



Análisis de escenarios de expansión del sistema eléctrico colombiano considerando retardos en proyectos de generación y transmisión

Tesis de Maestría

Joan Andrés Fuentes Suárez

DIRECTOR:
Enrique Ángel Sanint

CODIRECTOR:
Sebastián Zapata Ramírez

MAESTRÍA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD EIA
ENVIGADO
2025

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a mi familia, amigos y a los profesores que me acompañaron durante mi formación en la Universidad EIA y la Universidad Nacional de Colombia, por su apoyo constante a lo largo de este camino. De manera especial agradezco a mis directores de tesis, Camila, Enrique y Sebastián, por su valiosa guía y acompañamiento a lo largo de este proceso, y a mis amigas y compañeras Valentina y Juana, por su aporte en este trabajo. Expreso mi sincera gratitud a la Universidad EIA por el respaldo brindado antes, durante y después de los distintos proyectos, así como a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., cuyo apoyo técnico y financiero, a través del Proyecto: “La red eléctrica como plataforma de confiabilidad”, hizo posible la realización de este trabajo.

RESUMEN

La transición energética ha impulsado la diversificación de la matriz eléctrica mediante la incorporación de fuentes renovables y el desarrollo de infraestructura orientada a reducir la huella de carbono. Esta transformación exige coordinar la integración de capacidad renovable, generación descentralizada, sistemas de almacenamiento (baterías) y considerar los extensos plazos de planificación y ejecución de proyectos de generación y transmisión. No obstante, lograr una planificación eficiente del sistema eléctrico representa un desafío complejo. En este contexto, se propone un modelo de dinámica de sistemas como herramienta para analizar los efectos de la incorporación de nuevas tecnologías, así como los plazos asociados al desarrollo de proyectos de transmisión y generación en la evolución del sistema eléctrico.

Los resultados muestran cómo la modelación de recursos distribuidos, el almacenamiento con baterías, las congestiones, las decisiones basadas en rentabilidad y, en particular, los tiempos de construcción y sus posibles retrasos, influyen en la expansión del sistema, afectando su capacidad, precio y confiabilidad. Los tiempos de construcción y los retrasos de los proyectos en particular, tienen un impacto significativo sobre la disponibilidad de recursos de generación y transmisión, lo que repercute en la formación de precios, las decisiones de inversión y, en consecuencia, en la configuración final del sistema eléctrico.

Las propuestas orientadas a superar las barreras de expansión, como la planificación proactiva, la reducción de los tiempos de ejecución y la implementación de incentivos para proyectos solares y solares con baterías, demostraron que la integración de estas medidas contribuye a acelerar la expansión de la capacidad instalada, aumentar la resiliencia del sistema y garantizar una mayor confiabilidad en el suministro eléctrico. No obstante, la aplicación de estas estrategias puede implicar compromisos en aspectos relevantes como el nivel de las tarifas para los usuarios, el costo final del sistema y la sostenibilidad a largo plazo.

Palabras clave: Transición energética, dinámica de sistemas, energías renovables, recursos distribuidos, planificación eléctrica, congestiones, decisiones de inversión.

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE FIGURAS	D
ÍNDICE DE TABLAS	F
ÍNDICE DE ANEXOS	G
1. INTRODUCCIÓN	1
2. REVISIÓN DE LITERATURA	7
2.1 Transición energética y nuevas tecnologías	7
2.1.1 Fuentes renovables a gran escala	7
2.1.2 Recursos energéticos distribuidos (DER).....	7
2.1.3 Almacenamiento (Baterías).....	8
2.1.4 Tecnologías de mejora de la red (GETs)	8
2.2 La planificación en sistemas eléctricos.....	8
2.3 Modelos de planificación	11
2.3.1 Modelos basados en optimización	11
2.3.2 Modelos alternativos a la optimización.....	13
3. SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO	16
3.1 Estructura institucional del sector eléctrico	16
3.2 Características del sistema eléctrico colombiano	18
3.2.1 Componentes de la cadena del servicio de energía eléctrica.....	18
3.2.2 Componentes adicionales de la tarifa eléctrica	27
3.3 Estructura del mercado eléctrico	28
3.3.1 Mercado mayorista	28
3.3.2 Mercado minorista	29
3.3.3 Mercado de corto plazo o Mercado spot	29
3.3.4 Mercado de Largo Plazo	30
3.4 Planeación de la expansión de la red de transmisión	31
3.4.1 Fases del proceso de expansión del STN.....	31
3.4.2 Remuneración de las redes de transmisión	33
3.5 Retrasos en la planeación del sistema	33
3.6 Propuestas para superar las barreras de expansión	36
3.6.1 Identificación y planeación de los proyectos	36

3.6.2 Ejecución de los proyectos	38
3.6.3 Respuesta ante emergencias.....	40
4. METODOLOGÍA.....	41
4.1 Objetivo general	41
4.2 Objetivos específicos.....	41
5. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO	44
5.1 Módulo de generación	45
5.2 Módulo de transmisión	47
5.2.1 Transmisión por demanda	47
5.2.2 Transmisión por generación.....	48
5.2.3 Transmisión por interconexiones	48
5.3 Módulos de disponibilidad y despacho	49
5.3.1 Disponibilidad del sistema.....	50
5.3.2 Despacho ideal y con congestiones.....	51
5.3.3 Inversión en nueva generación	53
5.4 Módulo DER y baterías	55
5.5 Módulo de tarifa.....	56
6. VALIDACIÓN DEL MODELO	57
6.1 Comparación con datos históricos.....	57
6.2 Evaluación de parámetros y de condiciones extremas	58
6.1.1 Efecto de la demanda	58
6.1.2 Efecto de los precios.....	59
6.1.3 Efecto de la rentabilidad.....	60
7. RESULTADOS	62
7.1 Escenario de validación sin tiempos de construcción	63
7.2 Escenario de base con tiempos medios de construcción.....	66
7.3 Escenario de base con mejoras	68
7.4 Escenario planeado sin nuevas políticas	69
7.5 Escenario crítico (1) con restricción en generación	72
7.6 Escenario crítico (2) sin restricción en generación.....	74
7.7 Escenario crítico (3) con mejoras y restricción en generación	76
7.8 Escenario Política A: Planeación proactiva (f9)	78

7.9 Escenario Política B: Mejoras en los procesos de expansión (tiempos)	80
7.10 Escenario Política C: Plan de acción ante atrasos (incentivos PV+BESS)	82
8. CONCLUSIONES	86
9. BIBLIOGRAFÍA	90
Anexo A. Fases de planeación de la expansión en transmisión	104
Anexo B. Fuentes de Información para Colombia	106
Anexo C. Parámetros del Modelo	109
Anexo D. Vistas del modelo	125
Anexo E. Ecuaciones del modelo	132

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura institucional del mercado. Tomado de Ministerio de minas y energía (2024).	17
Figura 2. Cadena de prestación del servicio. Tomado de ISA Intercolombia (2022).	18
Figura 3. Capacidad efectiva Colombia enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).....	20
Figura 4. Capacidad efectiva zona Caribe enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).	20
Figura 5. Capacidad efectiva Antioquia enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).....	20
Figura 6. Capacidad efectiva Nordeste enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).....	21
Figura 7. Capacidad efectiva Oriental enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).....	21
Figura 8. Capacidad efectiva Suroccidental enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).	21
Figura 9. Red de transmisión de energía a 500 kV en Colombia a 2035. Tomado de XM S.A. E.S.P.(2025).	23
Figura 10. Demanda por región 2024. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2024b).....	26
Figura 11. Proyección de demanda de potencia por región 2024-2038. Elaboración propia con datos de la UPME (2024).	27
Figura 12. Esquema actual del sector eléctrico colombiano. Elaboración propia con referencia a Quintero Montaña (2011).	31
Figura 13. Balance de capacidad ingresada al sistema. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025a).	36
Figura 14. Diagrama causal simplificado.....	42
Figura 15. Diagrama de bloques del modelo.....	45
Figura 16. Diagrama de bloques del módulo de generación.	47
Figura 17. Diagrama de bloques del módulo de transmisión.....	49
Figura 18. Diagrama de integración entre Vensim con PyPSA.	52
Figura 19. Diagrama de bloques del módulo de despacho.	54
Figura 20. Diagrama de bloques de los módulos DER y baterías.	56
Figura 21. Expansión de la transmisión en Colombia 2001-2025.....	57
Figura 22. Capacidad de generación centralizada validación de demanda.	59
Figura 23. Capacidad de generación distribuida validación de demanda.	59
Figura 24. Longitud de las redes de transmisión validación de demanda.....	59
Figura 25. Tarifa eléctrica validación de demanda.	59
Figura 26. Capacidad de generación centralizada validación de precios.	60
Figura 27. Capacidad de generación distribuida	60
Figura 28. Capacidad de generación centralizada validación de rentabilidad.	60
Figura 29. Capacidad de generación distribuida validación de rentabilidad.	60
Figura 30. Margen mínimo del sistema validación de rentabilidad.	61
Figura 31. Tarifa eléctrica validación de rentabilidad.....	61
Figura 32. Escenario de validación.	64
Figura 33. Escenario base.	67
Figura 34. Escenario base con mejoras.	68
Figura 35. Escenario planeado sin políticas.....	70
Figura 36. Escenario crítico (1) con restricción en generación.	73
Figura 37. Escenario crítico (2) sin restricción en generación.	75
Figura 38. Escenario crítico (3) con mejoras y restricción en generación.....	76

Figura 39. Escenario Política A: Planeación proactiva (f9).	79
Figura 40. Escenario Política B: Mejoras en los procesos de expansión (tiempos).	81
Figura 41. Escenario Política C: Plan de acción ante atrasos (incentivos PV+BESS).	83

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Kilómetros de líneas del Sistema de Transmisión Nacional en Colombia 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P (2025b).....	23
Tabla 2. Kilómetros de líneas de Sistema de Transmisión Regional o Conexiones en Colombia 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P (2025b).	24
Tabla 3. Estado de restricciones dependientes de la demanda. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025a).	35
Tabla 4. Resumen Acuerdo CNO 696 Radar de proyectos septiembre 2023. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2023).	35
Tabla 5. Configuración de escenarios expansión.....	62
Tabla 6. Configuración de escenarios de políticas de gestión.....	63
Tabla 7. Comparación de escenarios base.....	72
Tabla 8. Comparación de escenarios críticos.....	78
Tabla 9. Comparación de escenarios de política.....	84

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Fase de Planeación del Plan de expansión de la transmisión. Tomado de UPME (2013).	104
Anexo 2. Fase de Preparación de la convocatoria. Tomado de UPME (2013).	104
Anexo 3. Fase de Selección del inversionista. Tomado de UPME (2013).	105
Anexo 4. Fase de ejecución. Tomado de UPME (2013).	105
Anexo 5. Fuentes de información por variable para Colombia.	106
Anexo 6. Capacidad de generación Colombia enero 2025. Tomado de UPME, 2023 y XM S.A. E.S.P. (2025a).	109
Anexo 7. Plazos referenciales de construcción de diferentes tecnologías. Tomado del Estudio de Costos de Inversión realizado por INODU. (Comisión Nacional de Energía, 2023).	110
Anexo 8. Características de cada tecnología. Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).	110
Anexo 9. Costo de cada tecnología Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).	111
Anexo 10. CAPEX por tecnología. Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).	111
Anexo 11. Tiempos de desarrollo de la transmisión. Tomado de UPME (2013).	114
Anexo 12. Tiempos de desarrollo de la transmisión. Tomado de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (2024b).	114
Anexo 13. LCOE (USD/MWh) por zona. Elaboración propia con datos de Cantor, Mesa, et al.(2024) y el National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).	114
Anexo 14. Ciclo anual de aportes en embalses por región en MWh/MW. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2024a).	115
Anexo 15. Ciclo anual de disponibilidad de filo de agua por región en %. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2024a).	116
Anexo 16. Ciclo anual de disponibilidad de viento en costa por región en %. Tomado de Cantor, Mesa, et al. (2024).	117
Anexo 17. Ciclo anual de disponibilidad de viento fuera de costa por región en %. Tomado de Cantor, Mesa, et al. (2024).	118
Anexo 18. Ciclo anual de disponibilidad solar fotovoltaica por región en %. Tomado de Cantor, Mesa, et al. (2024).	119
Anexo 19. Disponibilidad promedio de otras tecnologías en %. Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).	120
Anexo 20. Precio de oferta de los generadores. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2024c).	121
Anexo 21. Costo de oportunidad de hidroeléctrica de embalse. Tomado de C. Ochoa & van Ackere, (2015a).	122
Anexo 22. Curvas logarítmicas de adopción de DER por precio e influencia social. Tomado de De Zubiría Arango (2023).	122
Anexo 23. Curva de carga promedio diaria Colombia 2024. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025b).	123
Anexo 24. Fracción de la demanda total por región 2024. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2024b).	123
Anexo 25. Demanda de potencia total 2024, Tomado de UPME, (2024a),	123
Anexo 26. Reservas de embalses. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025f).	124
Anexo 27. Capacidad de generación DER 2025. Tomado de XM S.A. E.S.P., (2025a).	124
Anexo 28. Módulo de expansión de generación.	125

Anexo 29. Módulo de expansión la transmisión.	125
Anexo 30. Módulo de expansión de capacidad por interconexiones.	126
Anexo 31. Módulo de cálculo de disponibilidad.	126
Anexo 32. Módulo de cálculo de necesidades de expansión por margen.	127
Anexo 33. Módulo de cálculo de necesidades de expansión por rentabilidad.	127
Anexo 34. Módulo de cálculo de necesidades de expansión por rentabilidad.	128
Anexo 35. Módulo de expansión de transmisión por interconexiones.	128
Anexo 36. Módulo de despacho ideal.	129
Anexo 37. Módulo de expansión con DER.	129
Anexo 38. Módulo de embalses.	130
Anexo 39. Módulo de tarifa.	130
Anexo 40. Módulo de baterías.	131

1. INTRODUCCIÓN

Las inversiones en proyectos de generación con fuentes de energía renovables no convencionales (FERNC) han aumentado a nivel global, impulsadas por la necesidad de diversificar la matriz energética del sector eléctrico, reducir la huella de carbono y avanzar hacia un suministro más sostenible (Rahman et al., 2024). Este crecimiento ha sido promovido principalmente por políticas públicas e incentivos económicos que, aunque requieren ajustes a lo largo del tiempo, han desempeñado un papel clave en la difusión de estas tecnologías (Bersalli et al., 2020; Griffiths, 2017; Haas et al., 2011). Por otro lado, para alcanzar los objetivos de descarbonización del sector eléctrico y facilitar la transición hacia fuentes renovables, es esencial invertir en la expansión y modernización tanto de las redes de transmisión como de la capacidad de flexibilidad del sistema (Allard et al., 2020; Andersen, 2014; Deng et al., 2022). Estas inversiones respaldan la integración de nueva capacidad de generación renovable y contribuyen a reducir las restricciones operativas mediante una planificación coordinada entre generación y transmisión, lo cual resulta esencial para sostener un crecimiento equilibrado del sistema eléctrico (Chen et al., 2024).

La coordinación entre la expansión de la generación con fuentes renovables no convencionales (como la solar y la eólica), la infraestructura de transmisión y los mecanismos de flexibilidad enfrenta múltiples desafíos. Estos se derivan tanto de las características del sistema eléctrico, como de las particularidades técnicas y operativas de las nuevas tecnologías renovables, la creciente necesidad de flexibilidad del sistema, y diversas barreras institucionales y sociales. En conjunto, estos factores han dificultado una expansión efectiva y sincronizada del sistema eléctrico. Uno de los principales retos para lograr esta coordinación consiste en alinear adecuadamente los tiempos de planificación y ejecución entre los distintos componentes (Ma et al., 2025). Cuando la capacidad de generación crece a un ritmo mayor que los otros componentes, la planificación se vuelve más compleja y el sistema es más propenso a restricciones operativas. Por ello, es fundamental que estas infraestructuras se desarrollen de forma coordinada y simultánea para garantizar una integración eficiente (Khalfallah & Sagnon, 2024; Kwon et al., 2023; Zapata et al., 2023).

Este desafío de coordinación se ha visto intensificado por el ritmo acelerado con el que ha crecido la capacidad de generación con fuentes renovables no convencionales. Este crecimiento de la generación ha sido impulsado no solo por los incentivos públicos, sino también por la disminución sostenida de los costos (U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025), los tiempos de desarrollo más cortos en comparación con las plantas de generación convencionales (Comisión Nacional de Energía, 2023), y la previsión de estancamiento en el desarrollo de nuevas hidroeléctricas en América Latina y otras regiones (Kałuża et al., 2022; OLADE-GTZ CEPAL, 2003; Perczyk et al., 2025). La infraestructura de transmisión, por su parte, ha enfrentado diversas barreras que le impiden crecer al mismo ritmo que la generación. Aunque la intensidad de estas barreras varía según el país, los desafíos son similares en la mayoría de los casos (Steinbach, 2013).

En el caso de Colombia, según el Ministerio de Minas y Energía a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) (2013), identifica como principal barrera para la expansión del sistema de transmisión los prolongados tiempos requeridos para la identificación y ejecución de nuevos proyectos. Esta barrera se atribuye, en gran medida, a la ausencia de una reglamentación clara respecto a los plazos, los responsables institucionales y la calidad de la información necesaria para determinar las necesidades de expansión en el Sistema de Transmisión Nacional (STN), el Sistema de Transmisión Regional (STR) y las conexiones. A ello se suma la limitada capacidad de la UPME para revisar oportunamente la información presentada por los agentes del sector, lo que prolonga la emisión del plan de expansión y la elaboración de los pliegos de convocatoria. Adicionalmente, los tiempos requeridos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para expedir la resolución de oficialización del Ingreso Anual Esperado (IAE) al transmisor incrementan las restricciones temporales para el inicio de la ejecución de los proyectos. Estas barreras, identificadas hace años, han persistido en el tiempo, lo que evidencia la necesidad de reformas estructurales dentro del sector que fortalezcan la capacidad de respuesta institucional frente a la integración de nuevas tecnologías en el sistema eléctrico.

Además de las barreras institucionales en la etapa de planificación, la fase de ejecución también enfrenta desafíos significativos, como los extensos tiempos requeridos para el licenciamiento ambiental, la complejidad de los procesos de socialización con comunidades locales y la necesidad de coherencia con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Estos problemas sociales y ambientales no son exclusivos de Colombia; representan barreras recurrentes en los países que han emprendido la transición energética, lo que hace imperativo el diseño de políticas públicas que los aborden de forma anticipada y efectiva (Mueller, 2020). Por otro lado, más allá de estos desafíos sociales y ambientales, la planificación de la expansión de la infraestructura de transmisión también debe incorporar consideraciones técnicas fundamentales. Entre ellas se encuentran el comportamiento futuro de la demanda eléctrica, la evolución de la capacidad de generación y la posible integración de nuevas tecnologías. Estos factores implican decisiones de inversión intensivas en capital bajo condiciones de alta incertidumbre (Vilaça et al., 2023).

La infraestructura de transmisión puede facilitar o limitar la expansión de nuevas fuentes de generación en las distintas regiones, al condicionar qué tecnologías pueden integrarse y en qué ubicaciones resulta viable hacerlo. Esta función estratégica se ve cada vez más influida por su creciente interrelación con otros sectores energéticos, lo que plantea nuevas exigencias para la red. Aunque estas condiciones pueden representar restricciones importantes, también han impulsado el desarrollo de soluciones orientadas a flexibilizar el sistema eléctrico, hacerlo más adaptable a escenarios cambiantes. La capacidad de adaptación, a su vez, puede contribuir a reducir tanto las necesidades de expansión como los costos del sistema (Büttner et al., 2024; Jayadev et al., 2020). Para garantizar dicha flexibilidad, el planificador puede recurrir a diversas soluciones tecnológicas, como sistemas de almacenamiento con baterías, tecnologías de mejora de la red (Grid Enhancing Technologies, GETs), mecanismos de respuesta a la demanda y recursos energéticos

distribuidos (Distributed Energy Resources, DER) (de Bazelaire et al., 2022). Su implementación requiere marcos regulatorios adecuados que permitan aprovechar estos recursos, los cuales pueden operar de forma centralizada o descentralizada. En ambos casos, resulta indispensable establecer esquemas de coordinación eficaces entre los distintos niveles del sistema eléctrico, desde la planificación nacional hasta la operación local (Sæle et al., 2023; Uzum et al., 2024).

Al analizar en detalle los distintos mecanismos disponibles para flexibilizar el sistema eléctrico, destaca el papel de la creciente penetración de fuentes de energía renovable no convencionales (FERNC) y el avance tecnológico de los recursos energéticos distribuidos (DER). Estas transformaciones abren nuevas oportunidades para fortalecer la capacidad de generación local en cada región eléctrica del país. Este enfoque permite disminuir los desbalances entre zonas, reducir la congestión en las líneas de transmisión y mejorar la resiliencia del sistema (Abushamah et al., 2021; Göke et al., 2022). Además contribuye a la reducir la dependencia de la generación centralizada y nuevas líneas de transporte de energía (Miah et al., 2024; Oliva H. et al., 2022; Trahan & Hess, 2022). Sin embargo, este modelo también plantea desafíos técnicos relevantes para mantener la estabilidad operativa de la red a nivel de distribución, los cuales requieren soluciones específicas tanto en su diseño como en su operación (Nguyen et al., 2022).

De manera similar, considerar el almacenamiento en baterías (Battery Energy Storage Systems, BESS) como infraestructura independiente, y no únicamente como complemento de proyectos de generación, puede ofrecer beneficios para la gestión del sistema eléctrico, especialmente en contextos de redes débiles o con alta penetración renovable (Sakib et al., 2025). Estos sistemas permiten almacenar energía durante las horas de menor demanda y precios bajos, para liberarla en momentos de alta demanda o precios elevados, posicionándose así como un recurso estratégico para gestionar restricciones operativas y contribuir a la estabilidad tarifaria (León, 2021). En ciertos casos, el almacenamiento puede incluso reducir la necesidad de expansión de la red de transmisión, al aliviar la congestión entre áreas eléctricas y suavizar la demanda en horas pico, siempre que tanto la generación distribuida como el almacenamiento se ubiquen estratégicamente cerca de los centros de consumo (De Zubiría Arango, 2023; Moradi-Sepahvand & Amraee, 2023). Además, el almacenamiento en baterías pueden prestar servicios complementarios clave para la operación del sistema, desde la gestión de la flexibilidad en mercados con alta penetración renovable (Haji Bashir et al., 2022), el control de frecuencia en microrredes (Hassanzadeh et al., 2020) y la compensación de la pérdida de inercia en redes con alta presencia fotovoltaica (Rajan et al., 2021).

La planificación del sistema eléctrico, al incorporar todos los elementos mencionados, adquiere un alto grado de complejidad, lo que puede llevar a los planificadores a adoptar enfoques excesivamente conservadores y costosos para garantizar la confiabilidad del sistema (Liang et al., 2019). Esta complejidad se intensifica cuando las obras requeridas para la expansión no se concretan en los tiempos estipulados, debido a diversos tipos de retrasos en la fase constructiva. Dichos retrasos pueden ser de carácter administrativo

(UPME, 2013), inherentes al proceso de construcción (Pall et al., 2016) o provocados por factores externos como conflictos con comunidades y dificultades en el licenciamiento ambiental, que impiden el avance de las obras (Battaglini et al., 2012; Tobiasson & Jamasb, 2016; Vega-Araújo & Heffron, 2022). En estos últimos casos, la ausencia de marcos regulatorios adecuados, la débil justicia procesal y la limitada participación de las comunidades en la toma de decisiones pueden intensificar la oposición social y generar bloqueos prolongados, especialmente en territorios históricamente marginados o con dinámicas sociopolíticas complejas. No obstante, los retrasos no son exclusivos de los proyectos de transmisión: también se presentan en iniciativas de generación desde los inicios de la transición energética (van der Horst & Toke, 2010). Estudios más recientes confirman que estas dinámicas persisten e incluso se han intensificado, particularmente en contextos con alta conflictividad socioambiental (Rodríguez-Segura et al., 2023; Sovacool et al., 2022).

En un escenario ideal, el planificador debería ser capaz de superar las múltiples barreras e incertidumbres existentes y asignar nueva capacidad de transmisión que permita la integración oportuna de generación renovable no convencional. Esto permitiría cubrir la demanda futura, mantener márgenes adecuados de seguridad operativa y avanzar hacia un suministro de energía asequible, confiable y sostenible. Sin embargo, planificar la expansión de la infraestructura de transmisión en conjunto con la generación, considerando la alta penetración de renovables, la flexibilidad requerida por el sistema, la respuesta de los actores del mercado y los posibles retrasos en proyectos clave, representa un gran desafío. Ante este panorama, se han desarrollado diversas metodologías de planificación conjunta que integran estos elementos con el objetivo de mitigar riesgos, reducir los costos de inversión y mejorar la viabilidad técnica de los sistemas futuros (Yang et al., 2024; C. Zhang et al., 2020; H. Zhang et al., 2019).

En la planificación del sistema eléctrico, contar con modelos eficientes para evaluar opciones de expansión resulta clave para tomar decisiones robustas en un entorno cada vez más incierto. Aunque en Colombia la planificación de la transmisión se basa principalmente en la infraestructura existente, las proyecciones de demanda y la incorporación de nueva generación (UPME, 2022), este enfoque tradicional debe adaptarse a escenarios más dinámicos. Para ello, se requieren estrategias que identifiquen planes de expansión robustos frente a múltiples configuraciones posibles del sistema, minimizando costos y riesgos operativos (Freitas et al., 2019). En particular, los enfoques de planificación proactiva que consideran la interacción estratégica entre operadores de red y generadores descentralizados permiten anticipar inversiones, reducir los tiempos de conexión y avanzar hacia un sistema más flexible y resiliente (Davi-Arderius et al., 2023; Gonzalez-Romero et al., 2021; Makhholm, 2022).

Existen diversos tipos de modelos que apoyan la planificación de la expansión del sistema eléctrico y el diseño de políticas energéticas. Los modelos econométricos permiten identificar tendencias a partir de series históricas, útiles para predicciones de corto y mediano plazo, aunque limitados para representar dinámicas complejas (Jebaraj & Iniyan,

2006). Los modelos de optimización y teoría de juegos son los más utilizados para determinar configuraciones óptimas de generación y transmisión bajo restricciones técnicas y económicas, pero suelen operar bajo supuestos deterministas que no capturan adecuadamente la incertidumbre del sistema (Bazmi & Zahedi, 2011). Por su parte, los modelos de simulación, como los de dinámica de sistemas y los basados en agentes, permiten explorar interacciones entre actores y comportamientos emergentes, aunque requieren validación rigurosa y conocimiento detallado del sistema (Bonabeau E., 2002; Qudrat-Ullah & Seong, 2010). La elección del modelo depende del nivel de detalle, el horizonte temporal y el tipo de análisis requerido. Dada la complejidad e incertidumbre que caracterizan la expansión del sistema eléctrico, es fundamental contar con modelos que no solo incorporen políticas energéticas explícitas, sino que también permitan evaluar su impacto a largo plazo y estimar los costos y beneficios sociales de distintas alternativas (Gacitua et al., 2018).

Entre los enfoques clásicos de planificación se encuentran los modelos de expansión de generación (GEP), que utilizan herramientas como la optimización matemática, la teoría de juegos y los modelos basados en agentes para decidir qué tecnologías construir, dónde ubicarlas y cuándo implementarlas, con el fin de satisfacer la demanda futura (Kagiannas et al., 2004; Sauma & Oren, 2006). Estos modelos han evolucionado desde esquemas centralizados hacia enfoques compatibles con mercados liberalizados, incorporando progresivamente fuentes renovables y, más recientemente, aspectos ambientales y sociales (Lyrio de Oliveira et al., 2022; Maluenda et al., 2018). Por su parte, los modelos de expansión de transmisión (TEP) determinan qué líneas construir y cuándo, considerando aspectos técnicos, económicos y regulatorios, en coordinación con la planificación de generación (Freitas et al., 2019; Ruiz & Conejo, 2015; Vinasco et al., 2014).

Aunque existen enfoques integrados de generación y transmisión (GTEP) (Alizadeh & Jadid, 2015; Munoz & Watson, 2015; Ng & Sy, 2014), aún existen modelos que operan bajo lógicas centralizadas y no representan adecuadamente la dinámica de mercados competitivos, o por otro lado, los modelos siguen asumiendo racionalidad perfecta y enfrentan desafíos por la complejidad de variables, escalas temporales y fuentes de incertidumbre. En contextos más recientes, los modelos con enfoques integrados de planificación de generación y transmisión se desarrollan en entornos liberalizados con alta penetración de renovables, generación distribuida y almacenamiento (Du et al., 2024; Grimm et al., 2021; Heydari & Barforoushi, 2024). En Colombia, el Plan de Expansión de la UPME emplea modelos de simulación comercial como OptGen y SDDP, que son softwares de optimización que ayudan a determinar las necesidades de expansión con el mínimo costo (UPME, 2023).

Desde los primeros cambios regulatorios en los sistemas eléctricos, los modelos tradicionales han enfrentado dificultades para adaptarse a las transformaciones estructurales derivadas de la liberalización de los mercados (Dyner & Larsen, 2001). Estos desafíos se han intensificado con la transición energética y los nuevos requerimientos en la planificación de infraestructura, lo cual ha impulsado el desarrollo de modelos más

complejos y sofisticados (Koltsaklis & Dagoumas, 2018; Lumbreras & Ramos, 2016). En este contexto, la dinámica de sistemas (SD) ha emergido como una herramienta útil para modelar sistemas eléctricos complejos, gracias a su capacidad para representar interacciones no lineales, retardos temporales y comportamientos emergentes (Ahmad et al., 2016; Rios et al., 2016; Teufel et al., 2013). Además, permite simplificar el comportamiento del sistema e integrar múltiples variables y niveles de análisis (Sterman, 2000; Valencia Calvo et al., 2016).

Existen diversos modelos de dinámica de sistemas (SD) que han abordado aspectos específicos de la expansión eléctrica: generación (Arango et al., 2002); la expansión de la transmisión (Hui, 2009); formación de precios con congestión (P. Ochoa & van Ackere, 2009); la expansión con interconexión entre zonas transnacionales (Ojeda et al., 2009), e internacionales (Cepeda, 2018); y la expansión conjunta de generación y transmisión con inclusión de fuentes renovables e interconexiones regionales (De Zubiría Arango, 2023). Aunque dentro de algunos de estos modelos se tienen en cuenta los tiempos de construcción de las plantas para la expansión (Herrera et al., 2019), y otros han estudiado los efectos de los retardos en los precios y la capacidad de pago de las plantas (Ford, 2001; Rego, 1989). No se ha desarrollado un modelo que integre simultáneamente la expansión de generación y transmisión, las interconexiones entre regiones, la transición energética, incluyendo renovables no convencionales, generación distribuida y almacenamiento y los distintos horizontes de planificación y ejecución. En este contexto, esta tesis propone el desarrollo de un modelo de dinámica de sistemas que permita analizar escenarios de expansión del sistema eléctrico colombiano, incorporando tanto los elementos clave de la transición energética como los plazos asociados a la planificación y desarrollo de proyectos de generación y transmisión, congestiones, decisiones por rentabilidad, intercambios entre zonas transnacional y baterías.

En los siguientes capítulos se presenta: (2) una revisión de la literatura relacionada con la expansión de los sistemas eléctricos en el contexto de transición energética, y los efectos de los retardos en dichos sistemas; (3) una descripción de la estructura del sistema y mercado eléctrico colombiano y el proceso de planificación de la transmisión; (4) los objetivos del estudio y la metodología empleada; (5) la formulación y descripción del modelo propuesto; (6) la validación del modelo desarrollado; (7) presentación y análisis de los resultados obtenidos; (8) las conclusiones principales del trabajo; y (9) las referencias bibliográficas utilizadas.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Transición energética y nuevas tecnologías

La transición energética es un proceso con profundas implicaciones económicas y sociales, cuyo objetivo principal es transformar la forma de producir y consumir energía con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Para alcanzar esta meta se han desarrollado múltiples tecnologías y políticas (Caiafa et al., 2023), no obstante, su implementación enfrenta desafíos significativos, como lo evidencia uno de los primeros intentos relevantes en el mercado eléctrico de California, donde, en respuesta a problemas estructurales del sistema, se promovió la incorporación de nuevas tecnologías (Kristov & Keehn, 2013). Si bien la introducción de estas tecnologías suele requerir reformas en la estructura del mercado para garantizar su competencia frente a las empresas establecidas, en muchos casos ya resultan económicamente viables. Esto sugiere que las principales barreras a su adopción no se limitan al ámbito económico, sino que también demandan transformaciones profundas en los modelos de negocio, las políticas públicas y las prácticas de los usuarios (Markard et al., 2020). Dentro del conjunto de tecnologías que impulsan la transición energética pueden distinguirse, entre otras, las fuentes renovables, los recursos energéticos distribuidos (DER), las tecnologías de almacenamiento y las tecnologías de mejora de la red (GETs).

2.1.1 Fuentes renovables a gran escala

Las fuentes renovables a gran escala comprenden la generación de energía a partir de recursos naturales que se regeneran continuamente, como la energía solar, eólica e hidráulica. Dentro de esta categoría, suele distinguirse entre fuentes renovables convencionales, como la energía hidráulica, y fuentes no convencionales, que incluyen la solar, eólica y geotérmica. La incorporación de estas tecnologías permite reducir el uso de combustibles fósiles y complementar la matriz energética (Cantor et al., 2024). No obstante, su desarrollo ha enfrentado históricamente barreras que dificultaron su incorporación en los mercados eléctricos (Hu et al., 2018). Si bien muchas de estas limitaciones han comenzado a superarse, gracias a diversas estrategias orientadas a facilitar su integración (Seetharaman et al., 2019); su implementación efectiva aún depende de las características de cada país, lo que exige análisis específicos según el contexto (Borozan, 2022), teniendo en cuenta las reglas del mercado (De Silva et al., 2022; Di Foggia & Beccarello, 2024; Mastropietro et al., 2020), así como la necesidad de enfrentar desafíos técnicos (Pierro et al., 2021).

2.1.2 Recursos energéticos distribuidos (DER)

Los recursos distribuidos se refieren a la generación de energía a pequeña escala ubicada cerca del punto de consumo. Ejemplos de estos recursos incluyen autogeneración con y sin excedentes de individuos y empresas con paneles solares, sistemas de cogeneración y unidades de almacenamiento de energía en baterías. Este tipo de generación reduce los desbalances entre zonas, disminuye las restricciones y aumenta la resiliencia de la red (Ahmadi et al., 2021; Ringler et al., 2016). Cuando los recursos distribuidos se integran con sistemas de almacenamiento en baterías, estas tecnologías no solo permiten una gestión

más flexible de la demanda, sino que, al ser consideradas de manera conjunta, pueden tener un impacto significativo en las decisiones de expansión del sistema eléctrico (Büttner et al., 2024; Göke et al., 2022; Hassanzadeh et al., 2020).

2.1.3 Almacenamiento (Baterías)

El almacenamiento de energía mediante baterías implica el uso de dispositivos electroquímicos para almacenar electricidad y liberarla según sea necesario. Las baterías pueden ser utilizadas a nivel residencial, comercial e industrial, así como en instalaciones de almacenamiento a gran escala. Los beneficios que traen las baterías están marcadas por la flexibilidad que le prestan a la red para gestionar diversos servicios, y además apoyar el crecimiento de la energía renovable (Bistline, 2017; Chukwudumebi et al., 2024). En particular, el almacenamiento en baterías ha demostrado ser una herramienta eficaz para aliviar restricciones operativas en la red, lo que puede evitar o postergar inversiones en infraestructura tradicional (Haji Bashi et al., 2022). Por ello, su impacto potencial sobre las redes de transmisión debe ser cuidadosamente analizado dentro de los procesos de planificación (Jayadev et al., 2020).

2.1.4 Tecnologías de mejora de la red (GETs)

Las Tecnologías de mejora de la red (Grid Enhancing Technologies, GETs) comprenden soluciones técnicas como dispositivos FACTS, control de flujos y sistemas avanzados de monitoreo, que permiten optimizar el uso de la red de transmisión existente sin requerir nuevas infraestructuras. Su importancia ha crecido frente al aumento de la generación renovable, ya que permiten aliviar congestiones, reducir el vertimiento de energía, disminuir costos operativos y facilitar una mayor integración de fuentes intermitentes (Mirzapour et al., 2023). No obstante, su adopción enfrenta retos significativos: por un lado, la falta de esquemas de remuneración adecuados ha limitado las inversiones; por otro, su efectividad técnica puede verse condicionada por la estructura del sistema eléctrico, especialmente en mercados dominados por generación fósil barata. Además, se requieren reformas regulatorias para permitir su integración en el despacho y planificación del sistema (Rui et al., 2025).

La incorporación de estas tecnologías depende principalmente de los esquemas de planificación y regulación del sistema eléctrico. Por ello, a continuación se analiza la planificación en los sistemas eléctricos como eje central para su integración.

2.2 La planificación en sistemas eléctricos

La regulación del sector eléctrico varía considerablemente entre países; no obstante, con la liberalización de los mercados de energía, la planificación y supervisión del sistema pasó en muchos casos a ser responsabilidad del Estado, ente que anteriormente controlaba toda la cadena de prestación del servicio. En Colombia, esta transición se consolidó en la década de 1990 con una reforma estructural orientada a liberalizar el sector eléctrico (Kirschen & Strbac, 2004). Desde entonces, actividades como la transmisión permanecen bajo un régimen altamente regulado, lo que implica que su expansión y operación están

directamente coordinadas por entidades estatales. En contraste, la generación opera en un mercado competitivo, donde las decisiones de inversión y operación son descentralizadas y responden a señales económicas (Millán, 2006). Esta separación entre planificación centralizada y dinámica de mercado ha generado tensiones en la coordinación de decisiones a largo plazo, especialmente frente a los nuevos desafíos que plantea la transición energética. La necesidad de integrar fuentes renovables, almacenamiento y generación distribuida exige una mayor articulación entre los distintos actores del sistema y una revisión crítica de los enfoques tradicionales de planificación.

Para el planificador central, las líneas de transmisión contribuyen a mejorar la eficiencia del sistema al facilitar la incorporación de nuevos generadores, lo que permite reducir las tarifas mediante menores costos de generación y la mitigación de restricciones operativas. Además, dada la distancia entre los centros de consumo y los sitios identificados para nuevos proyectos de generación (UPME, 2024b), se requiere construir nuevas líneas de transmisión (Herdin et al., 2024). Sin embargo, el desarrollo de infraestructura de transmisión enfrenta barreras administrativas, económicas y sociales que dificultan su implementación (Bolwig et al., 2020; Cain & Nelson, 2013; Cardoso & Hoffmann, 2019).

Por otro lado, la incorporación de recursos distribuidos, como la generación fotovoltaica y el almacenamiento en baterías, tanto a pequeña como a gran escala, puede reducir los intercambios entre regiones y, en consecuencia, atenuar la necesidad de nuevas infraestructuras de transmisión. Al mismo tiempo, se promueve una gestión más activa de la demanda, para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico (Barsanti et al., 2024). Esta transformación, aunque prometedora, también introduce nuevos desafíos para la planificación del sistema, al incrementar la incertidumbre en la proyección de la demanda y en la identificación de necesidades de expansión, al tiempo que amplía el abanico de opciones para garantizar la flexibilidad del sistema (Bauknecht et al., 2024).

A pesar de los esfuerzos por integrar soluciones más flexibles, la planificación de la transmisión continúa enfrentando obstáculos estructurales, particularmente en lo que respecta a los prolongados plazos de planeación. Diversos estudios advierten sobre el carácter excesivamente conservador de algunas propuestas, la lentitud en los procesos de aprobación (Liang et al., 2019), y las brechas significativas entre la planificación y la ejecución, lo que evidencia la necesidad de una mejor coordinación institucional para reducir estos desfases (Herrera et al., 2019).

Los retrasos en el desarrollo de infraestructura de transmisión no solo obstaculizan la inversión en nueva capacidad renovable (Herrera et al., 2018), al limitar las inversiones en nuevos proyectos de generación centralizada, debido a la falta de conexiones disponibles para transportar la energía desde los puntos de generación hasta los centros de consumo (Loureiro et al., 2018). Además, incrementan los costos totales del sistema (Zapata et al., 2023). En el peor de los casos, la ausencia de líneas de transmisión con capacidad de conexión disponible, ya sea por deficiencias en la planificación o por encontrarse aún en construcción, junto con inversiones insuficientes en nueva capacidad de generación y

retrasos en la entrada en operación de infraestructura clave, podría generar un escenario de escasez energética, especialmente en contextos de crecimiento sostenido de la demanda (Herrera et al., 2018).

El estudio de Ritter et al. (2019) analiza los efectos que podrían tener los retrasos en la expansión de interconexiones eléctricas en Europa, en el marco de escenarios de transición energética hacia 2050, los resultados muestran cómo los retrasos en las redes de transmisión en Europa impactan en aumento de las emisiones, y los costos en la expansión de la generación, lo que puede convertirse en una barrera para la transición energética y alterar la composición final de la matriz eléctrica, abarcando tanto la generación como la transmisión. Este efecto se explica por la menor capacidad de integrar excedentes de energía renovable provenientes del norte de Europa, lo que obliga a un mayor uso de tecnologías convencionales, como las plantas a gas, especialmente en el sur y centro del continente. Este último estudio es muy interesante, ya que este tipo de análisis no se ha desarrollado en profundidad para el caso colombiano.

A diferencia del contexto europeo, donde existe una diversidad de mercados y agentes con estructuras complejas y múltiples interconexiones (Loschan et al., 2024), Colombia opera bajo un esquema unificado: cuenta con un solo mercado, un operador de despacho centralizado y un único planificador que define la expansión de la red de transmisión (Gómez Pérez & Barrientos Marín, 2023). Además, el país posee una disponibilidad de recursos renovables considerable (Franke et al., 2024) y una distribución espacial distinta, lo que hace necesario adaptar las metodologías de análisis a su realidad específica.

A pesar de las posibles consecuencias de estos retrasos en proyectos de generación o transmisión, se ha mostrado que una expansión acelerada de fuentes renovables no convencionales, podría mitigar los efectos de fallas o atrasos en proyectos estratégicos. Por ejemplo, Henao & Dyner (2020) desarrollaron un modelo de optimización para evaluar distintos escenarios de expansión ante el riesgo de no finalización del proyecto Hidroituango en Colombia. Sus resultados indican que las tecnologías solar y eólica pueden conformar un plan de expansión, más económico y menos riesgoso que las alternativas hidroeléctricas o térmicas. Además, estos escenarios con renovables presentan entre un 15 % y un 40 % menos apagones y mayores ahorros de agua en embalses.

La incorporación de nuevas tecnologías, junto con las crecientes dificultades en los procesos de planificación, ha generado la necesidad de herramientas más robustas para analizar el sistema eléctrico y proponer soluciones que mejoren su eficiencia y desempeño general. El análisis de la expansión del sistema eléctrico mediante modelos analíticos constituye una herramienta fundamental para el diseño de políticas y la toma de decisiones informadas en el sector (McGookin et al., 2021). Estos modelos permiten evaluar propuestas orientadas a mejorar el desempeño del sistema, así como anticipar escenarios potenciales que podrían surgir ante la incorporación, modificación o eliminación de determinadas condiciones estructurales.

Diversos estudios han identificado una serie de desafíos asociados a la integración de fuentes renovables no convencionales, sistemas de almacenamiento, generación distribuida y nuevas dinámicas de la demanda. La mayoría de los autores coincide en la necesidad de una mayor coordinación entre los procesos de planificación y desarrollo de la infraestructura de generación y transmisión. A continuación, se presentan las principales problemáticas señaladas en la literatura frente a estos cambios, junto con las propuestas metodológicas y modelos empleados para abordarlas.

2.3 Modelos de planificación

2.3.1 Modelos basados en optimización

La planificación de expansión del sistema eléctrico enfrenta una creciente complejidad debido a la incertidumbre, la necesidad de flexibilidad y la transición energética (Nardelli et al., 2014). Si bien los modelos utilizados permiten estimar necesidades de generación y transmisión bajo ciertos supuestos, su aplicación ocurre en un mercado liberalizado donde las decisiones de inversión recaen principalmente en agentes privados, mientras el planificador central busca alinear esas decisiones con el desarrollo de la red (A. Henao et al., 2018). En consecuencia, se requieren modelos que no solo capten esta dinámica, sino que además representen explícitamente políticas energéticas, evalúen su impacto a largo plazo y estimen costos y beneficios sociales de distintas alternativas (Gacitua et al., 2018).

Los modelos de optimización suelen ser los más utilizados para analizar la expansión óptima de un sistema. Estos modelos permiten evaluar distintas partes del sistema y el uso de diversas tecnologías, con el objetivo de minimizar los costos o maximizar los beneficios. Sin embargo, se basan en el supuesto de una racionalidad perfecta y presentan limitaciones para representar cambios estructurales a largo plazo (Babatunde et al., 2019). Además, requieren considerar una gran cantidad de datos integrados en distintos instrumentos de política y niveles de adopción, lo que complica la comprensión de las interdependencias y los efectos sistémicos (Cho et al., 2022). A pesar de estas limitaciones, los modelos de optimización siguen siendo herramientas fundamentales para orientar la expansión del sistema eléctrico.

La planificación de la expansión del sistema eléctrico suele abordarse desde tres componentes: generación (GEP), transmisión (TEP) y planificación conjunta (GTEP). En el caso de la generación, los modelos suelen asumir que los inversionistas deciden incorporar nueva capacidad optimizando costos, recursos disponibles, riesgo e impactos ambientales, en función de los incentivos y la rentabilidad esperada. Por ejemplo, Bissiri et al. (2024) emplean un modelo de optimización espacialmente desagregado para promover la cooperación regional. Peng et al. (2024) proponen un modelo de optimización multiobjetivo bajo incertidumbre, que incorpora restricciones asociadas a políticas de fomento a renovables en el contexto chino. Choubineh et al. (2024) desarrollan un modelo de optimización determinista (MILP) que integra planificación de expansión y despacho

operativo, incorporando explícitamente una métrica de flexibilidad del sistema y requerimientos de reserva. Por su parte, Scott et al. (2021) aplican un modelo de optimización estocástica para comparar la expansión de generación con representaciones determinísticas y probabilísticas de la incertidumbre. Estos y otros trabajos reflejan la evolución de los modelos de planificación hacia enfoques más integrales, que incorporan explícitamente los principales elementos de la transición energética en la expansión de la generación eléctrica (Babatunde et al., 2019; Cho et al., 2022).

En el componente de transmisión, diversos estudios analizan el rol de un planificador central que busca maximizar el bienestar social mediante una expansión eficiente de la red eléctrica, facilitando el intercambio de energía entre regiones y reduciendo costos operativos. Con la incorporación de nuevas tecnologías como vehículos eléctricos, baterías y recursos distribuidos, han surgido alternativas para alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, Al-Dhaifallah et al. (2024) proponen un modelo de TEP que considera la incertidumbre asociada a la integración de vehículos eléctricos y generación renovable. Allard et al. (2020) desarrollan el módulo EUTGRID, acoplado al modelo POLES, que simula decisiones de inversión en transmisión con base en precios nodales y flujos de carga, permitiendo evaluar el impacto de una alta penetración renovable en Europa y los beneficios de evitar retrasos en la expansión. Büttner et al. (2024) analizan cómo el acoplamiento con los sectores de gas, calor y movilidad, junto con sus demandas eléctricas y flexibilidad, afecta las necesidades de expansión de red y almacenamiento. Y Göke et al. (2022) muestran mediante un modelo GAMS que la incorporación de almacenamiento para gestionar congestiones puede reducir significativamente la necesidad de expansión de red. Pero hay más enfoques respecto a la expansión en transmisión (Vilaça & Saraiva, 2019).

Además de estos enfoques centrados exclusivamente en la expansión de la red de transmisión, algunos trabajos han avanzado hacia modelos más integrados que consideran simultáneamente la expansión de generación (GEP) y transmisión (TEP), buscando soluciones coordinadas que reflejen mejor las interdependencias entre ambos niveles del sistema eléctrico. Herding et al., (2024) emplean modelos secuenciales de optimización para GEP y TEP, vinculados por la ubicación geográfica de la capacidad renovable, y muestran que la coordinación reduce las inversiones totales en un 10 % y la expansión de red en hasta un 30 % con mayor generación distribuida. Ahmadi et al. (2021) y Chen et al., (2024) por medio de optimización plantean una planificación óptima y coordinada entre generación distribuida y centralizada. Sus resultados indican que una mayor penetración de generación distribuida, estratégicamente ubicada y dimensionada, puede aliviar la presión sobre la infraestructura de transmisión. Gbadamosi & Nwulu (2020) proponen un modelo de programación cuadrática entera mixta (MIQP) conjunto GEP+TEP que incorpora respuesta a la demanda, y demuestran que su inclusión reduce generación, emisiones y costos del sistema. Otros estudios como los de Gan et al. (2016), Li et al. (2022) y Zolfaghari Moghaddam (2019) también proponen enfoques integrados de planificación mediante modelos de optimización, destacando la importancia de considerar de forma simultánea las decisiones de expansión de generación, transmisión y recursos de flexibilidad.

2.3.2 Modelos alternativos a la optimización

Varios estudios también abordan la planificación conjunta de generación y transmisión a partir de metodologías alternativas o híbridas, en las que la optimización puede estar presente, pero no necesariamente constituye el enfoque principal. Algunos ejemplos son los estudios de Kwon et al. (2023) que utilizan un enfoque de optimización basado en teoría de juegos (EPEC) para evaluar cómo distintos diseños de mercado e incentivos influyen en las decisiones de inversión de los generadores. Alishahi et al. (2011) combinan programación dinámica estocástica y teoría de juegos para evaluar políticas regulatorias en la expansión eólica, concluyendo que las tarifas FIT son las más efectivas para mitigar riesgos e incentivar inversiones sostenidas. En India, Karunanithi et al. (2017) y Karunanithi et al. (2024) utilizan el modelo LEAP para explorar trayectorias de expansión de generación, considerando criterios económicos, ambientales y de confiabilidad, y destacando el papel de la gestión de demanda y eficiencia energética como estrategias clave. Finalmente, Azevedo et al. (2021) desarrollan un modelo de opciones reales para examinar cómo distintos esquemas fiscales influyen en el tamaño y oportunidad de inversión, evidenciando que ciertos mecanismos pueden acelerar o redirigir la expansión renovable.

Los estudios anteriores muestran el interés que existe por estudiar la expansión de la generación o transmisión en un contexto de transición energética, el impacto de políticas de planeación, el costo de la expansión, el precio final y la flexibilidad del sistema. Sin embargo, en la realidad, el funcionamiento del sistema no responde exclusivamente a modelos de optimización orientados a minimizar costos. Las decisiones de los generadores están guiadas por la rentabilidad, los desarrollos enfrentan restricciones sociales y ambientales, y los proyectos de transmisión dependen de los lineamientos del planificador central. Además, los enfoques tradicionales presentan limitaciones para representar adecuadamente las dinámicas complejas y los cambios estructurales que surgen con nuevas políticas (Dyner & Larsen, 2001), por lo anterior, existen otras metodologías que tienen una visión más holística y sirven para analizar diferentes políticas de expansión. La dinámica de sistemas emerge como una herramienta adecuada para evaluar el impacto de las políticas en el comportamiento del sistema, ya que esta tiene en cuenta las relaciones de un sistema complejo por medio de ciclos de retroalimentación y retardos (Sterman, 2000). La fuerza de los modelos de dinámica de sistemas radica en su capacidad para revelar los comportamientos no intuitivos que surgen de la estructura del sistema (Eker et al., 2018).

Dentro de los modelos de dinámica de sistemas aplicados al sector eléctrico, se destacan diversos estudios enfocados en la expansión de la capacidad de generación. En un principio, Arango et al. (2002) desarrollaron un modelo de dinámica de sistemas para simular decisiones de expansión de generación bajo incertidumbre en el mercado eléctrico colombiano. Jalal & Bodger (2010) desarrolla un modelo de dinámica de sistemas para analizar los ciclos de sobreinversión y déficit de capacidad (boom and bust) que pueden surgir en mercados eléctricos reestructurados. Pereira & Saraiva (2010) proponen un modelo de dinámica de sistemas para apoyar la toma de decisiones de empresas

generadoras en un entorno de mercado eléctrico competitivo, donde ya no existe planificación centralizada. Zapata et al. (2022) desarrollan un modelo de dinámica de sistemas para analizar escenarios de expansión de capacidad en el contexto colombiano, con foco en la viabilidad de una transición hacia un sistema eléctrico 100 % renovable. Por su parte, Wu et al. (2023) emplean un modelo de dinámica de sistemas para evaluar el impacto de esquemas como FIT y RPS en la transición energética en China, destacando la necesidad de coordinar dichas políticas con la planificación de la red y el desarrollo del mercado.

Otros trabajos han ampliado el enfoque de la dinámica de sistemas para abordar no solo la expansión de capacidad de generación, sino también diversas dimensiones asociadas al desarrollo del sistema eléctrico en contextos complejos. Por ejemplo, se han modelado los retardos en la expansión de generación y sus efectos en la estabilidad del sistema (Ford, 2001; Morcillo et al., 2017; Rego, 1989). En esta línea, Assili et al. (2008) desarrollan un modelo de dinámica de sistemas para analizar mecanismos de pago por capacidad en mercados eléctricos reestructurados, considerando incertidumbre en la planificación de largo plazo. Su enfoque incorpora factores como retrasos en la construcción de unidades, crecimiento de la demanda y evolución de la capacidad del mercado durante el período de construcción.

A partir de este enfoque ampliado, también se ha abordado la expansión de la red de transmisión (Hui, 2009); la expansión de la generación y conformación del precio debido a los efectos de las congestiones de la red (Dimitrovski et al., 2004; P. Ochoa & van Ackere, 2009); la expansión de la generación con interconexión entre zonas transnacionales (Cepeda et al., 2009; Hoyos et al., 2017; Ojeda et al., 2009). Asimismo, se han abordado escenarios de interconexión internacional, tanto en Europa (Cepeda, 2018; C. Ochoa & Gore, 2015) como en Latinoamérica (Dyner et al., 2011; C. Ochoa et al., 2013; C. Ochoa & van Ackere, 2015a), así como enfoques integrados que consideran simultáneamente diferentes regiones y niveles de coordinación institucional (C. Ochoa & van Ackere, 2015b). Finalmente, enfoques más recientes integran simultáneamente la planificación de generación, transmisión e interconexiones regionales con alta participación de renovables, aportando una visión sistémica de la transición energética (De Zubiría Arango, 2023; Herrera et al., 2019, 2020; Zapata et al., 2023).

En un entorno eléctrico cada vez más dinámico e incierto, la coordinación entre la expansión de la generación, el desarrollo de la transmisión y la provisión de flexibilidad, considerando barreras sociales, ambientales y los tiempos de ejecución, es esencial para asegurar la confiabilidad y eficiencia del sistema a largo plazo. La falta de articulación entre estos componentes no solo incrementa los riesgos de inversión, sino que también puede conducir a configuraciones ineficientes y a impactos socioambientales significativos. Esto subraya la necesidad de herramientas que evalúen el desempeño del sistema eléctrico de forma integral, incorporando dimensiones económicas, operativas, estructurales y de sostenibilidad. (Qays et al., 2023). En este contexto, la dinámica de sistemas se presenta como una metodología adecuada para abordar esta complejidad.

Por lo anterior, se propone desarrollar un modelo de dinámica de sistemas que permita explorar distintos escenarios de expansión del sistema eléctrico en el marco de la transición energética. El modelo incorporará los plazos asociados a la planificación y desarrollo de infraestructura de generación y transmisión, recursos distribuidos, la integración de tecnologías de almacenamiento y los intercambios regionales. Adicionalmente, se complementará con herramientas de optimización para simular el despacho con congestiones y evaluar criterios económicos que orienten las decisiones de expansión.

En línea con este enfoque, el siguiente capítulo aborda las características fundamentales del mercado eléctrico en Colombia, con énfasis en la planificación de la infraestructura de transmisión y en las propuestas orientadas a superar los principales desafíos que enfrenta el sistema.

3. SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO

3.1 Estructura institucional del sector eléctrico

El sector eléctrico colombiano opera bajo un esquema de mercado mayorista liberalizado desde la Ley 143 de 1994, que estableció un marco normativo orientado a promover la eficiencia económica, la libre competencia y la participación del sector privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Este esquema exigió una reorganización institucional que distribuyera funciones clave como la dirección, planeación, regulación, operación y control entre distintas entidades.

La dirección general del sector recae en el Ministerio de Minas y Energía, organismo encargado de definir las políticas públicas que deben seguir los actores del sector eléctrico en todos los niveles de gobierno, es decir, los distintos entes descentralizados tanto a nivel nacional como departamental, municipal y distrital, acorde con las funciones constitucionales (Decreto Presidencia 381, 2012). El Ministerio de Minas y Energía, es un organismo rector de políticas del Sector Minero Energético y no ejecutor. En virtud de esta finalidad, ha desarrollado la figura de la delegación con respaldo constitucional y legal, por medio de la cual, entre otros, asigna funciones a otras autoridades (Concepto CREG 9990, 2023).

En cuanto a la planeación del sector, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) es una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de la planeación integral del sector minero energético (Resolución CREG 1, 1994), esto incluye la elaboración de planes nacionales de expansión para electricidad, gas y minería, así como la evaluación de recursos energéticos convencionales y no convencionales. También realiza estudios económicos, ambientales y sociales para formular políticas sectoriales, evalúa la viabilidad de proyectos energéticos y mineros, y administra sistemas de información sectorial. Además, se encarga de fomentar el uso eficiente de la energía y de coordinar la ejecución de proyectos de infraestructura energética. La UPME fue creada por el Decreto Presidencia 2119 de 1992 y organizada según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 143 de 1994. La UPME además cuenta con un Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT), con el objeto de compatibilizar criterios, estrategias, metodologías e información para la expansión del Sistema de Transmisión Nacional (Resolución CREG 51, 1998).

En lo que respecta a la regulación, esta función es ejercida principalmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), cuyas competencias están establecidas en las Ley 142 y 143 de 1994. La CREG tiene como mandato regular los monopolios en los servicios públicos, promover la competencia y asegurar la eficiencia económica en los sectores de energía y gas en Colombia. Esto incluye la regulación de tarifas, la creación de reglas para la autogeneración y cogeneración, y la definición de metodologías para el cálculo de tarifas por uso de redes eléctricas. Además, la CREG fija normas de calidad, resuelve conflictos entre empresas, establece condiciones para la liberación gradual del

mercado y promueve la competencia para evitar abusos de posición dominante. También propone legislación y supervisa la operación del sistema interconectado nacional.

La operación del sistema está a cargo de Consejo Nacional de Operación (CNO) y XM S.A. E.S.P. El cuál es el organismo encargado de acordar los aspectos técnicos para garantizar que la operación integrada del SIN sea segura, confiable y económica y ser el órgano ejecutor del Reglamento de Operación y velar por su cumplimiento (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2024). El segundo realiza la planeación y coordinación de la operación de los recursos del Sistema Interconectado Nacional (SIN), administra el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador, y efectúa la liquidación y administración de los cargos por uso de las redes del SIN (Resolución CREG 24, 1995).

Por último, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad con rango constitucional que por delegación presidencial ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2024). Su creación legal, naturaleza, principios y funciones están señaladas en la Ley 142 de 1994 que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. Se encuentra adscrita al Departamento Nacional de Planeación.

En la Figura 1 ilustra las entidades clave del sector eléctrico colombiano, junto con sus funciones, las cuales cumplen roles específicos y operan con independencia con el objetivo de garantizar la adecuada coordinación y funcionamiento del sistema.



Figura 1. Estructura institucional del mercado. Tomado de Ministerio de minas y energía (2024).

3.2 Características del sistema eléctrico colombiano

Tras los cambios estructurales impulsados por la liberalización de los mercados eléctricos en los años noventa, que implicaron la separación de actividades, la entrada del sector privado y una reconfiguración institucional del sector (Dyner & Franco, 2018; Kirschen & Strbac, 2004), la transmisión eléctrica se mantuvo como una actividad regulada por su naturaleza de monopolio natural y su carácter estratégico. En Colombia, este nuevo modelo quedó formalizado con la promulgación de las Leyes 142 y 143 de 1994, las cuales definieron el marco normativo para las distintas actividades de la cadena eléctrica (generación, transmisión, distribución y comercialización), establecieron las reglas del mercado y asignaron funciones específicas a las instituciones del sector (UPME, 2013). Este marco legal sentó las bases para una gobernanza sectorial donde la planeación y regulación de la infraestructura crítica, como la transmisión, permanece bajo responsabilidad del Estado, mientras que la generación se rige por las señales del mercado competitivo (Millán, 2006).

3.2.1 Componentes de la cadena del servicio de energía eléctrica

La prestación del servicio público de energía eléctrica en Colombia se organiza en torno a una cadena funcional claramente diferenciada, que comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Esta separación permite asignar responsabilidades específicas a distintos agentes del sector, facilitando la regulación, operación y supervisión de cada componente (Ley 142, 1994). La cadena está compuesta por estas actividades, así como las que la CREG defina en el marco de las funciones asignadas por el artículo 290 de la Ley 1955 (2019) o cualquiera que la modifique, sustituya o complemente. La estructura actual desagregada se ilustra en la Figura 2.

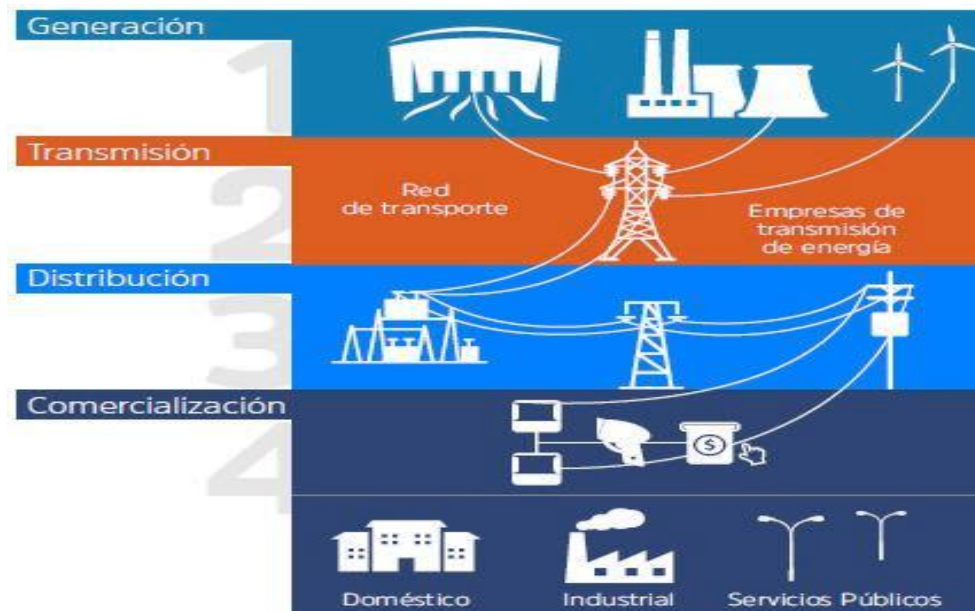


Figura 2. Cadena de prestación del servicio. Tomado de ISA Intercolombia (2022).

3.2.1.1 Generación

La actividad de generación eléctrica incluye la producción de energía eléctrica a partir de cualquier tipo de fuente y está conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2024). En este sentido, un generador es una persona natural o jurídica que produce energía eléctrica, que tiene por lo menos una central conectada al SIN con una capacidad efectiva total en la central superior a los 20 MW o aquellos que tienen por lo menos una central de capacidad efectiva total menor o igual a 20 MW conectada al SIN, que soliciten ser despachados centralmente. La unión de todos los generadores compone la matriz de generación.

Hasta hace pocos años, en muchos países la matriz de generación estaba dominada por hidroeléctricas y plantas térmicas, ya que los marcos regulatorios, las políticas públicas y los esquemas de incentivos favorecían principalmente este tipo de tecnologías. Esta configuración restringió la entrada de inversiones en fuentes de energía renovable no convencional (FERNC), como la solar y la eólica (Campodónico & Carrera, 2022; Jimenez et al., 2016; Mastropietro et al., 2020). No obstante, se puede evidenciar que con los debidos incentivos se puede realizar una fuerte incorporación de FERNc a la matriz (Azevedo et al., 2021). Colombia también ha estado históricamente dominada por fuentes hidroeléctricas, que han representado la mayor parte de la capacidad instalada. A partir de la Ley 1715 de 2014, se inició un esfuerzo por incentivar proyectos con fuentes renovables no convencionales. Aunque en un principio se esperaba una fuerte acogida, el ritmo de instalación de nueva capacidad desde 2019 se ha visto limitado por una combinación de factores regulatorios, sociales, ambientales y técnicos. Sin embargo, en los últimos dos años la generación solar ha mostrado un crecimiento acelerado, como resultado de la superación parcial de estas barreras en algunos proyectos.

Uno de los principales hitos ha sido el retraso en la entrada en operación de la central hidroeléctrica de Hidroituango afectada por diversas dificultades constructivas que ha implicado múltiples aplazamientos. Adicionalmente, muchos de los proyectos adjudicados en las primeras subastas de energías renovables no convencionales no se han materializado, debido en parte a incertidumbres en la cadena de suministro, dificultades para acceder a la infraestructura de transmisión, y retrasos en la obtención de licencias ambientales (Corficolombiana, 2022). A estos se suman conflictos con comunidades locales y problemas de gestión territorial, que han llevado a la cancelación o suspensión de varios proyectos.

A enero de 2025, la matriz eléctrica del país refleja una mayor diversificación, con tecnologías que incluyen hidroeléctricas de embalse y de filo de agua, plantas térmicas que utilizan gas, carbón y combustibles líquidos, así como una participación creciente de fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica. Esta capacidad instalada alcanza un total de 21.768 MW, distribuida de la siguiente manera:

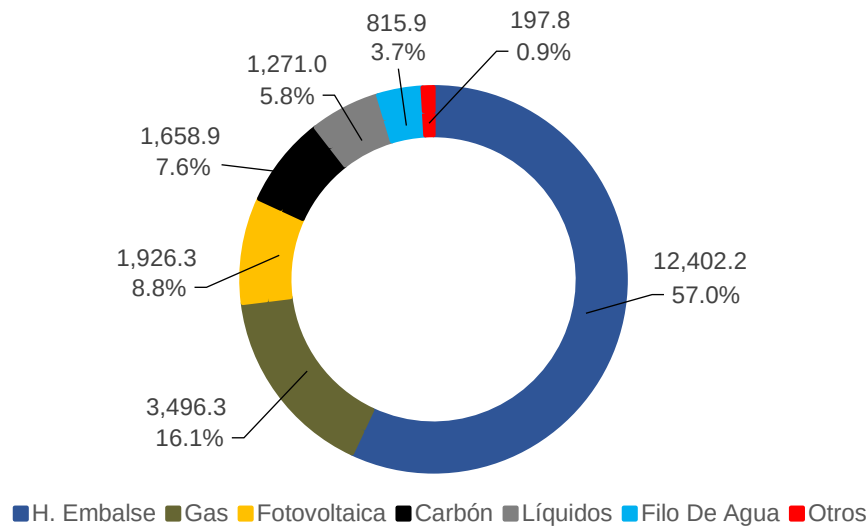


Figura 3. Capacidad efectiva Colombia enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).

Colombia se encuentra dividida en varias zonas eléctricas, cada una con un conjunto particular de plantas de generación y redes de transmisión regionales. Las principales zonas son: Caribe, Antioquia, Nordeste, Oriental y Suroccidental. La composición de la matriz energética varía entre regiones; no obstante, en la mayoría predomina la generación hidroeléctrica. La excepción es la región Caribe, donde la generación térmica, a partir de gas y carbón, representa la mayor proporción de la oferta energética. Esta distribución regional se ilustra en las siguientes figuras.

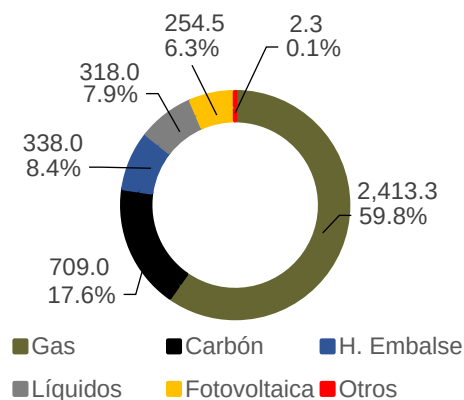


Figura 4. Capacidad efectiva zona Caribe enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).

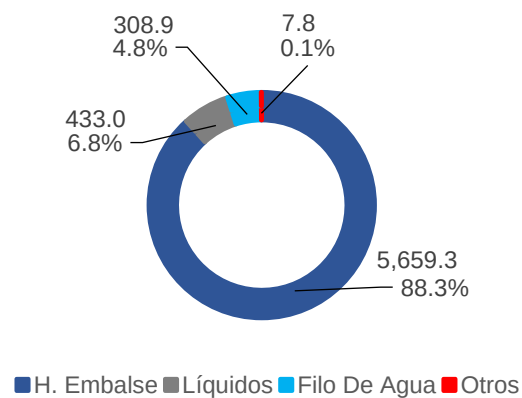


Figura 5. Capacidad efectiva Antioquia enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).

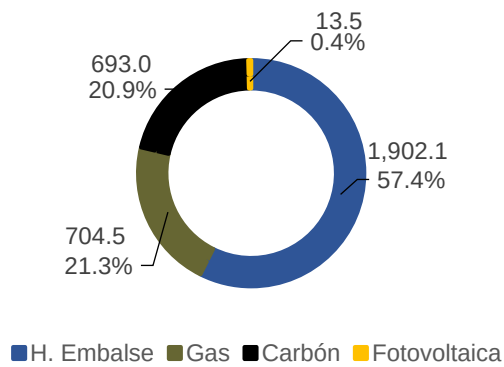


Figura 6. Capacidad efectiva Nordeste enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).

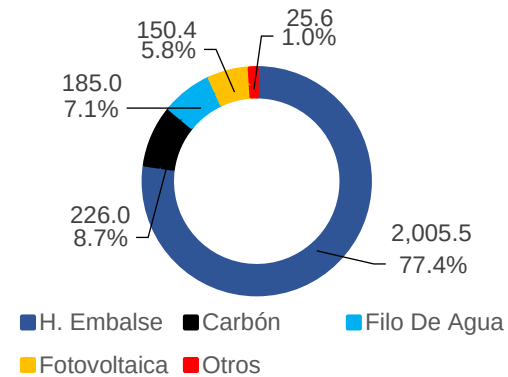


Figura 7. Capacidad efectiva Oriental enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).

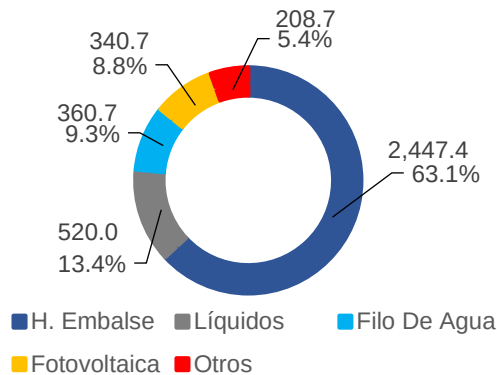


Figura 8. Capacidad efectiva Suroccidental enero 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2025a).

Las empresas de generación que se conecten al sistema interconectado nacional deben realizar las transacciones de venta y compra de la energía que producen o que requieran en el mercado mayorista de energía, y estar sujetas al Reglamento de Operación y a los acuerdos del Consejo Nacional de Operación. En los casos en que una empresa generadora celebre un contrato de suministro de energía con otra empresa generadora que sea propietaria de una unidad de generación, y dicho contrato abarque la totalidad de la capacidad efectiva de dicha unidad, la empresa contratante asumirá la representación y la responsabilidad operativa y comercial de dicha unidad generadora ante el Centro Nacional de Despacho (CND) y el mercado mayorista. Estos contratos no estarán sometidos a las reglas del mercado mayorista (Concepto CREG 632, 1996). Las empresas generadoras deben realizar sus ofertas de disponibilidad y precio en la Bolsa de Energía de manera individual para cada una de sus unidades de generación, de acuerdo con lo establecido en

el Concepto CREG 5959 (2017). Los aspectos comerciales del mercado mayorista se reglamentan en la Resolución CREG 24 de 1995, y se estudia más adelante.

3.2.1.2 Transmisión

La transmisión de energía eléctrica es una actividad que comprende el transporte de energía a través de sistemas de transmisión, además de la operación y el mantenimiento del Sistema de Transmisión Nacional (STN). Esta actividad es desarrollada por personas jurídicas que ejecutan directamente la transmisión, es decir, se considera como empresa transportadora a aquella que cuenta con un inventario de activos del STN aprobado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) o que dispone de un Ingreso Esperado autorizado, además el transportador debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD). Estas empresas son propietarias de los activos de uso correspondientes al STN, al Sistema de Transmisión Regional (STR) y/o al Sistema de Distribución Local (SDL) (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2024).

En el Sistema de Transmisión Nacional (STN) se incluyen todas las líneas con un voltaje de operación superior a 220 kV, las cuales permiten transportar grandes volúmenes de energía eléctrica a largas distancias. Esta capacidad posibilita llevar la energía desde las centrales de generación hasta los centros de distribución y consumo, además de facilitar el intercambio entre regiones con excedentes y aquellas con déficits. De esta manera, el STN constituye la columna vertebral de la red eléctrica nacional, conformada por redes de transmisión nacional y regional, así como por las conexiones de plantas, subestaciones, equipos de conexión, control y protección, todos diseñados para garantizar una operación segura y confiable (Resolución CREG 23, 2016).

En Colombia, dichas redes se clasifican según el nivel de tensión, como se detalla a continuación:

- STN: mayor o igual a 220 kV
- Nivel 4: mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV
- Nivel 3: mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 kV
- Nivel 2: mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV
- Nivel 1: menor a 1 kV

Dado que la actividad de transmisión está sujeta a regulación, su tarifa y su expansión se definen conforme a la normatividad vigente. En particular, la expansión se establece a partir del Plan de Expansión de Referencia en Transmisión y de las convocatorias emitidas por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Este plan, publicado anualmente, identifica los proyectos necesarios para garantizar la atención de la demanda y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) (Resolución MinMinas 181313, 2002). Aunque se publica de manera periódica, en 2023 no se presentó ningún nuevo documento; en su lugar, en 2024 se emitieron dos paquetes de obras urgentes y otro de modernización para atender necesidades prioritarias del sistema. El proceso de formulación

de dicho plan se explicará más adelante; mientras tanto, en la Figura 9 se presenta la proyección de expansión de las líneas que se espera desarrollar a 2035.

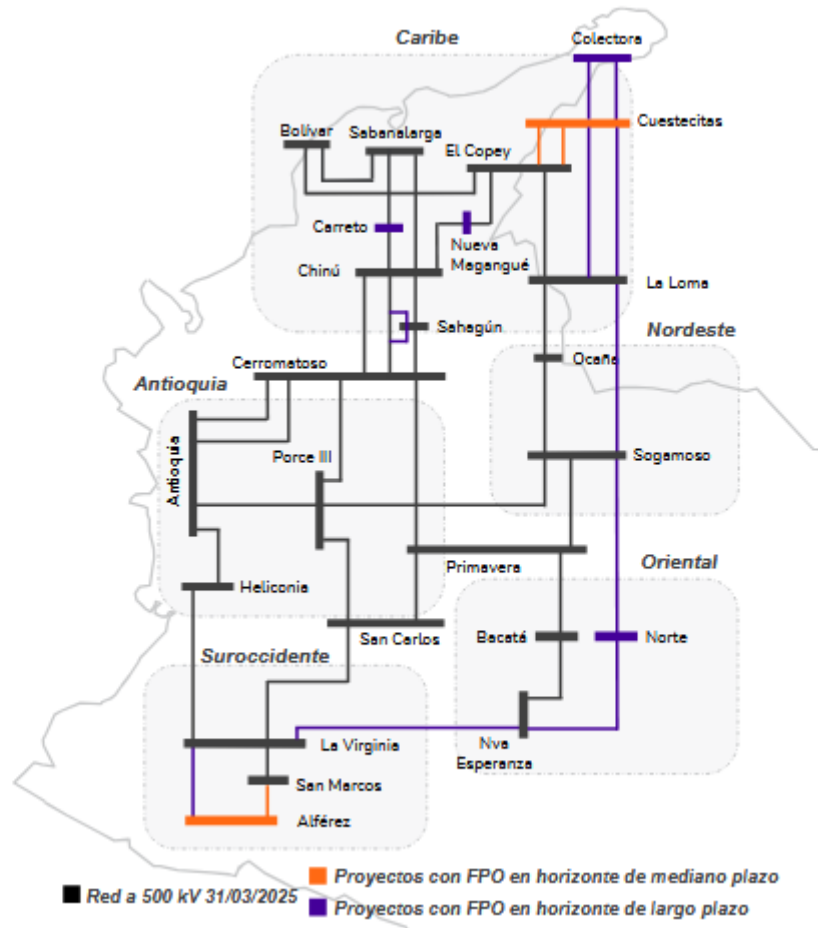


Figura 9. Red de transmisión de energía a 500 kV en Colombia a 2035. Tomado de XM S.A. E.S.P.(2025).

Para enero de 2025 se tienen en total 17,538.3 kilómetros (km) de líneas del Sistema de Transmisión Nacional y 10,071.9 km de líneas del Sistema de Transmisión Regional o Conexiones desagregados de la siguiente manera en los diferentes niveles de tensión (Resolución CREG 15, 2018):

Tabla 1. Kilómetros de líneas del Sistema de Transmisión Nacional en Colombia 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P (2025b).

VOLTAJE	km
STN 220 kV	2,639.4
STN 230 kV	11,055.9
STN 500 kV	3,843.0
TOTAL TRANSMISIÓN SIN (>=220 kV)	17,538.3

Tabla 2. Kilómetros de líneas de Sistema de Transmisión Regional o Conexiones en Colombia 2025. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P (2025b).

VOLTAJE	km
STR <57.5 kV	79.7
STR 66 kV	221.1
STR 110 kV	3,269.7
STR 115 kV	6,485.9
STR 138 kV	15.5
TOTAL STR SIN (<220 kV)	10,071.9

3.2.1.3 Distribución

La actividad de distribución de energía eléctrica consiste en el transporte de energía a través de un conjunto de líneas y subestaciones, y que operan a niveles de tensión inferiores a 220 kV. Estas infraestructuras no forman parte del Sistema de Transmisión Regional (STR), ya que están destinadas específicamente al servicio de un sistema de distribución de carácter municipal, distrital o local. La función principal de la distribución es llevar la energía desde los sistemas de transmisión hasta los usuarios finales, garantizando continuidad, calidad y seguridad en el suministro (Concepto CREG 4485, 2002). Generalmente, los equipos y líneas utilizados en la actividad de distribución operan en los niveles de tensión 3, 2 y 1, y están destinados a la prestación del servicio de energía eléctrica en el marco del mercado de comercialización, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 15 (2018).

Los activos de distribución que son utilizados por más de un usuario son considerados de uso común y su remuneración se realiza a través de cargos por uso, ya sea del Sistema de Transmisión Regional (STR) o del Sistema de Distribución Local (SDL), según corresponda. La actividad de distribución también se considera un monopolio natural, en la medida en que la replicación de infraestructura resulta ineficiente desde el punto de vista económico y operativo. En este contexto, los precios asociados a esta actividad son regulados y determinados por el gobierno central, con el fin de proteger a los usuarios y garantizar condiciones de acceso equitativas. No obstante, a diferencia de la transmisión, la distribución cuenta con una mayor flexibilidad para su expansión, permitiendo así mejoras continuas en la red en función de la demanda local y el desarrollo territorial. (Resolución CREG 15, 2018).

3.2.1.4 Comercialización

La comercialización de energía eléctrica es la actividad consistente en la adquisición de energía en el mercado mayorista para su posterior venta a los usuarios finales, sean estos regulados o no regulados. Esta actividad puede ser desarrollada de manera exclusiva o en combinación con otras actividades del sector eléctrico, independientemente de cuál de ellas constituya la actividad principal de la empresa. La comercialización cumple un rol fundamental en la cadena de valor del servicio eléctrico, al ser el vínculo directo entre el mercado mayorista y los consumidores finales (Concepto CREG 4485, 2002). La comercialización se configura como una actividad adicional dentro del sector eléctrico,

caracterizada por no requerir necesariamente la tenencia de activos físicos de infraestructura. Su valor agregado radica en la capacidad de interactuar estratégicamente con los mercados de generación para obtener condiciones más favorables de precio en beneficio de los usuarios finales. No obstante, en el contexto colombiano, esta función es desempeñada en su mayoría por las empresas de distribución, las cuales asumen simultáneamente el rol de comercializadoras dentro de sus áreas de operación. (Resolución CREG 119, 2007).

3.2.1.5 Demanda

La demanda de energía eléctrica en Colombia se desagrega geográficamente según las diferentes zonas de distribución regional, con el propósito de abastecer tanto a los usuarios regulados como a los no regulados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 143 de 1994. Los usuarios finales pueden ser personas naturales o jurídicas que se benefician de la prestación del servicio público de energía eléctrica, ya sea en calidad de propietarios del inmueble donde se presta el servicio o como receptores directos del mismo. A estos últimos se les denomina también consumidores (Resolución CREG 11, 2009).

Por su parte, el Usuario No Regulado es definido como aquella persona natural o jurídica cuya demanda máxima supera un umbral de potencia (en MW) o cuyo consumo mensual supera un mínimo (en MWh), conforme a los parámetros establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En la actualidad, se considera no regulado a quien posea una capacidad instalada igual o superior a 100 kW, o registre un consumo promedio mensual, durante los últimos seis meses, igual o superior a 55.000 kWh. Esta categoría de usuario puede hacer uso de la energía en un mismo predio o en predios contiguos (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2024). Para representar gráficamente la demanda, en la Figura 10 se presenta el consumo o demanda de energía correspondiente al año 2024, discriminado por zona de demanda y tipo de usuario.

En Colombia las regiones de demanda y las zonas eléctricas no son equivalentes, cada una tiene características técnicas y operativas particulares, por este motivo, se opta por agrupar las zonas de demanda dentro de las zonas eléctricas mencionadas anteriormente (Caribe, Antioquia, Nordeste, Oriental, Suroccidental). Esta agrupación permite una organización más sencilla y operativa del sistema eléctrico, y será empleada como base para el desarrollo del modelo planteado en este trabajo. Los demás departamentos o territorios que no hacen parte de estas agrupaciones se consideran como Zonas No Interconectadas (ZNI). A continuación, se presenta la clasificación de regiones de demanda dentro de las principales zonas eléctricas:

- Zona eléctrica Caribe:
 - Región de demanda Caribe: La componen los departamentos de La Guajira, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Cesar, Bolívar, y Sucre.
- Zona eléctrica Antioquia:
 - Región de demanda Antioquia: La conforma el mismo departamento.
 - Región de demanda Chocó: La conforma el mismo departamento.

- Zona eléctrica Nordeste:
 - Región de demanda Oriente: La conforman los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare, Boyacá.
- Zona eléctrica Oriental:
 - Región de demanda Centro: La conforman los departamentos de Cundinamarca, y Meta.
 - Región de demanda Guaviare: La conforma el mismo departamento.
- Zona eléctrica Suroccidental:
 - Región eléctrica CQR: La conforman los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
 - Región eléctrica THC: La conforman los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá.
 - Región eléctrica Valle: La conforman los departamentos de Valle del Cauca.
 - Región eléctrica Sur: La conforman los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

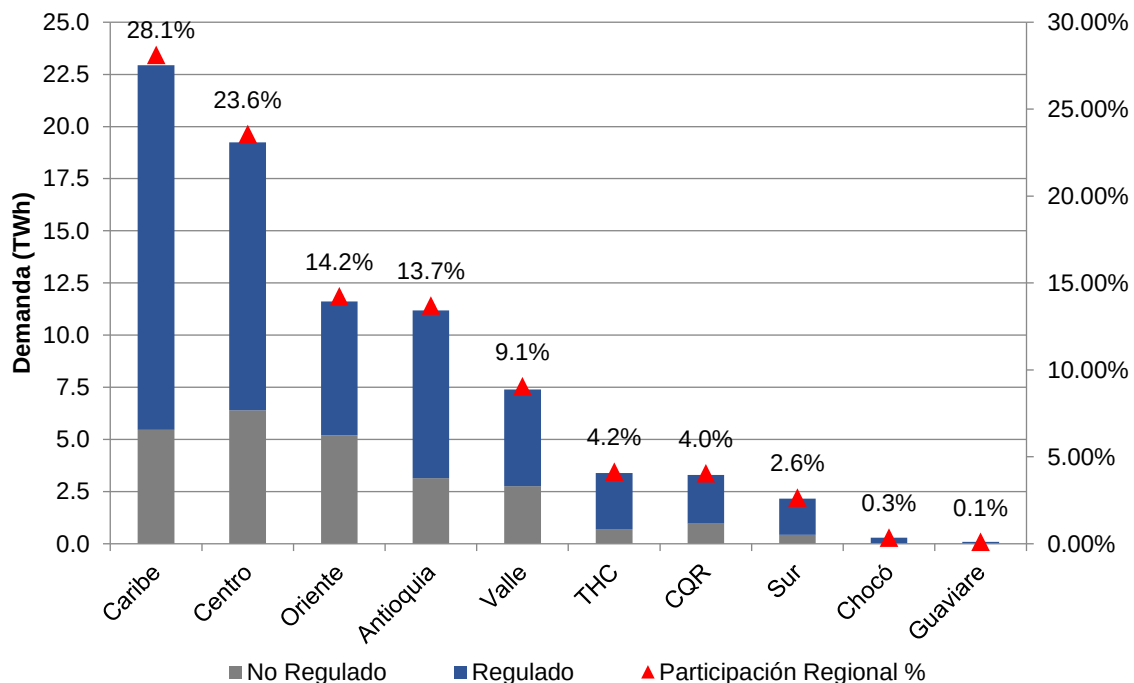


Figura 10. Demanda por región 2024. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2024b).

En esta misma línea, la UPME recolecta la información del operador de red (XM S.A. E.P.S), con el fin de realizar estimaciones de la demanda futura de energía en el país y, a partir de ello, identificar las necesidades de expansión del sistema eléctrico. En la Figura 11 presentan las proyecciones de la demanda máxima diaria para el periodo comprendido entre 2023 y 2037. Estas proyecciones, así como los planes de expansión asociados, son actualizados y publicados anualmente como parte del proceso de planificación energética nacional.

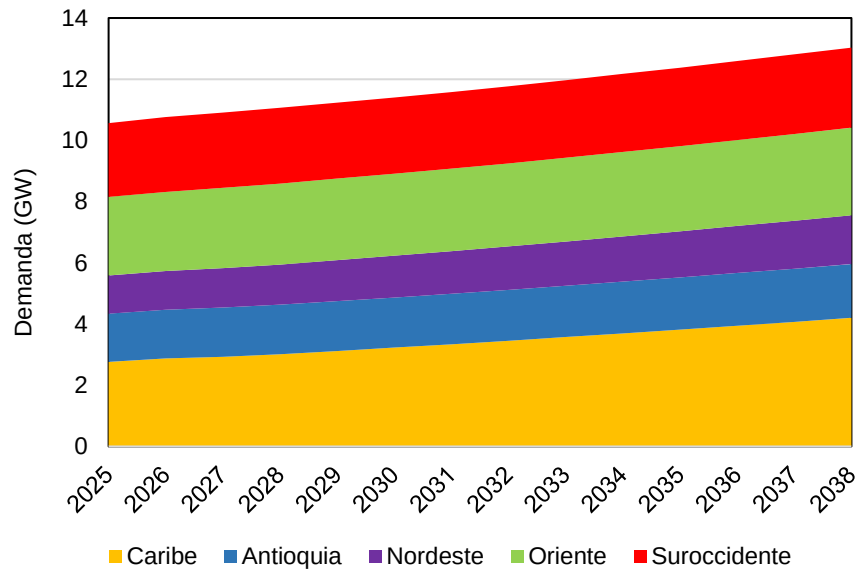


Figura 11. Proyección de demanda de potencia por región 2024-2038. Elaboración propia con datos de la UPME (2024).

3.2.2 Componentes adicionales de la tarifa eléctrica

Además de los costos directos de generación, transmisión, distribución y comercialización, la tarifa eléctrica final que asume el consumidor también se incluyen los costos asociados a las pérdidas, restricciones, subsidios y otros costos adicionales, los cuales corresponden a aspectos del sistema que no se enmarcan de manera estricta dentro de la cadena principal del servicio. A continuación, se detallan estos componentes adicionales.

3.2.2.1 Pérdidas

Las pérdidas están asociadas a la energía perdida en los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local durante el transporte y la transformación de la electricidad, debido a la resistencia física de los conductores y equipos eléctricos. Adicionalmente, se incluyen aquellas asociadas al Mercado de Comercialización que no derivan de procesos físicos, sino de factores como fraudes, conexiones ilegales o errores de medición (Resolución CREG 119, 2007).

3.2.2.2 Restricciones

Las restricciones corresponden a congestiones en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que requieren la utilización de generación de seguridad como mecanismo para suplir limitaciones en el equipamiento o para garantizar la operación segura en las diferentes Áreas Operativas. Dichas medidas se aplican con el fin de cumplir los criterios técnicos de calidad y confiabilidad del sistema, mantener la estabilidad de tensión y la estabilidad electromecánica, así como atender los requerimientos de compensación reactiva y de regulación de frecuencia. Los costos asociados a la generación de seguridad son remunerados bajo el concepto de costo de reconciliación (Resolución CREG 63, 2000).

3.2.2.3 Subsidios

Los subsidios hacen parte de los mecanismos de política pública orientados a aliviar el costo del servicio para los usuarios de menores ingresos. Los subsidios se implementan con el cruce de la información derivada de la estratificación socioeconómica. La aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica se da a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y se efectúan en relación con sus consumos básicos o de subsistencia. Los usuarios de estrato 4 no pagan contribución ni son sujetos de subsidio. Los usuarios de estratos 5 y 6, así como los usuarios comerciales, deben pagar un porcentaje de contribución sobre su tarifa (Resolución CREG 214, 2021).

3.2.2.4 Otros cargos

Los generadores despachados centralmente incurrir en una serie de costos adicionales, entre los que se incluyen: pagos por desviaciones, responsabilidades asociadas al control automático de generación (AGC), desviaciones en la regulación primaria de frecuencia, reconciliaciones negativas, y contribuciones a entidades del sector como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Centro Nacional de Despacho (CND) y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC). Asimismo, los generadores deben asumir los pagos correspondientes al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) (Resolución CREG 232, 2015) y al Costo Equivalente Real de Energía (CERE), así como de otras transferencias del sector eléctrico. Por otro lado, el sistema reconoce a los generadores una remuneración por la disponibilidad de activos de generación que cumplen con la Obligación de Energía Firme, conocida como el cargo por confiabilidad (Resolución CREG 071, 2006). Dichos costos son recuperados a través de los precios ofertados por los generadores y, por tanto, están incorporados en el componente de generación.

3.3 Estructura del mercado eléctrico

Dentro de la operación del sistema existen diferentes mecanismos que permiten la comercialización de energía dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el fin de transportar la energía desde el generador hasta el consumidor final y asegurar que cada agente sea remunerado por los servicios que presta. Estos mecanismos están definidos por las Leyes 142 y 143 de 1994 y regulados por la Resolución CREG 24 de 1995. En estos mecanismos se establecen procesos de liquidación y reconciliación de transacciones, que permiten ajustar las diferencias entre la energía contratada, la efectivamente entregada y la consumida. Asimismo, los generadores pueden incurrir en pagos adicionales por desviaciones frente a sus compromisos, así como por su participación en servicios complementarios.

3.3.1 Mercado mayorista

El mercado mayorista de energía eléctrica es el conjunto de sistemas de intercambio de información entre generadores y comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, para realizar contratos de energía a largo plazo y en

bolsa sobre cantidades y precios definidos, con sujeción al Reglamento de Operación y demás normas aplicables (Resolución CREG 24, 1995). Este mercado también puede ser llamado mercado libre. La CREG supervisa y regula este mercado para asegurar la eficiencia y transparencia de las transacciones. La regulación de este mercado se encuentra principalmente en la Ley 143 de 1994 y las Resoluciones CREG 53, 54, 55, y 56 de 1994.

3.3.2 Mercado minorista

El mercado minorista abarca las transacciones de electricidad entre comercializadores y usuarios finales, incluyendo consumidores residenciales, comerciales y pequeños industriales. Las tarifas en este mercado son reguladas por la CREG para proteger a los consumidores y asegurar un acceso equitativo a la energía eléctrica. Los consumidores pueden elegir entre diversos planes y tarifas según sus necesidades de consumo. La regulación de este mercado se encuentra principalmente en la Ley 142 de 1994 y Resolución 68 de 2002. Este mercado también puede ser llamado mercado regulado.

3.3.3 Mercado de corto plazo o Mercado spot

El mercado de corto plazo en Colombia, también conocido como mercado spot, se refiere al sistema de información, manejado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, en donde los generadores y comercializadores del mercado mayorista ejecutan actos de intercambio de ofertas y demandas de energía, hora a hora, para que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ejecute los contratos resultantes en la bolsa de energía, y liquide, recaude y distribuya los valores monetarios correspondientes a las partes y a los transportadores. La regulación de este mercado se encuentra principalmente en la Ley 143 de 1994 y Resolución 024 de 1995.

3.3.3.1 Despacho

El despacho es el proceso mediante el cual se asigna la generación de electricidad de las plantas disponibles para satisfacer la demanda en tiempo real. Este proceso es coordinado por XM, quien optimiza el uso de los recursos de generación para garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico. Las plantas de generación más eficientes y menos costosas tienen prioridad en el despacho. La regulación de este mercado se encuentra principalmente en la Ley 142 de 1994 y Resoluciones CREG 53, 54 y 55 de 1994. En el mercado spot se hacen diferentes tipos de despachos para determinar qué plantas generan, cuánto generan, y cuál es el precio al cual se le paga:

- Despacho programado: Es el programa de generación que realiza el Centro Nacional de Despacho (CND), para atender una predicción de demanda y sujeto a las restricciones del sistema, considerando la declaración de disponibilidad, la oferta en precios y asignando la generación por orden de méritos de menor a mayor (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2024).
- Despacho ideal: Es la programación de generación realizada de manera posterior por el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), ajusta la oferta de energía para

atender la demanda real con base en la disponibilidad efectiva de las plantas generadoras. Este despacho se lleva a cabo teniendo en cuenta las ofertas de precios en la Bolsa de Energía, las propuestas de precios para arranque y parada, las ofertas de los enlaces internacionales, y las características técnicas de las plantas o unidades generadoras, con el objetivo de obtener una combinación de generación que minimice los costos para cubrir la demanda total del día, sin incluir la red de transporte (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2024).

3.3.3.2 Reconciliaciones

Las reconciliaciones en el mercado eléctrico son procesos de ajuste y liquidación de las diferencias entre la energía programada y la energía realmente consumida y producida. Estas reconciliaciones aseguran que todas las partes involucradas reciban o paguen por la energía según el consumo y producción real, gestionadas por XM y revisadas periódicamente. La regulación de este mercado se encuentra principalmente en la Resolución 024 de 1995 y Resolución 74 de 1999.

3.3.3.3 Servicios Auxiliares

Los servicios auxiliares son esenciales para mantener la estabilidad y calidad del suministro eléctrico. Incluyen la regulación de frecuencia, el control de tensión y las reservas de generación, necesarios para el funcionamiento seguro y eficiente del sistema eléctrico. Estos servicios son prestados por generadores y remunerados de acuerdo con las Regulaciones 63 de 2000 y 74 de 1999.

3.3.4 Mercado de Largo Plazo

El mercado de largo plazo comprende contratos bilaterales entre generadores y comercializadores o grandes consumidores. Estos contratos pueden tener una duración de varios años, proporcionando estabilidad en los precios y asegurando el suministro a largo plazo. Este tipo de mercado es esencial para la planificación y financiación de proyectos de generación de energía. La regulación de este mercado se encuentra principalmente en la Ley 143 de 1994 y Resolución CREG 7 de 2004.

Para resumir, la estructura del sector eléctrico colombiano, incluyendo los distintos organismos que lo conforman, las actividades que integran la cadena de valor, y la organización del mercado, se presenta de manera resumida en la Figura 12.

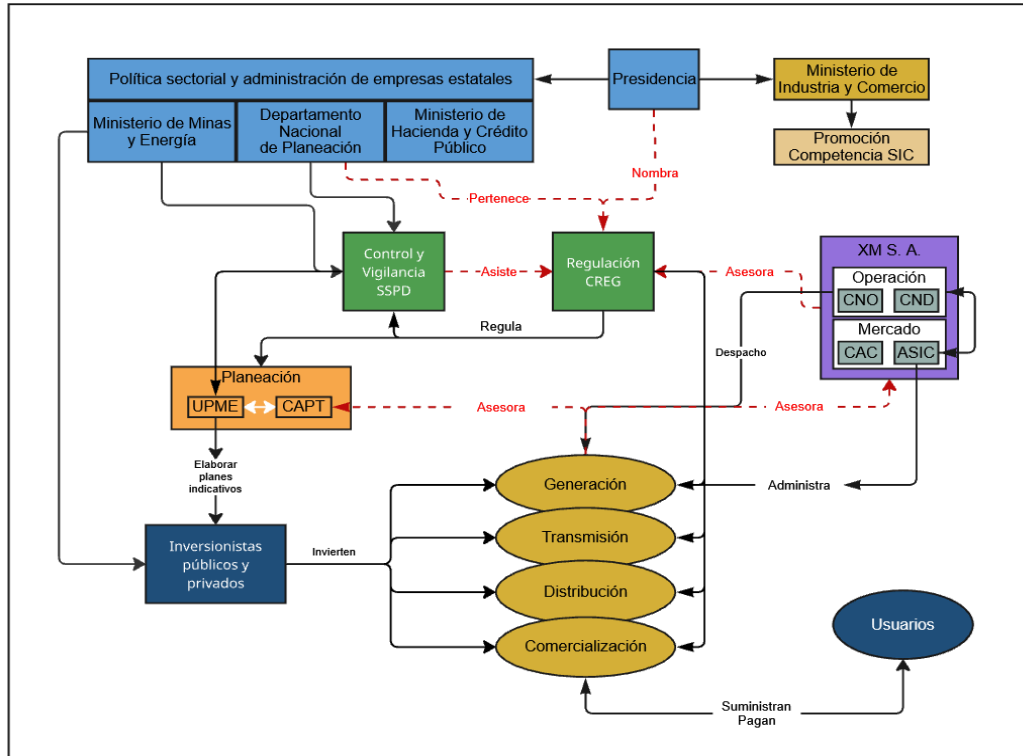


Figura 12. Esquema actual del sector eléctrico colombiano. Elaboración propia con referencia a Quintero Montaña (2011).

3.4 Planeación de la expansión de la red de transmisión

En el contexto colombiano, la normativa actual establece que es responsabilidad del Estado, delegada a la UPME, elaborar el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica de manera confiable, segura y económica (Resolución CREG 025, 1995). Este plan define las obras necesarias en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) que deben ser realizadas. Las obras se enfocan con criterios de calidad, confiabilidad y seguridad; viabilidad técnica, económica y ambiental; eficiencia en el uso de recursos energéticos; y minimización de costos de inversión, operativos y de pérdidas del sistema (Resolución MinMinas 181313, 2002).

3.4.1 Fases del proceso de expansión del STN

El proceso de elaboración del plan de expansión se puede resumir en 4 fases de acuerdo al esquema presentado por la UPME (2013). Estas fases permiten estructurar de manera sistemática la identificación y priorización de proyectos de expansión del STN, la preparación de la convocatoria, la selección del inversionista, y la ejecución del proyecto. El detalle de cada fase, junto con su secuencia, se presenta en el Anexo A. Fases de planeación de la expansión en transmisión.

3.4.1.1 Elaboración del Plan de Expansión

El Plan de Expansión de Generación y Transmisión en Colombia combina análisis técnicos y económicos para definir las obras de transmisión mediante ampliaciones o convocatorias públicas. Utiliza información de planeamiento de Operadores de Red, XM y UPME para proyectar la demanda y balancear los recursos. Además, evalúa la infraestructura actual, costos, disponibilidad de tecnologías y el impacto de nuevas incorporaciones para planificar la expansión a largo plazo. En el componente de transmisión, se definen las obras mediante convocatorias públicas basadas en el diagnóstico de la red y análisis de viabilidad. Se identifican puntos críticos y se discuten soluciones con los agentes del sector para optimizar la expansión. Finalmente, el plan se ajusta con los diferentes aportes antes de su versión definitiva. Una vez completado, el plan debe ser aprobado en su totalidad por el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas).

3.4.1.2 Preparación de la convocatoria

Tras la adopción del Plan de Expansión y aprobación de las obras, la normativa establece que, de acuerdo con la Ley 143 de 1994, la selección del inversionista para llevar a cabo los proyectos del STN se realiza mediante convocatorias públicas. La convocatoria pública se prepara definiendo los requisitos del proyecto y seleccionando al inversionista. Los generadores, ORs y grandes consumidores pueden solicitar activos de transmisión de manera especial. El inicio de la convocatoria depende de la constitución de garantías aprobadas por XM E.S.P., salvo en casos donde no sean necesarias. Este proceso competitivo garantiza la selección de la mejor oferta. El MinMinas ha delegado esta tarea a la UPME para estructurar los procesos, elaborar los documentos de selección y realizar la adjudicación final del inversionista (Resolución MinMinas 181315, 2002).

3.4.1.3 Selección del inversionista

Una vez aprobada la garantía del usuario, se abre la convocatoria para seleccionar al inversionista, mediante aviso público y audiencia de presentación del proyecto. Los inversionistas deben presentar documentos que validen su participación junto con una oferta económica. La adjudicación se realiza en una audiencia pública eligiendo entre los oferentes que cumplan con los requisitos, se seleccionará aquel que ofrezca el menor Valor Presente de los Ingresos Anuales Esperados (IAE) durante los primeros 25 años de operación del proyecto (Resolución CREG 11, 2009; Resolución CREG 93, 2007).

El adjudicatario debe cumplir con requisitos adicionales como constituirse como transmisor, firmar el contrato de fiducia y garantizar el inicio del proyecto, para que la UPME y la CREG aprueben el Ingreso Anual Esperado. El Estado no asigna un presupuesto específico para la ejecución del proyecto, por lo tanto, el inversionista asume todos los riesgos y costos asociados con la ejecución y operación del proyecto como transmisor, conforme a la normativa vigente. Una vez seleccionado el inversionista, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) oficializa los ingresos esperados que se reconocerán al adjudicatario por parte del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

3.4.1.4 Ejecución del proyecto

Una vez completado el proceso de selección y adjudicación del proyecto, el inversionista debe establecerse como transmisor y encargarse de realizar los diseños, adquirir suministros, tramitar la licencia ambiental y obtener los permisos necesarios para construir la obra conforme a los términos definidos y cumplir con la normativa técnica vigente. La construcción de las obras solo puede comenzar una vez obtenida la licencia ambiental y, si es necesario, otros permisos como los de ocupación del espacio o intervención en territorios específicos. Tanto durante la fase de ejecución como de operación, todas las inversiones y costos corren por cuenta del transmisor, que posteriormente recibe una remuneración en la fase operativa a través de los Ingresos Anuales Esperados que se incluyen en la tarifa (Resolución CREG 22, 2001).

3.4.2 Remuneración de las redes de transmisión

Según la Resolución CREG 22 (2001) existen dos esquemas de remuneración en Colombia para los activos de transmisión. El primero se aplica a los activos resultado de una convocatoria pública. La remuneración se basa en el Ingreso Anual Esperado (IAE) ofertado por el adjudicatario para cada uno de los primeros 25 años de operación del proyecto, como se explicó anteriormente. La oferta se realiza en dólares al 31 de diciembre del año anterior a la adjudicación, y los valores se actualizan anualmente con el Índice de Precios al Productor correspondiente. La liquidación y facturación mensual se realizan en pesos colombianos utilizando la tasa de cambio representativa del mercado del último día hábil del mes de facturación.

El segundo esquema se aplica a los activos existentes antes de 1999 y sus expansiones. Este esquema se basa en la metodología de ingreso regulado, donde el transportador recibe una anualidad calculada sobre el Valor de Reposición a Nuevo (VRN) de los activos eléctricos. El VRN se determina usando costos unitarios aprobados por unidad constructiva y una tasa de descuento establecida por la CREG. Los ingresos se liquidan y facturan mensualmente en pesos colombianos, ajustándose con el índice de precios al productor nacional. Por otra parte, el transportador recibe dos remuneraciones adicionales. La primera corresponde a la inversión en activos no eléctricos necesarios para prestar el servicio de transmisión, equivalente al 5% del valor de los activos eléctricos. La segunda se aplica a los activos de subestación y se calcula como el 5,69% del valor catastral de los terrenos ocupados, multiplicado por el área eficiente definida por el regulador para cada tipo de equipo. Esto además de la inversión en activos eléctricos.

3.5 Retrasos en la planeación del sistema

Como se evidencia en la literatura, los procesos de expansión de generación y transmisión enfrentan diversas barreras de tipo técnico, económico, social y ambiental. Estas barreras inciden directamente en los tiempos de planeación y desarrollo de los proyectos, los cuales suelen acumular demoras a lo largo de sus diferentes etapas, tanto por los plazos establecidos como por retrasos no previstos. En este contexto, es fundamental que la UPME considere estos tiempos de manera precisa al momento de planear. Una subestimación podría generar atrasos significativos en la entrada en operación de las obras,

mientras que una sobreestimación podría derivar en una expansión ineficiente del sistema, con impactos negativos en la asignación de recursos y la confiabilidad del servicio.

Según la UPME (2013) los plazos promedio por etapa para los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) entre 2002 y 2012 se distribuyen de la siguiente manera:

- Planeamiento elaboración del Plan de expansión: Entre 11 y 18 meses.
- Preparación convocatoria: pliegos y garantías: Entre 6 y 30 meses.
- Selección inversionista: Entre 3 y 6 meses.
- Ejecución del proyecto: Entre 20 y 40 meses.

Por su parte, un estudio de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (2024) analiza los plazos de desarrollo de sus propios proyectos entre los años 2000 y 2024. Según este estudio, los tiempos por etapa se distribuyen de la siguiente manera:

- Planeamiento elaboración del Plan de expansión: Más de 12 meses.
- Preparación convocatoria: pliegos y garantías: Hasta 21 meses
- Selección inversionista: Cerca de 4 meses
- Ejecución del proyecto: Hasta 42 meses para obtener la licencia ambiental, y 35 meses para la construcción del proyecto.

Teniendo en cuenta que, según los datos de la UPME (2013), en el mejor de los casos, si los tiempos de cada etapa fueran los mínimos, la construcción de un proyecto de transmisión tarda alrededor de 40 meses (3,3 años), y en el peor, si los tiempos de cada etapa fueran los máximos, podría extenderse hasta 94 meses (7,8 años), se evidencia una alta variabilidad en los plazos. Por otro lado, de acuerdo con información presentada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (2024), los proyectos pueden presentar desviaciones de hasta 39 meses respecto a los cronogramas inicialmente establecidos. Esto indica que, si durante el proceso de planeación no se identifican oportunamente las necesidades del sistema, o si los proyectos no se ejecutan dentro de los tiempos estimados, se puede comprometer la capacidad de respuesta ante incrementos en la demanda o situaciones imprevistas, afectando la confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico.

Algunos ejemplos concretos se pueden visualizar ver en la Tabla 3 que presenta información tomada del informe del Centro Nacional de Despacho (CND) dirigido al Consejo Nacional de Operación (CNO) en abril de 2025 sobre las condiciones de alerta y emergencia en todas las áreas operativas debido a las necesidades de transmisión. Aunque se revisaron estas condiciones y se presentaron dos paquetes de obras urgentes para abordarlas, algunos de estas situaciones aún no cuentan con una propuesta de solución (Ministerio de minas y energía, 2024b). Por otro lado, considerando los tiempos de ejecución según el Radar de Proyectos del Acuerdo CNO 696, se puede ver en la Tabla 4 un resumen estadístico de los retrasos en las obras del STN, STR y generación. Esta situación genera una creciente preocupación, ya que los retrasos acumulados afectan la capacidad del sistema para satisfacer las demandas futuras de manera efectiva.

Tabla 3. Estado de restricciones dependientes de la demanda. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025a).

Zona	Problema	Razón
Atlántico	Riesgo de DNA en subárea Barranquilla	Agotamiento de la capacidad de transformación 220/115 kV por crecimiento de la demanda y no entrada de proyectos de expansión.
Córdoba - Sucre	Riesgo de DNA en Magangué, Mompos, San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen, Plato	Agotamiento de red por aumento de demanda y no entrada de proyectos (Toluviejo 220/110 kV).
Red DISPAC – Chocó	Riesgo de DNA en todo el departamento	Baja tensión en nodos a 115 kV ante contingencia o falla del circuito Virginia – Cértegui – Huapango.
Cauca – Nariño	Riesgo de DNA en Junín, Bucheli y Panamericana	Baja tensión en el corredor Panamericano; limitación de exportación a Ecuador (pendiente Normalización Jamondino – Renacer 230 kV).
Subárea GCM	Riesgo de DNA en toda el área	Agotamiento de red, susceptibilidad a FIDVR (baja tensión inducida por fallas), dependencia de Guajira y Termonorte.
Subárea Bolívar	Riesgo de DNA en Cartagena	Crecimiento de demanda, agotamiento de la red de Cartagena 66 kV, mantenimiento/indisponibilidad de infraestructura.
Norte de Santander	Riesgo de DNA y limitaciones de exportación	Capacidad máxima de importación por aumento de demanda; restricción de exportación a Venezuela (enlace San Mateo – Corozo 230 kV).
Subárea Meta	Riesgo de DNA	Sobrecarga en red Santa Helena – Suria 1 115 kV, bajas tensiones, no entrada de proyectos (ATR Santa Elena 220/110 kV).
Bogotá	Riesgo de DNA en la Sabana Norte	Máxima capacidad de importación por aumento de demanda; no entrada de proyectos (Norte 230/115 kV).

Tabla 4. Resumen Acuerdo CNO 696 Radar de proyectos septiembre 2023. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2023).

Tipo de proyecto	Proyectos en seguimiento	Proyectos retrasados	% de proyectos atrasados	Meses promedio de atraso
STN convocatoria	22	14	64%	48.0
STN ampliación	3	2	67%	21.8
STR convocatoria	6	5	83%	21.1
STR ampliación	103	50	48%	43.5
Generación	64	63	98%	n/a

Asimismo, al analizar exclusivamente los proyectos de generación, se observa un patrón recurrente: los proyectos programados para entrar en operación en un determinado año no lo hacen conforme al cronograma previsto, y en todos los casos, menos de la mitad de los proyectos planeados logra entrar en operación en el periodo proyectado. Lo anterior se puede evidenciar en la Figura 13.

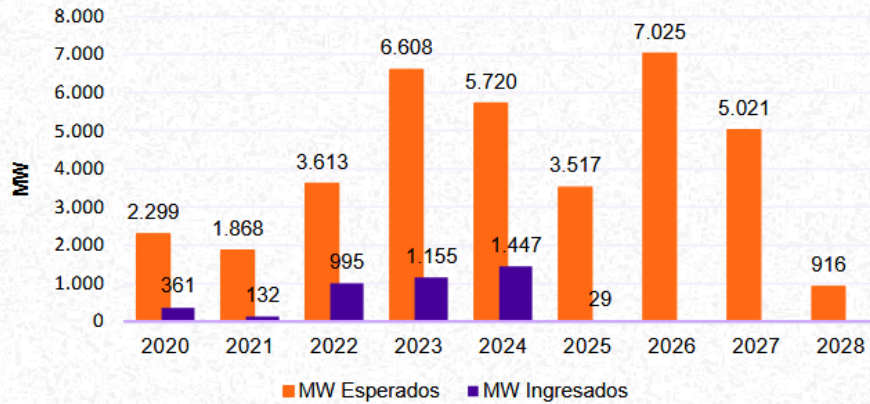


Figura 13. Balance de capacidad ingresada al sistema. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025a).

A partir de estos resultados, se evidencia la necesidad de estudiar en profundidad los tiempos de construcción de los proyectos de generación y transmisión, así como los efectos que los retrasos en su ejecución pueden causar sobre el desempeño y la confiabilidad del sistema eléctrico. También, se hace necesario identificar y evaluar propuestas de solución orientadas a mejorar los procesos de seguimiento, gestión y coordinación interinstitucional, con el objetivo de mitigar las consecuencias de dichos retrasos y fortalecer la resiliencia del sistema en el largo plazo.

3.6 Propuestas para superar las barreras de expansión

Dentro de las barreras del proceso de expansión, se identifican tres causas principales que dificultan la planeación y el desarrollo oportuno de los proyectos. La primera es la falta de identificación precisa de necesidades y proyectos, así como la ausencia de mecanismos de mercado que incentiven la inversión. La segunda se refiere a los retrasos que ocurren a lo largo de todo el ciclo de planificación y ejecución, desde la elaboración de los estudios de expansión, pasando por los plazos de convocatoria, hasta la construcción y puesta en operación de las obras. Finalmente, la tercera es la carencia de mecanismos para afrontar imprevistos, lo que limita la capacidad de reacción ante retrasos. Superar estas barreras requiere políticas de planificación estratégica con visión de largo plazo que anticipen las necesidades del sistema, procesos de planificación correctiva que optimicen los tiempos, y planes de contingencia que actúen como mecanismos reactivos ante eventualidades.

A continuación, se analiza cada una de las barreras identificadas y las soluciones propuestas, considerando su impacto en los tiempos de desarrollo y ejecución de los proyectos de transmisión.

3.6.1 Identificación y planeación de los proyectos

La primera limitación surge de la falta de claridad en la identificación de problemas y de los mecanismos de coordinación necesarios para orientar la inversión hacia las áreas donde realmente se requiere. Lo anterior se evidencia, en primer lugar, en la carencia de metodologías que incorporen la congestión y otros factores estocásticos (Vilaça et al.,

2023), riesgos (Ng & Sy, 2014), variabilidad climática (H. Zhang et al., 2019), escenarios de expansión (A. Henao et al., 2018), sostenibilidad (Seddighi & Ahmadi-Javid, 2015), flexibilidad (Choubineh et al., 2024), participación ciudadana (Mueller, 2020), entre otros, en los procesos de evaluación, identificación y priorización podría aportar nuevas perspectivas. En segundo lugar, en los tiempos de construcción, que requieren configuraciones de red más robustas, flexibles y capaces de integrar energías renovables bajo incertidumbre cuando los tiempos son mayores (Loureiro et al., 2018). Por último, en los mecanismos de mercado, es necesario proponer diseños del mercado eléctrico con métricas claras que evalúen tanto el bienestar social como la rentabilidad de los agentes (Grimm et al., 2021). Además, los marcos de planificación proactiva, en los que el operador de transmisión (TSO) anticipe las decisiones de generadores descentralizados e inversionistas mercantes, permiten identificar de manera más realista las necesidades de expansión y fortalecer la planificación en escenarios de alta incertidumbre (Gonzalez-Romero et al., 2021).

Las limitaciones anteriores se explican principalmente porque los modelos actuales de planificación de los sistemas eléctricos presentan importantes brechas derivadas de conflictos de interés y desincentivos entre generación y transmisión. La viabilidad de nuevas plantas depende de la certeza sobre la disponibilidad futura de transmisión, mientras que la planificación de la red requiere seguridad respecto a la instalación de generación. Esta falta de sincronía genera retrasos, cuellos de botella y menor resiliencia (Sauma & Oren, 2006). Superar este desafío exige pasar de un enfoque reactivo, donde la expansión de transmisión ocurre solo tras la confirmación de proyectos de generación, a un enfoque proactivo en el que el planificador u operadores de red anticipen escenarios de inversión y equilibrios de mercado (Lavrutich et al., 2023). De esta manera, se pueden identificar de forma temprana las necesidades de expansión, orientar el desarrollo eficiente de la red y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias (Khalfallah & Sagnon, 2024).

La planificación proactiva contribuye a la identificación temprana de necesidades y al desarrollo ordenado de la red. Sin embargo, para su implementación es necesario disponer de información más confiable sobre las intenciones de los generadores, contar con instrumentos regulatorios que alineen incentivos mediante señales de mercado o externas, como pagos por capacidad, cargos de transmisión o contratos financieros, e incorporar marcos regulatorios que establezcan compromisos claros frente a los riesgos, reduciendo así la incertidumbre (Gómez & Olmos, 2024). A ello se suma la importancia de la planificación conjunta entre los distintos agentes y de políticas coordinadas, como incentivos en generación y subastas de transmisión, que fortalezcan el desarrollo del sistema, mejoren la seguridad del suministro y optimicen la integración de energías renovables (Gan et al., 2016; Herrera et al., 2020). Asimismo, medidas como la definición de tamaños mínimos de proyectos (Chen et al., 2024), el impulso de zonas de expansión próximas a los centros de demanda o la ampliación de la transmisión en áreas estratégicas (Göke et al., 2022; Makholm, 2022), pueden favorecer una mejor sincronización. Estas acciones son especialmente relevantes dado que los tiempos de desarrollo de la

transmisión suelen superar a los de los proyectos renovables, lo que hace necesario anticipar su planificación.

3.6.2 Ejecución de los proyectos

En la fase de planeación y desarrollo, los proyectos enfrentan múltiples deficiencias en diseño, gestión y control. En primer lugar, la falta de coordinación entre entidades nacionales y locales genera conflictos entre las prioridades de desarrollo a nivel territorial y los objetivos estratégicos a nivel nacional (Nielsen et al., 2023). A ello se suma la desarticulación entre los esfuerzos públicos y privados en electrificación del transporte, incorporación de renovables y modernización del sistema eléctrico, que avanzan de manera aislada y sin integrarse en un marco conjunto, lo que limita la coherencia y eficiencia en la expansión del sistema (Icaza-Alvarez et al., 2023). Esta situación es relevante porque los ajustes necesarios en materia de uso de suelo, permisos u otros requisitos para el desarrollo de los proyectos suelen identificarse tardíamente, ya en la fase de ejecución, cuando las modificaciones resultan complejas e inoportunas, generando demoras adicionales en un contexto en el que los plazos de desarrollo ya están en curso.

En segundo lugar, a nivel técnico, los proyectos de generación también han presentado dificultades para conectarse a la infraestructura existente, debido a limitaciones en la capacidad de transformación, ausencia de diseños actualizados en subestaciones y la necesidad de ampliar bahías o elaborar nuevos planos eléctricos (IEEE PES Colombia, 2024). Esta situación evidencia la necesidad de contar con inventarios actualizados sobre el estado de la infraestructura, desarrollar estudios técnicos más robustos y garantizar una gestión profesionalizada desde las etapas iniciales, de modo que sea posible anticipar contingencias y reducir riesgos en fases preliminares del proyecto. Adicionalmente, existen desafíos relevantes en la cadena de suministro y la logística. La entrega de materiales suele retrasarse tanto por las dificultades derivadas de la geografía como por la necesidad de importar equipos altamente demandados a nivel internacional. Estas demoras afectan directamente el cumplimiento de los cronogramas establecidos, incrementando los riesgos de sobrecostos y retrasos acumulados en los proyectos (Herrera et al., 2018).

En tercer lugar, los mecanismos de participación y los procesos de consulta previa con comunidades, aunque fundamentales desde una perspectiva legal y social suelen generar demoras significativas por la ausencia de estrategias de participación temprana (Ciupuliga & Cuppen, 2013). La falta de participación ha derivado en oposiciones locales alimentadas por la desconfianza, la exclusión percibida y la falta de beneficios tangibles para las comunidades involucradas (van der Horst & Toke, 2010). A su vez, el proceso de licenciamiento ambiental constituye otro cuello de botella crítico, ya sea por la ausencia de estudios adecuados en fases iniciales o por la necesidad de reprocesos. En ausencia de certidumbre regulatoria, estos factores dificultan aún más la ejecución oportuna de los proyectos (Cardoso & Hoffmann, 2019).

La solución ante esta situación pasa por fortalecer los procesos de planificación, de modo que tanto las entidades gubernamentales como los agentes privados cuenten con una hoja

de ruta clara sobre requerimientos, competencias y plazos para el desarrollo de sus proyectos. El objetivo es articular a todos los actores involucrados con los instrumentos de planificación territorial, de manera que los permisos, licencias y estudios técnicos se gestionen de forma coherente y coordinada. Esto requiere promover instancias de participación temprana que integren a las comunidades desde las fases iniciales, reduciendo la conflictividad social y aumentando la legitimidad de las decisiones. Asimismo, un marco regulatorio más predecible y estable, junto con una gestión institucional profesionalizada, permitiría acortar los tiempos de ejecución y fortalecer la confianza de inversionistas y comunidades, asegurando un despliegue más eficiente y sostenible de los proyectos. Para llevar a cabo estas mejoras, ya existen referentes en América Latina como Brasil y Chile, que cuentan con procesos de planificación más coordinados. En estos países, la coordinación en el proceso de planificación ha permitido acelerar la toma de decisiones y reducir los tiempos de desarrollo de la infraestructura en comparación con Colombia (Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., 2024).

En particular, Chile constituye un referente relevante debido a que enfrenta desafíos estructurales similares en la incorporación acelerada de energías renovables no convencionales y la red de transmisión (Matamala et al., 2019). La expansión de la red de transmisión resulta indispensable para articular las zonas con alto potencial de generación con los principales centros de consumo (Oliva H. et al., 2022). Asimismo, el tamaño del mercado eléctrico guarda similitudes con el sistema colombiano (Coordinador Eléctrico Nacional, 2024). Otro aspecto importante es que el sistema de planificación chileno ha sido objeto de una reforma reciente, a partir de la promulgación de la Ley 20936 de 2016, la cual establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica en donde la transmisión da señales a los generadores para el desarrollo de nueva capacidad lo que hace que sus procesos de planificación y desarrollo de infraestructura resulten especialmente interesantes de comparar con el caso colombiano.

El proceso de planificación en Chile ha avanzado hacia un modelo proactivo mediante el desarrollo de una metodología de evaluación de necesidades de largo plazo orientada a cumplir las metas de descarbonización. Esta metodología incorpora diversos estudios de diagnóstico, suficiencia, eficiencia operacional, seguridad, resiliencia y análisis de mercado, abarcando los diferentes tipos de transmisión e integrando de manera coordinada la planificación de la generación, la transmisión y las políticas climáticas (Decreto 37, 2019). Asimismo, el Ministerio de Energía ha introducido los denominados Estudios de Franjas, cuyo objetivo es anticipar la planificación territorial de los principales proyectos de transmisión requeridos por el país. Dichos estudios consideran la identificación de las mejores alternativas de localización bajo criterios ambientales, sociales y técnico-económicos, e incluyen instancias de participación ciudadana e indígena, con el fin de otorgar mayor legitimidad y reducir los riesgos de conflictividad en la implementación de la infraestructura (Ley 20936, 2016). De esta manera, el proceso de planificación contribuye de forma decisiva a reducir los tiempos en la etapa de ejecución al prever y resolver tempranamente posibles obstáculos sociales, técnicos y ambientales.

3.6.3 Respuesta ante emergencias

La planificación del sistema debe considerar que, en caso de que los proyectos sufran retrasos, la operación no se vea comprometida de manera significativa. Es por esto que la planificación del sistema también incorpora la necesidad de contar con márgenes de flexibilidad que permitan adoptar medidas correctivas con el fin de prevenir contingencias y garantizar la confiabilidad en el corto plazo (Ma et al., 2025). Aunque en algunos casos dichas medidas no resulten indispensables, su implementación contribuye a mitigar riesgos y a fortalecer la capacidad del sistema para gestionar de manera integral los desafíos presentes y futuros. Entre las alternativas más relevantes para fortalecer la flexibilidad del sistema se encuentran la implementación de programas de respuesta de la demanda, que permiten ajustar el consumo frente a variaciones en la oferta (Gbadamosi & Nwulu, 2020); el establecimiento de incentivos para la integración de generación distribuida, que contribuye a reducir la presión sobre la red de transmisión (Abushamah et al., 2021); así como posibles mecanismos de promoción de la generación renovable a gran escala, orientados a garantizar diversificación de recursos y confiabilidad de suministro (F. Henao & Dyer, 2020). En la transmisión, se destaca el uso de tecnologías de mejora de red (GET's) que permiten optimizar la utilización de la infraestructura existente (Rui et al., 2025) así como el uso de sistemas de almacenamiento en baterías para reducir la necesidad de intercambios regionales y aumentar la resiliencia operativa del sistema (Hassanzadeh et al., 2020).

Una vez expuesto el marco teórico del proyecto, se presentan a continuación los objetivos y la metodología que delimitan el alcance del estudio y orientan el desarrollo de la investigación. Los objetivos se centran en analizar, desde una perspectiva de largo plazo, los requerimientos del sistema de transmisión eléctrica frente a la incorporación de nuevas tecnologías, considerando los desafíos asociados a eventuales retrasos en la ejecución de proyectos de generación y transmisión. Con base en estos lineamientos, la metodología detalla el proceso diseñado para alcanzar dichos objetivos.

4. METODOLOGÍA

Para estudiar el sistema eléctrico existen diversas metodologías cada una con sus propias ventajas y desventajas. Entre las metodologías más utilizadas se encuentra la optimización, que busca la mejor solución posible a un problema planteado mediante una serie de datos y restricciones; la teoría de juegos, por su parte, captura las interacciones estratégicas entre múltiples actores; la modelación basada en agentes que simula el comportamiento de individuos autónomos que interactúan en un entorno; y la dinámica de sistemas que permite estudiar el comportamiento a largo plazo de sistemas complejos, incorporando retroalimentación y retardos temporales. Cada metodología ofrece ventajas según el horizonte temporal y el tipo de problema. Por ejemplo, la optimización y la teoría de juegos tienden a ser eficaces en escenarios estáticos o de planificación puntual, pero tienen dificultades para capturar dinámicas cambios dinámicos que representan del entorno y en las condiciones del sistema. En contraste, la dinámica de sistemas ofrece una perspectiva integral y flexible, capaz de manejar la complejidad y la incertidumbre a largo plazo, capturando interacciones no lineales y retardos.

Por lo anterior, se propone utilizar dinámica de sistemas para estudiar la expansión del sistema eléctrico, incorporando los tiempos de construcción de proyectos de generación en un contexto de transición energética. Esta metodología es adecuada para modelar sistemas complejos y apoyar el diseño de políticas (Ghaffarzadegan et al., 2011), ya que permite identificar patrones de comportamiento que emergen de la estructura del sistema (McGookin et al., 2021), además con retroalimentación y retardos (Sterman, 2000). Complementariamente, se utilizará la librería PYPSA en Python, una herramienta de optimización de despacho que permite realizar el despacho óptimo, e identificar los flujos entre zonas en el sistema. Este nuevo enfoque parte de la propuesta planteada por De Zubiría Arango (2023) la cual propone un modelo que representa la expansión de la generación y transmisión en un país considerando hasta 6 zonas eléctricas diferentes, la entrada de nuevas tecnologías de generación, generación distribuida, y baterías. Dentro del nuevo modelo se consideran mejoras en el despacho, decisión de inversionistas, ingreso de nuevas tecnologías, congestiones, desagregación de embalses, y diferentes servicios baterías; además del aporte principal que son los tiempos de construcción y retardos en las decisiones de inversión. A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos que guían el desarrollo metodológico de la investigación.

4.1 Objetivo general

Analizar escenarios de expansión de un sistema eléctrico considerando retardos en proyectos de generación y transmisión.

4.2 Objetivos específicos

- Desarrollar un modelo de dinámica de sistemas para representar la expansión de un sistema eléctrico incluyendo retardos.
- Analizar el impacto de variaciones en los tiempos de planificación y desarrollo de proyectos en la expansión del sistema eléctrico.

- Evaluar el caso colombiano como caso de estudio para proponer estrategias de gestión teniendo en cuenta los retardos.

Para entender el modelo planteado, en la Figura 14 se presenta el diagrama causal simplificado. Este permite identificar los diferentes ciclos de retroalimentación, tanto de refuerzo como de balance, los cuales amplifican o estabilizan las variables que integran cada ciclo. El diagrama resume los principales bucles que determinan el comportamiento del sistema. Las flechas del diagrama muestran las influencias causales entre las variables. Los diagramas pueden leerse enlazando las variables clave y señalando las relaciones causales entre ellas (Kim, 1992). Al combinar varios ciclos, se puede elaborar una narrativa coherente sobre un problema o asunto específico (P. Ochoa & van Ackere, 2009).

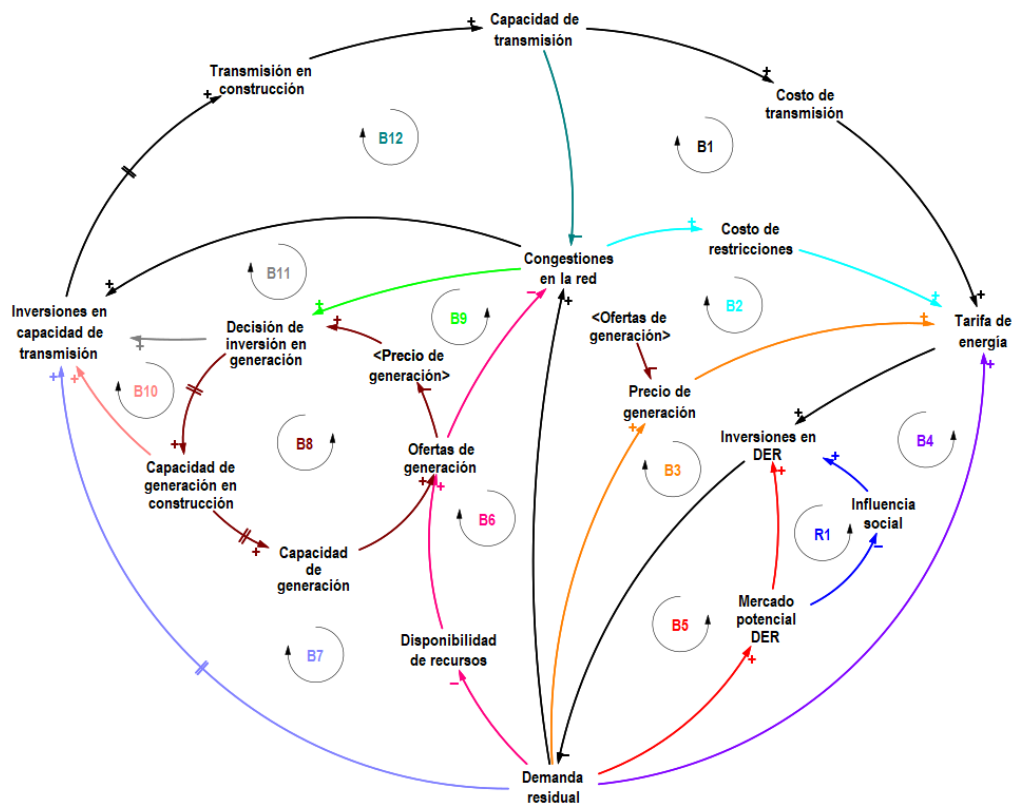


Figura 14. Diagrama causal simplificado.

El diagrama causal simplificado resume los principales ciclos de retroalimentación que explican el comportamiento del sistema. En los ciclos de balance B1, B2, B3 y B4, se observa cómo el aumento de la tarifa eléctrica, producto de mayores costos de transmisión, restricciones o precios de generación, incentiva el desarrollo de generación distribuida. Esta generación, a su vez, reduce la demanda residual, lo que disminuye las restricciones, congestiones o el precio de la energía, equilibrando así el sistema. Sin embargo, se destacan los retardos entre las decisiones de inversión y la construcción efectiva de infraestructura, especialmente en transmisión. El ciclo B5 muestra un mecanismo de

balance entre el crecimiento de la generación distribuida y su propio potencial de expansión, ya que, a menor demanda residual, se reduce el mercado disponible para nuevas instalaciones. Por su parte, el ciclo R1 evidencia las dinámicas de refuerzo entre el crecimiento de la generación distribuida, el mercado potencial y la influencia social que incentiva a nuevos usuarios a adoptarla, reforzando su crecimiento.

Los ciclos B6 y B7 complementan los anteriores al mostrar cómo la demanda residual puede afectar indirectamente las congestiones: en B6, mediante la conformación de ofertas de generación; y en B7, a través de la promoción de nuevas inversiones en transmisión. El ciclo B8 refleja cómo un mayor precio de generación incentiva nuevas inversiones en generación centralizada, lo que en el largo plazo incrementa la capacidad instalada y reduce el precio, estabilizando así el sistema. El ciclo B9 destaca que un aumento en las congestiones motiva inversiones en nueva capacidad de generación, que se traduce en mayores ofertas y, por tanto, en una disminución de las congestiones. El ciclo B10 representa una dinámica reactiva, en la que la construcción de nueva generación promueve, como respuesta, el desarrollo de infraestructura de transmisión. En contraste el ciclo B11 plantea una dinámica proactiva, donde las decisiones de inversión en generación anticipan las necesidades del sistema e incentivan el aumento de la capacidad de transmisión. Finalmente, el ciclo B12 representa una relación directa y sencilla: a mayor nivel de congestiones, se generan incentivos para invertir en transmisión, lo que en el largo plazo reduce dichas congestiones.

Con el esquema anterior se representa el modelo que se busca desarrollar. A continuación, se profundiza en los detalles del proceso de modelado, con el objetivo de utilizar esta herramienta para la construcción de diversos escenarios. Estos escenarios permiten analizar cómo diferentes horizontes de planificación y tiempos de desarrollo afectan la expansión del sistema eléctrico. Asimismo, el modelo permite evaluar casos reales, como el sistema eléctrico colombiano, que presenta condiciones particularmente relevantes: una alta disponibilidad de recursos naturales para el desarrollo de energías renovables, una demanda en crecimiento, una significativa capacidad de almacenamiento en embalses para generación hidroeléctrica, una fuerte dependencia del clima para garantizar el suministro, y complejidades ambientales y sociales que influyen en los procesos de expansión e inversión.

5. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Mediante la metodología de dinámica de sistema se construyó un modelo de simulación del sistema eléctrico colombiano el cual tiene un paso de simulación mensual, pero un despacho ideal horario asumiendo un día típico por todo un mes. Las variaciones horarias de la oferta y la demanda en el despacho de electricidad se modelan a través de subíndices. Para modelar el mercado eléctrico se recogió información de diferentes variables relevantes, algunas de estas variables se tomaron de los portales oficiales del operador del sistema XM S.A. E.S.P., Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), y otros fueron solicitados a Interconexión Eléctrica S.A. Por lo anterior, en el Anexo B. Fuentes de Información para Colombia y en el Anexo C. Parámetros del Modelo se detallan las fuentes de recolección y valor de cada una de las variables. Dentro de las variables más importantes se encuentran los precios de ofertas de los generadores y costos de capital de las tecnologías, capacidades y proyección de generación por zona y tecnología, longitud total de líneas de transmisión entre zonas, demanda y proyecciones de energía por zona, capacidad de generación por zona y tecnología, factor de disponibilidad por zona y tecnología, entre otras.

Para hacer un resumen del modelo, la Figura 15 presenta un diagrama del modelo y de la interacción entre sus distintos módulos. En el módulo de generación, se muestra cómo las decisiones de inversión en nuevos proyectos están motivadas por la rentabilidad del sistema. Una vez tomada la decisión de inversión, los proyectos deben pasar por procesos de licenciamiento y construcción, los cuales implican tiempos definidos antes de convertirse en capacidad instalada. Por su parte, en el módulo de transmisión, se identifican tres factores principales que impulsan su expansión: el crecimiento de la demanda de potencia, la incorporación de nueva generación y la necesidad de interconexiones. Exceptuando la expansión que se realiza únicamente por aumento en la demanda, los demás factores también contemplan tiempos asociados al licenciamiento y construcción de infraestructura.

En el módulo DER se hace un análisis de rentabilidad al comparar el LCOE con la tarifa eléctrica, y se ajusta de acuerdo a el mercado potencial y a la influencia social. En el módulo de baterías, se crean baterías dependiendo del escenario. Estas existen para el manejo del operador y hacen un intercambio de energía entre la hora de menor precio y el de mayor precio. Respecto a las necesidades de disponibilidad, se identifican las capacidades proyectadas de generación en horizontes de 3, 5, 7 y 9 años, así como la demanda residual atribuida al módulo DER, y con eso que calcula la necesidad del sistema en potencia y energía.

En el módulo de despacho se toma la demanda residual, las ofertas de los generadores y sus precios, y se modelan dos despachos, uno ideal y otro con congestiones. El despacho ideal aporta en la identificación de la expansión eficiente de necesidades de expansión de la transmisión, y el despacho con congestiones captura los precios en el corto plazo. Para capturar el flujo de energía entre zonas durante el despacho, se integró el modelo de dinámica de sistemas con PyPSA (Python for Power System Analysis), una biblioteca en

Python diseñada para el análisis y la simulación de sistemas eléctricos. Con todo lo anterior, se obtiene un costo de generación, un costo por congestiones, un costo por transmisión, y se toman de manera externa los costos asociados a distribución, comercialización y pérdidas.

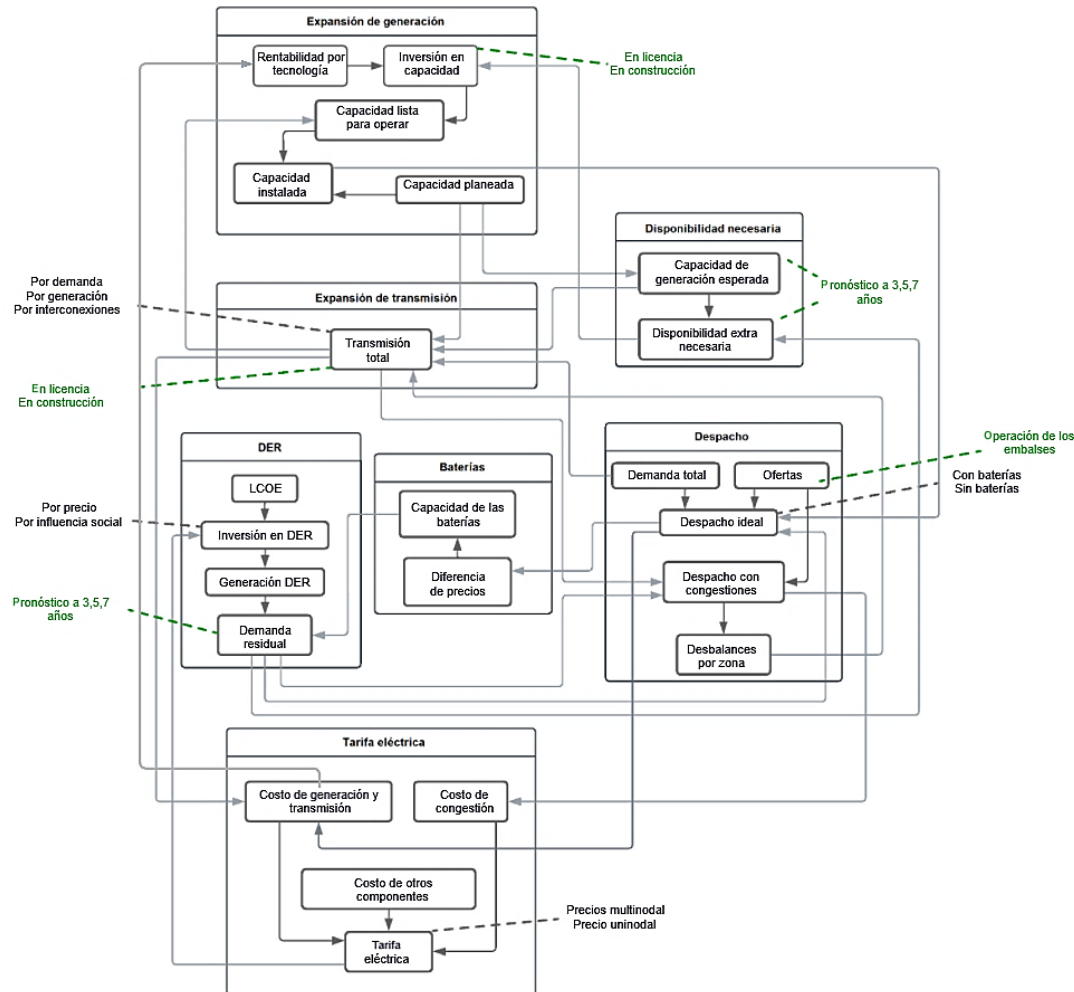


Figura 15. Diagrama de bloques del modelo.

Seguidamente se detalla cada módulo del modelo, con el propósito de explicar su estructura interna, las relaciones causales consideradas y la lógica de su funcionamiento dentro del sistema. En primer lugar, se presenta el módulo de generación, el cual constituye uno de los componentes bases del modelo.

5.1 Módulo de generación

Este módulo muestra cómo es el proceso desde que se decide invertir en alguna tecnología hasta que se vuelve capacidad instalada para el sistema. El modelo parte de una capacidad instalada inicial de 21.768,5 MW a enero de 2025, y contempla una capacidad planeada adicional de 6.007,8 MW proyectada para ingresar entre 2025 y 2030. Sin embargo, es importante considerar que muchos de estos proyectos no han cumplido con los

cronogramas establecidos, lo que introduce un grado significativo de incertidumbre sobre su entrada efectiva. Esta situación abre espacio para ajustar las expectativas reales de expansión, incorporando factores como retrasos en los proyectos dentro de la modelación.

Por otro lado, la nueva capacidad de generación se incorpora al sistema a partir de un análisis de rentabilidad por tecnología, considerando las condiciones del mercado eléctrico. Este análisis se explica más adelante en el módulo de necesidades de disponibilidad. De esta manera, una vez tomadas las decisiones de inversión, los proyectos transitan por etapas secuenciales: licenciamiento, construcción y, finalmente, puesta en operación. Cada una de estas etapas incorpora tiempos de construcción asociados a procesos administrativos y técnicos. Los tiempos de construcción incluidos en el modelo hacen referencia a los tiempos conocidos por el planeador para el desarrollo de los proyectos. Por otro lado, los retrasos son los tiempos o demoras no anticipadas que impactan negativamente el cumplimiento del cronograma de un proyecto, pueden aumentar los tiempos totales del proyecto y la entrada de un proyecto al sistema. Por ejemplo, si la construcción de una planta solar está programada para completarse en 2 años, un retraso podría extender el plazo a 3 años.

Al finalizar los tiempos de licenciamiento y construcción, la capacidad de generación para el siguiente nivel estará lista para entrar en operación. No obstante, para avanzar al siguiente nivel, la capacidad de generación está sujeta a restricciones impuestas por el sistema de transmisión, es decir, la capacidad permitida por la red. Esto condiciona la capacidad operativa efectiva del sistema. Cuando no hay restricción, la capacidad pasa finalmente a ser nueva capacidad instalada que alimenta indicadores clave como la generación total, los costos del sistema y el margen de capacidad frente a la demanda máxima.

El modelo integra las fechas y la capacidad de entrada de los proyectos de generación con cargo por confiabilidad como generación exógena, mientras que la capacidad decidida por el modelo se considera endógena. A partir de la capacidad instalada y planeada, ya sea endógena, correspondiente a proyectos en etapas intermedias de desarrollo, o exógena, se calculan las expectativas de capacidad instalada en horizontes de 3, 5 y 7 años. Asumiendo que tanto los inversionistas como los planificadores del sistema son conscientes de los tiempos de construcción asociados a la inversión en generación, el modelo toma decisiones basadas en las expectativas sobre el estado futuro en lugar de limitarse únicamente al contexto actual. Por lo tanto, se incluye la generación programada dentro del horizonte de análisis. De esta forma, se asegura un margen de decisión adecuado y se evitan déficits a corto plazo por proyectos que se encuentran en etapas iniciales de desarrollo.

Estas variables interactúan con los demás módulos para determinar las nuevas necesidades de generación y de transmisión por generación. Además, son esenciales para realizar el despacho y determinar el precio del sistema. Así, en la Figura 16 se presentan las principales conexiones del módulo de generación con los otros módulos, además en el

Anexo C. Parámetros del Modelo se detallan los tiempos de construcción considerados en generación y transmisión.

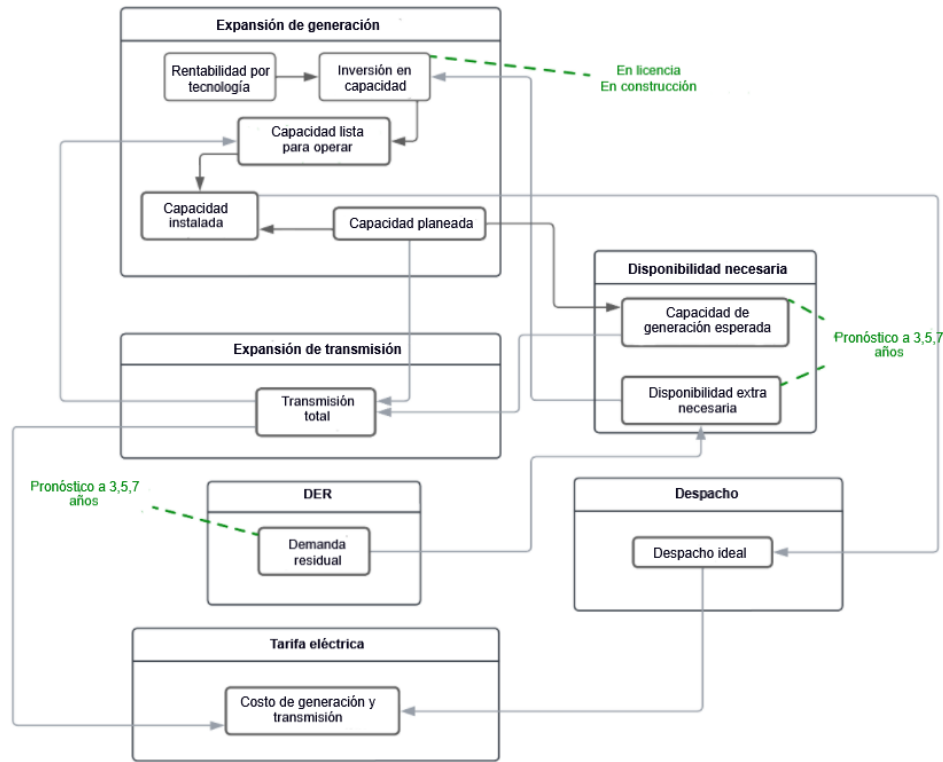


Figura 16. Diagrama de bloques del módulo de generación.

5.2 Módulo de transmisión

En el módulo de transmisión, los proyectos se desarrollan en función de las necesidades de demanda de potencia, interconexión entre zonas y nueva generación. La transmisión por demanda y generación en Colombia tienen una relación lineal de acuerdo al estudio de De Zubiría Arango (2023), mientras que la transmisión por interconexiones es calculada en el modelo. Seguidamente, se detalla el análisis de cada tipo de transmisión.

5.2.1 Transmisión por demanda

El aumento de la demanda en cada zona implica el desarrollo de proyectos de generación cercanos al punto de consumo o a través de inversiones en líneas de transmisión que permitan transportar energía desde otras regiones. En cualquier caso, la red debe ser capaz de soportar la mayor demanda diaria, lo que implica planificar en función de la demanda de potencia máxima. Para establecer la relación entre la demanda de potencia y la expansión de la red, el estudio de De Zubiría Arango (2023) recopiló datos históricos sobre nueva capacidad de transmisión, clasificando cada línea según su propósito: demanda, generación o interconexión. En el caso de la demanda, se identificó un factor de expansión de 0.5 km de transmisión por cada 1 MW de demanda de potencia.

A diferencia de la transmisión asociada a generación o interconexiones, la transmisión vinculada a la demanda no está sujeta a tiempos de construcción o retrasos. Esto se debe a que el modelo no considera las redes internas dentro de cada zona, por lo que posibles demoras en su desarrollo no afectan la operación del sistema interconectado. En contraste, los proyectos de transmisión por generación o interconexiones sí tienen impacto directo en la operación y deben ser modelados con sus respectivos tiempos de integración. Como resultado, cada vez que la demanda de potencia aumenta, la transmisión asociada a la demanda se ajusta de forma instantánea en el modelo.

5.2.2 Transmisión por generación

La transmisión asociada a la generación, en este modelo, asume que cada proyecto de generación requiere una línea de transmisión que lo habilite y lo conecte efectivamente al sistema eléctrico. No se hace referencia a las conexiones que suele asumir el generador (como los tramos cortos hasta el punto de conexión), sino a la infraestructura de transmisión necesaria para que el proyecto pueda entrar en operación comercial, es decir, aquella sin la cual el proyecto no sería viable. El proceso de expansión de la red se activa una vez se identifica formalmente un proyecto en alguno de los horizontes de planificación. Sin embargo, este enfoque es fundamentalmente reactivo, ya que responde a proyectos confirmados en lugar de anticiparse a las necesidades del sistema. Esta limitación es especialmente crítica debido a que los proyectos de transmisión suelen requerir plazos de desarrollo significativamente mayores que los proyectos de generación, lo que puede generar cuellos de botella y retrasos en la conexión de nueva capacidad al sistema.

Para los proyectos de generación convencional, se ha identificado una relación de 0.4 km de transmisión por cada 1 MW de nueva capacidad instalada en el sistema. Este valor proviene del análisis de datos históricos, según el estudio de De Zubiría Arango (2023). En el caso de fuentes renovables como la solar y la eólica, actualmente no se cuenta con datos locales suficientes para estimar una relación precisa. Sin embargo, se espera que, en el largo plazo, los proyectos eólicos requieran una mayor expansión de red debido a su localización en zonas más apartadas del consumo, mientras que los proyectos solares presenten una menor relación, al ubicarse generalmente más cerca de los centros de demanda.

5.2.3 Transmisión por interconexiones

La transmisión por interconexiones se refiere a las líneas y sistemas eléctricos que permiten el transporte de energía entre diferentes zonas del sistema eléctrico nacional. La expansión de la red se define a partir del despacho eléctrico. El despacho permite identificar las necesidades de capacidad de transmisión requeridas para trasladar energía entre distintas zonas en los diferentes horizontes de tiempo. En el módulo de despacho se explica detalladamente este proceso. En el caso de Colombia, por ejemplo, se consideran cinco zonas eléctricas principales: Caribe, Antioquia, Nordeste, Oriental y Suroccidental, las cuales pueden presentar superávits o déficits energéticos según el resultado del despacho por orden de mérito. A partir de este análisis, se estiman los desbalances de energía en

cada zona, se calcula la dirección del intercambio energético y, con ello, se identifican las necesidades de transmisión entre zonas.

Una vez detectada una necesidad de refuerzo, se activa el proceso de expansión correspondiente. Se evalúa si la necesidad de interconexión puede ser atendida mediante una tecnología de mejora de la red (GET, por sus siglas en inglés) o si requiere la construcción de una nueva línea de transmisión. Si la necesidad no supera el 30% de la capacidad actual, se puede implementar un GET. Si la supera, se opta por una línea. El estudio de De Zúbiria Arango (2023) estableció valores promedio de expansión de red entre cada par de zonas del sistema eléctrico colombiano, por lo que en estos casos se toma como referencia una expansión mínima equivalente a dicho valor promedio. Dado que este tipo de interconexiones puede tardar al menos siete años en integrarse al sistema, deben considerarse con suficiente anticipación dentro del horizonte de planeación.

Cada categoría de expansión de transmisión tiene una cantidad de kilómetros (km) asociada, aunque solo la categoría de interconexión cuenta con capacidad de red (MW). Todos los kilómetros de expansión, independientemente de su tipo, se suman para calcular el costo total de transmisión. Por otro lado, a partir de los despachos que presentan congestiones, se determina el costo asociado a las restricciones del sistema. La Figura 17 ilustra el funcionamiento general de este módulo.

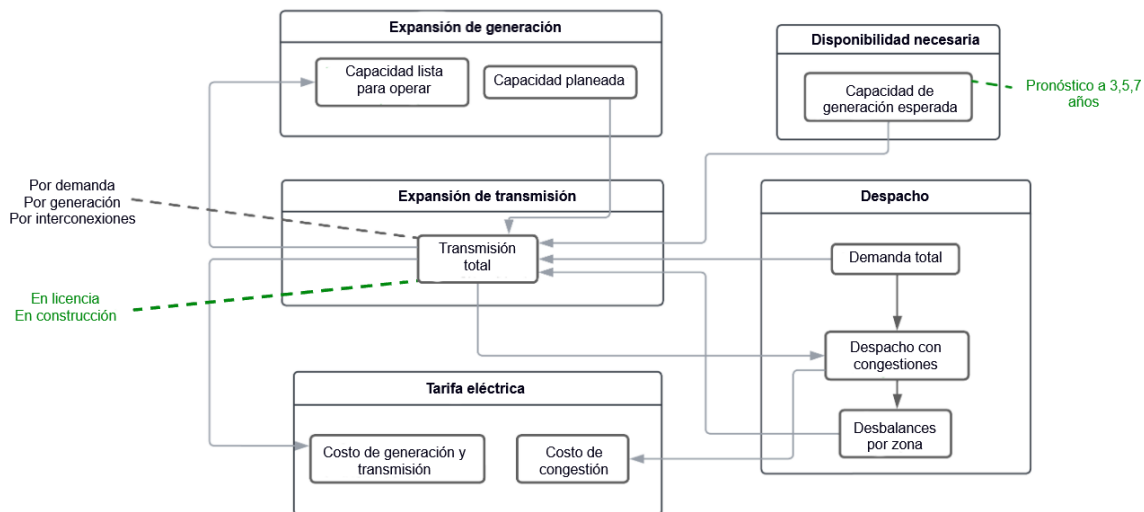


Figura 17. Diagrama de bloques del módulo de transmisión.

5.3 Módulos de disponibilidad y despacho

El módulo de despacho tiene como objetivo determinar qué plantas generadoras operan en cada hora del año, de acuerdo con un despacho por de orden de mérito basado en los costos de generación. Para realizar el despacho es necesario contar con información sobre la capacidad instalada de cada tipo de planta, la disponibilidad horaria del recurso para cada tecnología, los precios de oferta de generación y la proyección horaria de la demanda. Se

asume la existencia de una planta representativa por cada tecnología en cada una de las zonas eléctricas del país. Las tecnologías consideradas incluyen biomasa, viento en costa, viento fuera de costa, solar fotovoltaica, hidroeléctrica a filo de agua y con embalse, geotermia, carbón, gas natural, así como combinaciones de solar fotovoltaica con sistemas de baterías. lo cual permite estimar el precio marginal del sistema, calcular el factor de utilización de cada planta, y detectar posibles desbalances de energía entre zonas. Estos resultados son fundamentales para identificar necesidades de expansión en la red de transmisión.

En un principio, operar el sistema con un despacho ideal estimando los flujos de manera simplificada es un desarrollo importante. Este enfoque permite aproximar las necesidades de interconexión sin necesidad de recurrir a procesos iterativos. La lógica se basa en identificar, en cada paso de simulación, la zona con mayor excedente de energía (exportadora) y la zona con mayor déficit (importadora), y calcular su intercambio considerando la capacidad total de interconexión disponible entre dichas zonas y sus conexiones con el resto del sistema. Sin embargo, este método resulta limitado, ya que no permite identificar congestiones en la red ni evaluar el impacto de los retrasos en la construcción de infraestructura de transmisión por interconexiones. Por esta razón, se implementó un algoritmo de optimización que, si bien requiere mayores tiempos de ejecución, permite incorporar de forma explícita las restricciones por congestión y los efectos de los retrasos en la expansión de la red.

5.3.1 Disponibilidad del sistema

Para iniciar el proceso de despacho, se estiman las necesidades del sistema, determinadas por la capacidad de generación disponible por tecnología y la demanda energética proyectada. La energía disponible por hora se calcula a partir de la capacidad instalada y la disponibilidad horaria del recurso, mientras que la demanda horaria por zona proviene de las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) (2024). La disponibilidad del sistema se refiere a la capacidad real de generación que puede ser utilizada en cada momento, considerando tanto la capacidad instalada como la disponibilidad horaria de los recursos. Para el caso de la energía eólica y solar, se realizó un análisis a partir de datos climáticos históricos obtenidos del conjunto de datos ERA5-Land, el cual posee una resolución espacial de $0.1^\circ \times 0.1^\circ$, equivalente aproximadamente a celdas de 123.46 km². El período de análisis comprendió los años 2013 a 2022 los cuales tienen una mayor precisión de las condiciones climáticas actuales (Cantor et al., 2024). Para las demás tecnologías, como filo de agua, embalse y térmicas, se emplearon datos históricos de caudales y disponibilidad operativa, con el propósito de estimar un perfil horario promedio anual.

Asimismo, para construir el despacho por orden de mérito, es necesario conocer cuánta energía y a qué precio ofertan los generadores. Por ello, a partir de los precios diarios reportados por planta (XM S.A. E.S.P., 2024c), se calculó un promedio de oferta por tecnología y zona, junto con sus respectivos rangos operativos. Esta información permitió construir una curva de oferta representativa del sistema. El modelo incorpora además una

curva de disponibilidad hídrica que determina la oferta de los embalses en función de su nivel de almacenamiento, ubicándolos entre un precio mínimo y un precio de escasez. Así, el precio de oferta de cada embalse depende tanto de su nivel de embalse como del costo de oportunidad frente a otras tecnologías despachables, particularmente las térmicas. Con esta información, se construye el despacho horario que determina qué plantas operan, cuál es el precio del sistema, los desbalances zonales y las decisiones de inversión en generación y transmisión. Cabe destacar que el modelo contempla tres tipos de despacho, cada uno con propósitos específicos y variables asociadas distintas. Asimismo, la demanda neta considerada en el despacho se ajusta previamente teniendo en cuenta la generación distribuida y el almacenamiento en baterías, aspectos que se abordan en el siguiente módulo.

5.3.2 Despacho ideal y con congestiones

El despacho ideal se basa en un orden de mérito estricto, asignando generación según el menor costo hasta cubrir la demanda, sin considerar restricciones en la red de transmisión. También se utiliza un despacho ideal aislado, en la cual cada zona debe suplir su propia demanda únicamente con su generación local. Si no lo logra, se asigna un precio de escasez. Este enfoque permite estimar un precio zonal de referencia, que constituye el primer indicador para los inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el sistema. A partir del despacho ideal es posible identificar los desbalances de energía por zona (excedentes o déficits); sin embargo, este enfoque no permite determinar ni la cantidad ni la dirección de los flujos de energía entre zonas, ni verificar si pueden ser transportados por la red de transmisión existente. Para resolver esta limitación, se integró el modelo de dinámica de sistemas desarrollado en Vensim con PyPSA (Python for Power System Analysis).

PyPSA es una biblioteca de código abierto en Python diseñada para el análisis y la simulación de sistemas eléctricos, que permite modelar redes de transmisión y distribución con énfasis en la optimización del despacho económico y la gestión de flujo de potencia a través de interconexiones. PyPSA ha resultado útil para representar diferentes escenarios de demanda, generación y transmisión, así como para llevar a cabo análisis de sensibilidad o simulaciones de contingencias (Brown et al., 2018). La herramienta fue desarrollada inicialmente por el Frankfurt Institute for Advanced Studies y actualmente es mantenida por el Department of Digital Transformation in Energy Systems de la Technical University of Berlin. Para enero de 2025, se registran al menos 30 publicaciones académicas que documentan su aplicación en la planificación energética, tanto en Europa (Hampp et al., 2021; Lyden et al., 2024) como en Asia (Schlott et al., 2020; Tuo, 2024) y América Latina (Fernandez et al., 2023). Para comprender el enfoque de optimización lineal que emplea PyPSA, se puede consultar su documentación oficial, donde se describe detalladamente el modelo matemático basado en programación lineal (PyPSA Developers, n.d.).

El modelo de optimización de PyPSA busca minimizar el costo total del sistema eléctrico, incluyendo los costos fijos de instalación de generación, almacenamiento y transmisión, así como los costos variables de operación, arranque y parada de las unidades generadoras.

La función objetivo se resuelve bajo un conjunto de restricciones técnicas, como el balance de energía en el sistema y en cada nodo, los límites de capacidad instalada, la disponibilidad horaria de los recursos (particularmente para renovables variables como solar y eólica) y las rampas de operación. Los flujos de potencia entre nodos también se optimizan, aunque no aparecen explícitamente en la función objetivo. La resolución del problema se lleva a cabo mediante programación lineal usando Linopy, una herramienta que facilita el manejo de grandes volúmenes de datos mediante estructuras multidimensionales eficientes (Brown et al., 2018).

Para ejecutar el despacho con congestiones e integrar sus resultados al modelo de dinámica de sistemas, se conectaron Vensim y Python mediante la DLL de Vensim. Al iniciar la simulación, se seleccionan la zona de análisis, las tecnologías activas y los años de pronóstico (casos f0 y f7). Vensim proporciona los datos de demanda, disponibilidad, capacidad y precios de oferta, que se traducen en variables para PyPSA. Allí se modelan los nodos por zona, las líneas de transmisión y las tecnologías habilitadas. Primero se realiza un despacho sin restricciones de transmisión para estimar la energía que debería circular por cada interconexión en un escenario ideal, lo que permite dimensionar su capacidad requerida. Luego, se ajustan las capacidades según la infraestructura existente y proyectada, y se ejecuta un segundo despacho con restricciones reales, lo que permite capturar las congestiones, determinar la operación de generadores, los precios zonales y los costos asociados a las limitaciones de red. La Figura 18 ilustra el proceso de integración entre ambas herramientas.

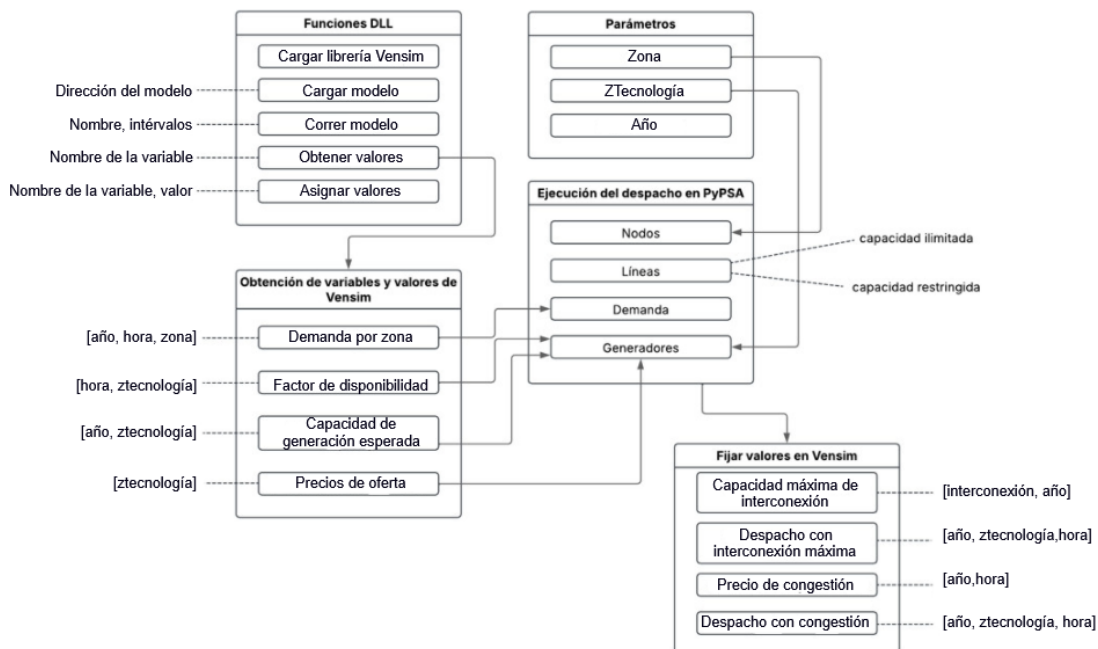


Figura 18. Diagrama de integración entre Vensim con PyPSA.

5.3.3 Inversión en nueva generación

A partir de los resultados del despacho con congestiones, se identifican zonas con precios altos sostenidos o déficits recurrentes, lo que señala oportunidades para incorporar nueva capacidad de generación. Con base en esta información, el modelo evalúa la factibilidad económica de invertir en distintas tecnologías y zonas. Para ello, estima la rentabilidad de cada tecnología calculando los ingresos potenciales bajo el supuesto de mantener la capacidad actual más la capacidad ya planeada, en horizontes de planificación de 3, 5 y 7 años, y considerando que la planta evaluada sería la única en ingresar al sistema. Este análisis se repite para cada planta. De forma paralela, se incorporan los costos de inversión, operación, combustible, vida útil y financieros reportados por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024), considerando una capacidad mínima de entrada de 100 MW por tecnología.

Con la información anterior, se estiman los ingresos por venta de energía y los costos variables correspondientes, proyectados para un periodo económico de 25 años. Finalmente, se calcula el Valor Presente Neto (VPN) para cada opción, filtrando únicamente aquellas inversiones que superan un umbral mínimo de rentabilidad requerido para ser consideradas viables. Dado que existen plazos de licenciamiento y construcción, los costos de capital se descuentan durante los tiempos de construcción, mientras que los ingresos proyectados, así como los costos fijos y variables, se descuentan a partir del año en que la planta entra en operación. A partir de estos indicadores se determina la viabilidad económica del proyecto y, en consecuencia, la cantidad de capacidad a introducir en el sistema. En el modelo, se realizan inversiones en el sistema siempre que la tecnología resulte rentable. Sin embargo, se realiza una validación adicional de energía y de potencia, lo que puede conducir a inversiones complementarias. Este proceso puede asemejarse al mecanismo de subastas de energía, donde las decisiones de inversión no dependen únicamente de la rentabilidad directa, sino también de la confiabilidad del sistema.

Para seleccionar la capacidad complementaria se emplea un modelo de elección discreta (DCM, por sus siglas en inglés). Estos modelos resultan especialmente útiles porque permiten representar formalmente la selección entre distintas tecnologías o proyectos considerando múltiples atributos. Además de su aplicación tradicional en la estimación de tasas de adopción tecnológica y participación de mercado (Mutz, 2021). Estos modelos tienen la capacidad para analizar decisiones a nivel grupal más que individual, lo que los hace herramientas sencillas para estimar decisiones (Al-Alawi & Bradley, 2013). Además de analizar las decisiones de los consumidores, estos modelos pueden extrapolarse al análisis de decisiones de inversión en mercados eléctricos, incorporando parámetros como la aversión a la pérdida, que influye en la valoración de beneficios asociados a distintas alternativas (Quainoo et al., 2024). Dentro de esta familia, el modelo logit multinomial se destaca por su simplicidad y eficacia para representar decisiones discretas en contextos con múltiples opciones. Este es el enfoque adoptado en el presente trabajo para representar formalmente la elección entre diferentes tecnologías de inversión.

La Figura 19 ilustra un resumen del funcionamiento de los módulos disponibilidad y despacho, la Ecuación 1 muestra la fórmula utilizada para descontar los flujos de cada tecnología y calcular su VPN, y la Ecuación 2 muestra la ecuación logit para calcular la probabilidad de elección de cada tecnología.

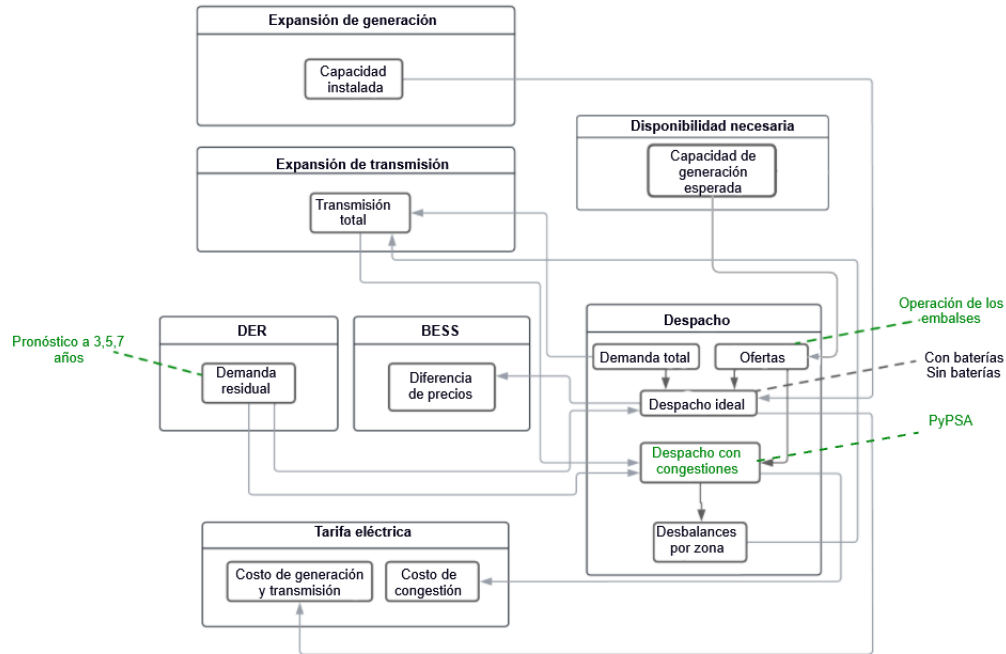


Figura 19. Diagrama de bloques del módulo de despacho.

Ecuación 1. Cálculo del VPN de cada tecnología.

$$VPN = -\frac{C}{m} * \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^m}}{r} * \frac{1}{(1+r)^D}$$

$$- \frac{Fc}{r} * \left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right) * \frac{1}{(1+r)^L}$$

$$- \frac{Fv}{r} * \left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right) * \frac{1}{(1+r)^L}$$

$$+ \frac{I}{r} * \left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right) * \frac{1}{(1+r)^L}$$

Donde:

- C representa el costo de inversión o capital descontado.
- m es el número de períodos en que se descuenta el costo de inversión.
- r es la tasa de descuento o tasa de interés.
- D es el tiempo de construcción del proyecto.

- F_c es el costo fijo anual descontado.
- F_v es el costo variable anual descontado.
- I son los ingresos anuales descontados.
- T es la duración total del proyecto o vida útil.
- L es el tiempo de licenciamiento antes de que inicien F_c , F_v e I

Ecuación 2. Probabilidad de elección de cada tecnología.

$$P_i = \frac{e^{Z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{Z_j}}$$

Donde:

- P_i es probabilidad de elegir la alternativa i
- Z_i utilidad de la alternativa i

5.4 Módulo DER y baterías

La expansión de la generación distribuida (DER), puede ser entendida como un proceso de difusión tecnológica, similar al de otras innovaciones energéticas en el mercado (Willems et al., 2022). Su crecimiento no depende únicamente de factores económicos o regulatorios, sino también de dinámicas sociales de adopción, influenciadas por la interacción entre consumidores, la volatilidad de la inversión, la estructura de la red social y la percepción del riesgo por parte del usuario (N. Zhang et al., 2022). Para capturar de forma realista este comportamiento, el modelo compara el precio marginal de la electricidad con el Costo Nivelado de Energía (LCOE) de la generación distribuida. Cuando el LCOE es inferior al precio de la red, se genera un incentivo económico directo para la adopción. No obstante, esta señal se ajusta por dos factores adicionales: la madurez del mercado (nivel de saturación) y el grado de influencia social.

La función de adopción resultante es logarítmica, reflejando que la sensibilidad del consumidor disminuye en escenarios de muy alta o muy baja rentabilidad. El efecto de influencia social se modela en función del tamaño del mercado potencial, lo que permite ajustar la inversión por rentabilidad. Así, la inversión mensual en DER por zona se calcula como el producto entre el incentivo económico y el factor social. A partir de esta nueva capacidad instalada, y considerando las curvas de irradiancia por zona, se estima la generación solar distribuida.

Por otro lado, el sistema cuenta con baterías que permiten realizar intercambios de energía entre horas de baja y alta demanda, lo cual contribuye a reducir costos operativos y necesidades de expansión del sistema centralizado. Aunque su operación es automática, el dimensionamiento de estas baterías se define manualmente. Para determinar su uso, se realiza un predespacho que identifica las horas óptimas de carga y descarga. Posteriormente, se descuenta la generación distribuida, y la demanda restante es asumida por el sistema centralizado. En la Figura 20 se puede ver el funcionamiento de los módulos.

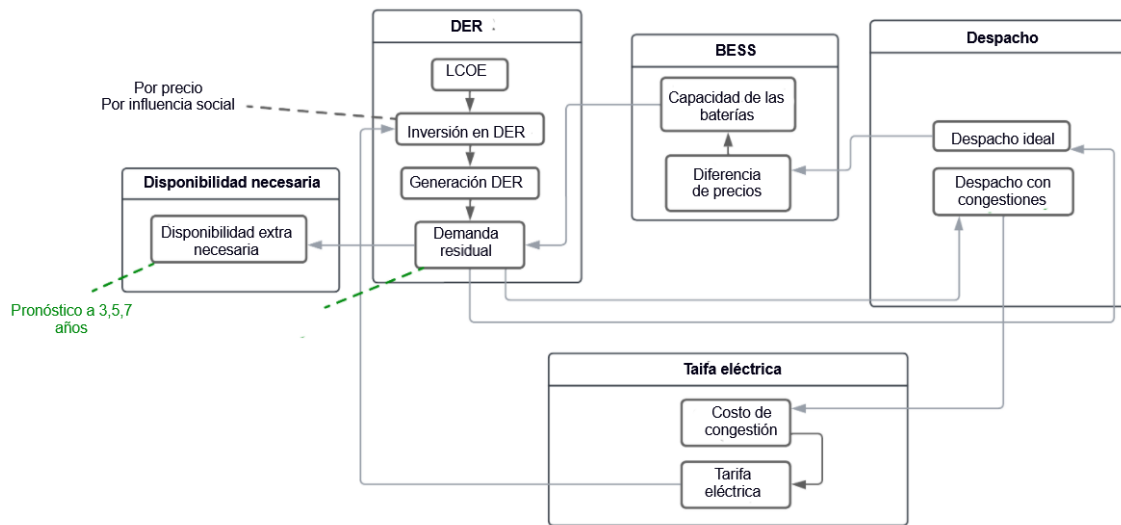


Figura 20. Diagrama de bloques de los módulos DER y baterías.

5.5 Módulo de tarifa

La tarifa se obtiene a partir de la suma de las componentes de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. En el modelo, solo los costos de generación, transmisión y restricciones se determinan de forma endógena, mientras que los asociados a pérdidas, distribución y comercialización se tratan como parámetros exógenos. El costo de generación se calcula a partir del precio marginal al cual se despacha la energía en cada instante. El costo por restricciones corresponde al valor de la energía adicional que debe generarse en una zona cuando, debido a limitaciones de la red, no puede transferirse hacia otras. En cuanto a la transmisión, su costo se obtiene dividiendo el valor de la infraestructura entre la demanda total, con un ajuste proporcional en caso de requerirse expansión de la red. La tarifa final del usuario se determina al integrar los componentes endógenos y exógenos, y su valor actúa como una señal económica clave para orientar decisiones de inversión en generación distribuida.

Con la descripción expuesta del modelo, los capítulos siguientes presentan la validación y los resultados obtenidos.

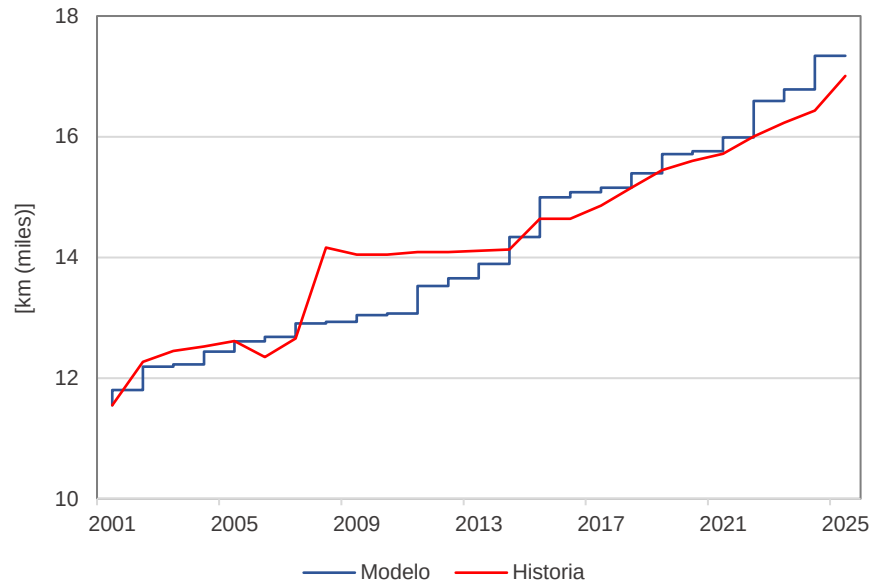
6. VALIDACIÓN DEL MODELO

La validación del modelo es una etapa fundamental en la metodología de Dinámica de Sistemas, ya que permite construir confianza en los resultados obtenidos. Aunque estas pruebas no garantizan que el modelo sea infalible, permiten evaluar si su estructura y comportamiento son adecuados para los fines del estudio. Para validar los modelos, existen pruebas formales propuestas para validar la estructura (Barlas, 1996) y el comportamiento del sistema (Barlas & Kanar, 2000). El modelo se calibra con parámetros asociados a la capacidad de generación centralizada y distribuida, la infraestructura de transmisión, la generación y transmisión planificada, y los precios de oferta y demanda del sistema eléctrico colombiano a enero de 2025, todos incorporados como datos exógenos. A partir de esta información, el modelo estima la expansión de la generación (centralizada y distribuida) y de la transmisión, constituyendo estas las principales variables de validación. Como punto de partida, se utiliza un modelo base que no considera tiempos de construcción, de modo que las decisiones de inversión se ejecutan de manera instantánea.

6.1 Comparación con datos históricos

Para empezar la validación, se evalúa la capacidad del modelo para reproducir el comportamiento histórico del sistema eléctrico en las redes de transmisión. Este análisis permite contrastar las proyecciones generadas por el modelo con la evolución observada en la realidad, constituyendo así una verificación inicial de su validez. En este primer caso, se considera la capacidad de generación que entró al sistema entre 2001 y 2025, y la transmisión en el 2000, la cual se proyecta hasta 2025. La evolución histórica y simulada de los kilómetros de red de transmisión se presenta en la Figura 21. Como se observa, ambas series siguen una tendencia similar; no obstante, las diferencias puntuales pueden explicarse por condiciones externas no incorporadas en el modelo, que pudieron influir en la entrada efectiva de algunos proyectos.

Figura 21. Expansión de la transmisión en Colombia 2001-2025.



6.2 Evaluación de parámetros y de condiciones extremas

Después de validar la evolución histórica del modelo, se procede a la evaluación de los parámetros más relevantes que influyen en el comportamiento del sistema. Esta etapa permite identificar la sensibilidad del modelo frente a variaciones en los insumos, de modo que se pueda determinar qué factores resultan más críticos para la expansión de la generación y la transmisión. El análisis se enfoca en la evolución de la demanda, los precios del sistema y los criterios de inversión, dado que estos factores determinan directamente las decisiones de expansión y, en consecuencia, el desempeño del sistema eléctrico.

6.1.1 Efecto de la demanda

Si se comparan dos escenarios, uno sin crecimiento de la demanda y otro con un aumento anual del 5%, la demanda pico en 2040 alcanza valores de 11.932,9 MW y 25.497,8 MW, respectivamente. En ambos casos, la capacidad de generación se expande mientras resulta rentable; sin embargo, en el escenario sin crecimiento, la inversión se detiene una vez alcanzado el punto de saturación del sistema. En contraste, cuando la demanda crece de forma sostenida, la necesidad de cubrir la demanda impulsa una expansión continua de la capacidad en el largo plazo. Este comportamiento también se refleja en la evolución de la red de transmisión. Adicionalmente, el crecimiento acelerado de la demanda ejerce presión sobre la tarifa final de los usuarios, lo que incentiva una mayor adopción de generación distribuida. La Figura 22 presenta la evolución de la capacidad centralizada, la Figura 23 la de la capacidad de generación distribuida, la Figura 24 la longitud de la red de transmisión y la Figura 25 la trayectoria de la tarifa eléctrica.

Figura 22. Capacidad de generación centralizada validación de demanda.

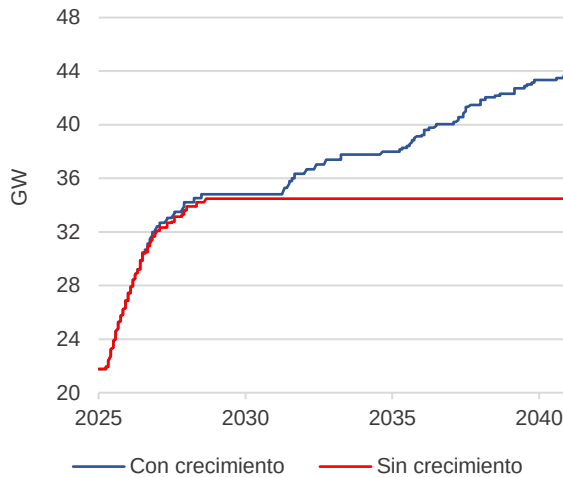


Figura 23. Capacidad de generación distribuida validación de demanda.

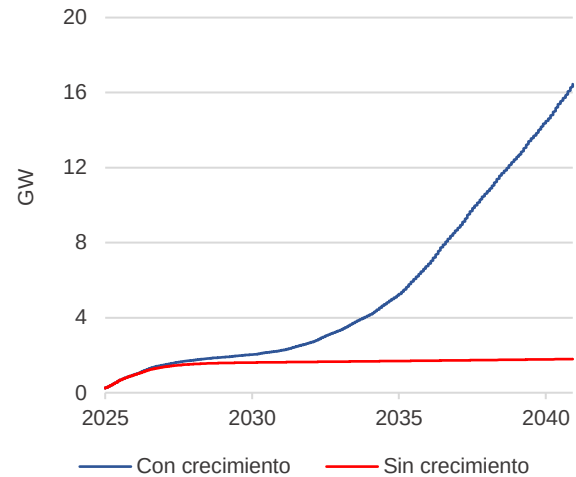


Figura 24. Longitud de las redes de transmisión validación de demanda.

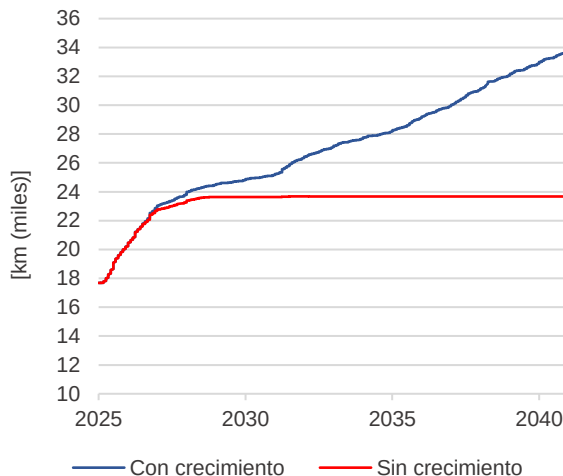
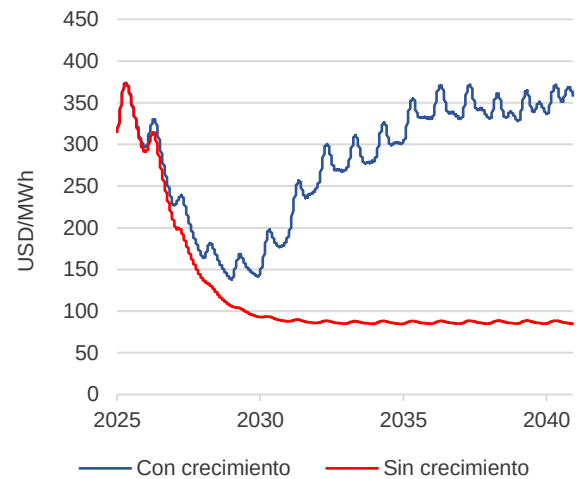


Figura 25. Tarifa eléctrica validación de demanda.



6.1.2 Efecto de los precios

Los precios de generación orientan la inversión centralizada, mientras que las tarifas impulsan el crecimiento de la generación distribuida. En este ejercicio, se evalúan dos casos: uno con un precio constante de 50 USD/MWh para la generación centralizada y otro con un precio constante de 350 USD/MWh. En el caso con precio bajo (50 USD/MWh), las inversiones en generación centralizada son limitadas y tienden a detenerse una vez alcanzado el punto de saturación. En contraste, con un precio alto (350 USD/MWh), el sistema mantiene un proceso continuo de inversión a lo largo del tiempo. En la Figura 26 se presenta el efecto de los precios sobre la capacidad de generación centralizada, mientras que en la Figura 27 se muestra su impacto en la expansión de la generación distribuida.

Figura 26. Capacidad de generación centralizada validación de precios.

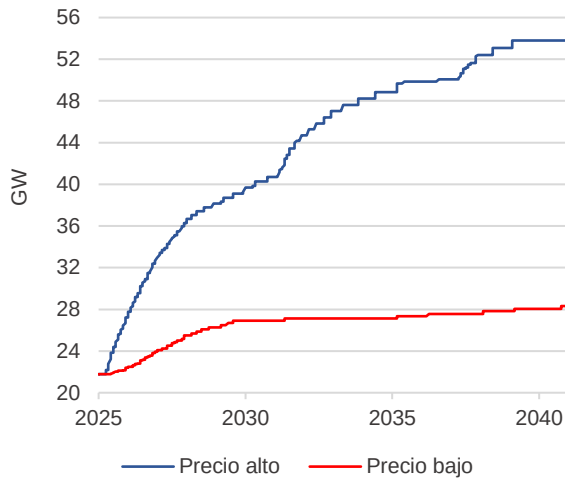
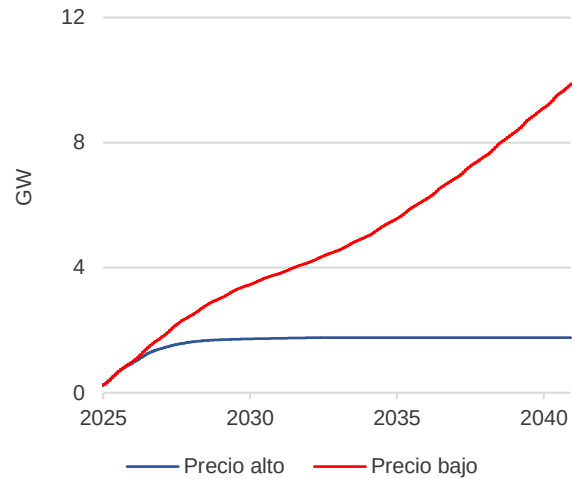


Figura 27. Capacidad de generación distribuida validación de precios.



6.1.3 Efecto de la rentabilidad

En la modelación de un sistema eléctrico, las inversiones pueden considerarse bajo dos enfoques principales: cuando el sistema requiere mantener un margen mínimo de capacidad, o cuando los generadores toman decisiones basadas en criterios de rentabilidad económica. En este ejercicio se presentan ambas alternativas y se analiza cómo varía el comportamiento del sistema en cada caso. Como se observa en las siguientes figuras, cuando las decisiones de inversión se guían por criterios de rentabilidad, las variables del sistema tienden a estabilizarse en el largo plazo. Por el contrario, bajo el enfoque de margen mínimo, los precios presentan un incremento sostenido y las inversiones solo se activan cuando el sistema cae por debajo del umbral establecido.

Figura 28. Capacidad de generación centralizada validación de rentabilidad.

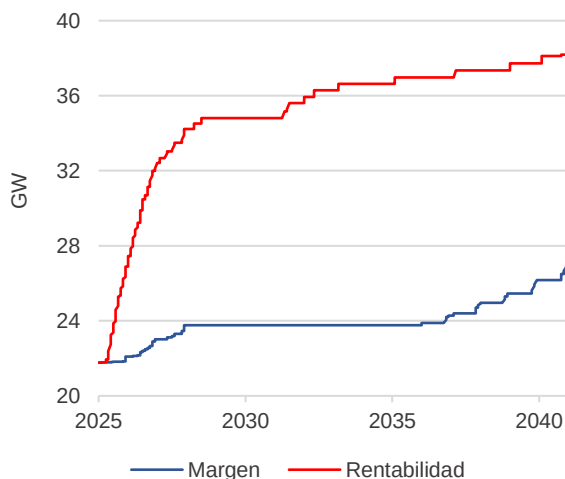


Figura 29. Capacidad de generación distribuida validación de rentabilidad.

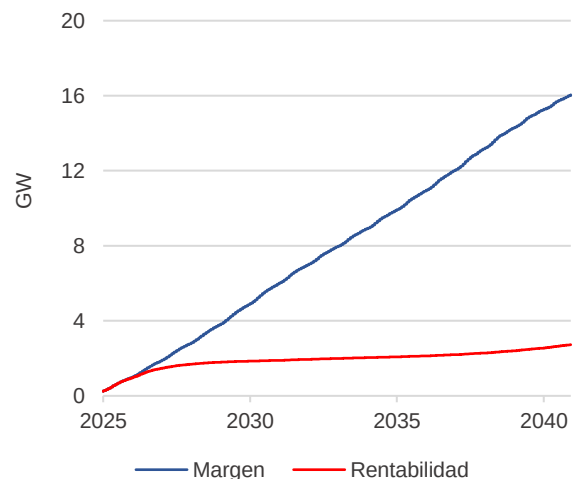


Figura 30. Margen mínimo del sistema validación de rentabilidad.

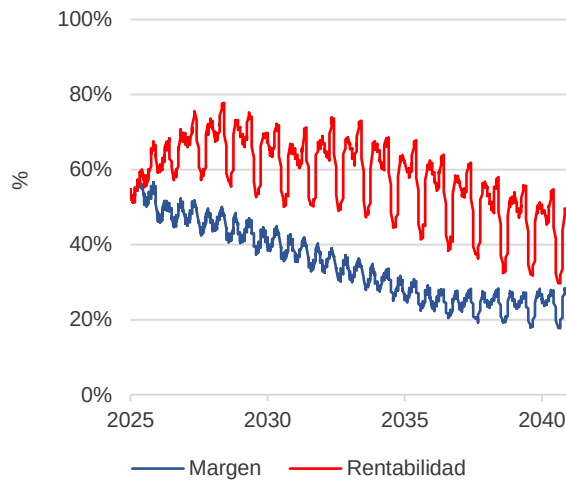
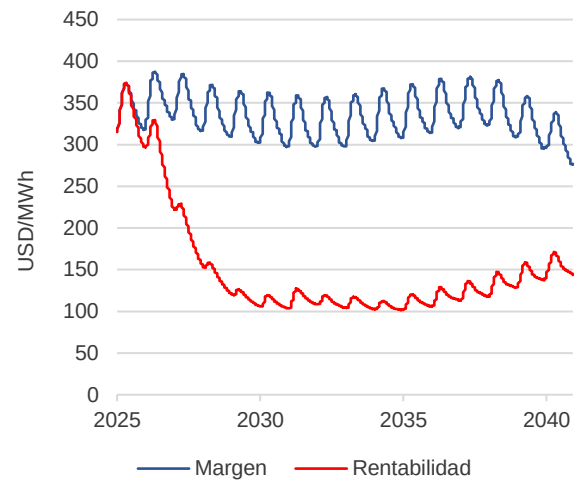


Figura 31. Tarifa eléctrica validación de rentabilidad.



Los escenarios presentados evidencian que el modelo reproduce las dinámicas del sistema eléctrico manera adecuada, y se puede usar como herramienta de análisis en distintos escenarios. En el capítulo siguiente se presentan en detalle los resultados del modelo.

7. RESULTADOS

Tomando como punto de partida el modelo de dinámica de sistemas descrito y validado anteriormente, se analizaron distintos escenarios de expansión y diversas políticas de gestión para abordar los atrasos, ajustando estos análisis al contexto colombiano. Como primera etapa, se utilizó el modelo de validación sin considerar tiempos de construcción, a fin de establecer una base de comparación con los escenarios diseñados. Posteriormente, con el objetivo de anticipar de manera más realista los procesos de expansión, se incorporaron los tiempos de construcción y licenciamiento en generación y transmisión, así como un despacho que tiene en cuenta las congestiones de la red. Finalmente, se plantearon escenarios de política orientados a fortalecer los procesos de planificación y expansión del sistema eléctrico. Partiendo de estas premisas, se definió un escenario de validación sin tiempos de construcción, seis escenarios de expansión que incorporan tiempos de construcción y congestiones, y tres escenarios adicionales con políticas de gestión. Los parámetros de cada caso se presentan en las Tabla 5 y Tabla 6, seguidos de los resultados obtenidos. Adicionalmente, en las Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9 se incluye una comparación consolidada entre los escenarios analizados.

Tabla 5. Configuración de escenarios expansión.

Escenario	Proyección futura	Generación planeada por la UPME	Tiempos en Gen.	Tiempos en Trans. por Interconexiones	Tiempos en Trans. por Generación	GETS y Baterías
Validación	f0	33.33%	Ninguno	Ninguno	Ninguno	No
Base	f7	33.33%	Medios	Medios	Medios	No
Base con mejoras	f7	33.33%	Medios	Medios	Medios	Sí
Planeado sin nuevas políticas	f7	100.00%	Medios	Medios	Medios	Sí
Crítico con restricción en G	f7	33.33%	Con retardos	Con retardos	Medios	No
Crítico sin restricción en G	f7	33.33%	Con retardos	Con retardos	Ninguna	No
Crítico con mejoras y restricción en G	f7	33.33%	Con retardos	Con retardos	Medios	Sí

Tabla 6. Configuración de escenarios de políticas de gestión.

Escenario	Proyección futura	Generación planeada por la UPME	Tiempos en Gen.	Tiempos en Trans. por Interconexiones	Tiempos en Trans. por Generación	GETS y Baterías
Política A: Planeación proactiva (f9)	f9	33.33%	Medios	Medios	Medios	Sí
Política B: Mejoras en los procesos de expansión	f7	33.33%	Medios	Mínimos	Mínimos	Sí
Política C: Plan de acción ante atrasos	f7	33.33% +Otros	Medios	Medios	Medios	Sí

7.1 Escenario de validación sin tiempos de construcción

En el escenario de validación, al no considerarse tiempos de construcción ni previsiones futuras, las nuevas inversiones en capacidad de generación pueden realizarse de manera inmediata, siguiendo dos criterios principales: por margen o por rentabilidad. En el primer caso, la expansión ocurre únicamente cuando el sistema alcanza el umbral mínimo del 25 % durante las horas de máxima demanda, lo que puede subestimar las necesidades reales al invertir solo en momentos críticos. En el segundo caso, basado en rentabilidad, la ausencia de tiempos de construcción implica que cualquier cantidad de capacidad puede ingresar de un momento a otro, lo que distorsiona los ingresos de los generadores y reduce la representatividad del escenario frente al comportamiento real del sistema. Sin embargo, en el largo plazo, la entrada continua de nueva capacidad tiende a moderar los precios y genera un efecto de balance en el mercado eléctrico, regulando las decisiones de inversión futuras.

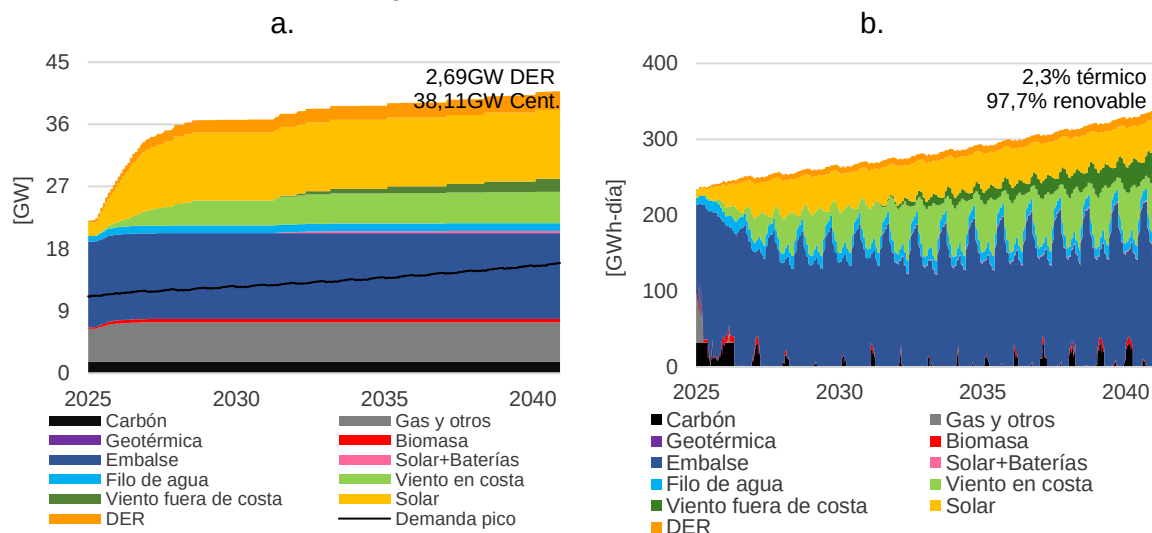
En la Figura 32 se observan los principales resultados del escenario de validación: (a) capacidad de generación acumulada, (b) generación diaria por tecnología, (c) la transmisión por categoría, (d) capacidad de interconexión entre zonas, (e) disponibilidad mínima, (f) tarifa eléctrica y (g) la disponibilidad del embalse agregado. En este escenario, al igual que en los siguientes, no se consideran retiros de capacidad ni criterios de sostenibilidad, es decir que pueden generar térmicas en cualquier momento. Del análisis del sistema se observa que, en el corto plazo, resulta necesario y rentable incorporar una cantidad significativa de nueva generación. Sin embargo, en el largo plazo, si se logran resolver las necesidades inmediatas de energía, el sistema únicamente requiere pequeñas inversiones adicionales para aumentar la potencia instalada (Figura 32a). Es importante mencionar que aunque la expansión responde a decisiones basadas en rentabilidad y se fundamenta

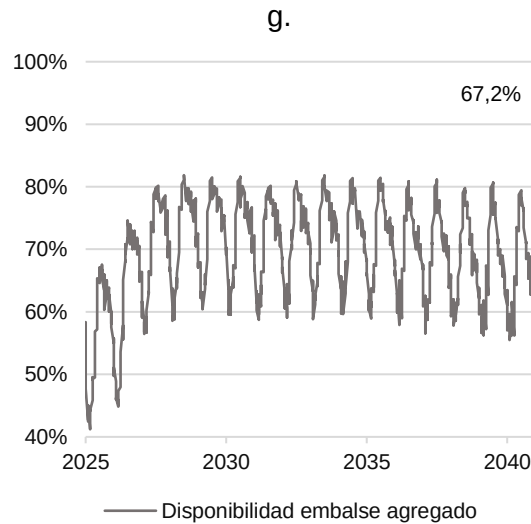
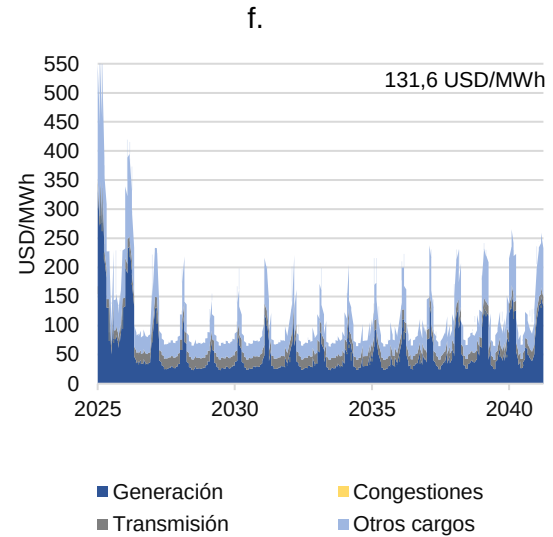
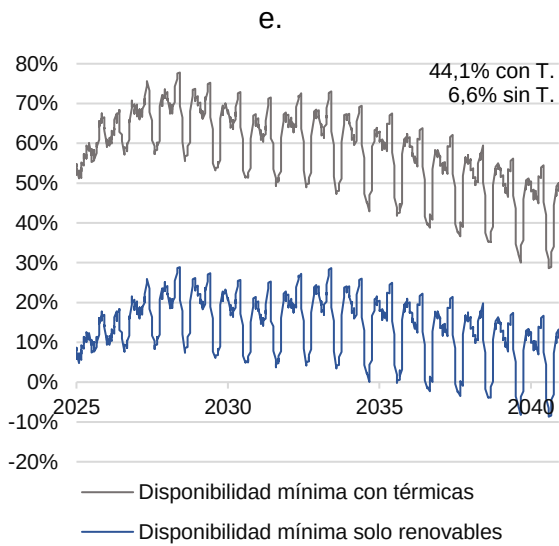
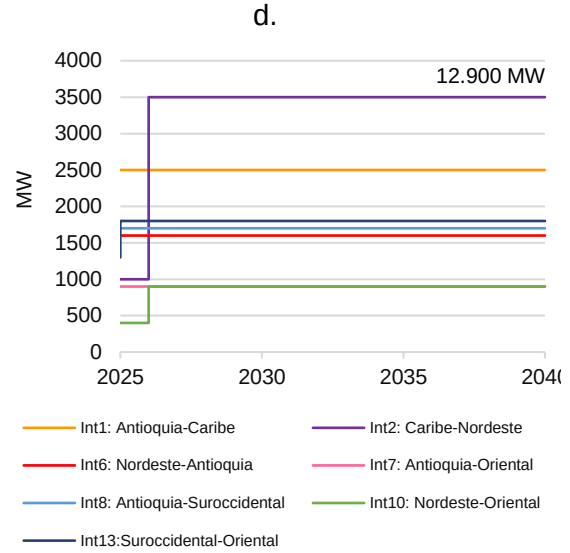
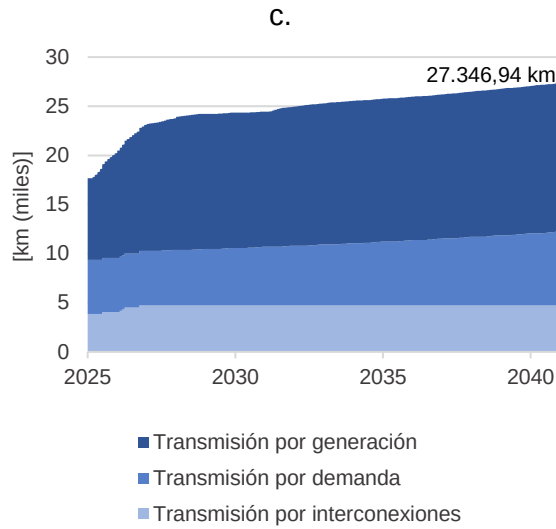
únicamente en el valor del mercado, este criterio no resulta suficiente para reemplazar completamente la generación térmica, por lo que la generación de las plantas de carbón y gas permanecen presentes a lo largo de la simulación (Figura 32b).

En cuanto a la transmisión, se evidencia un crecimiento asociado tanto a la expansión de la generación como al refuerzo de las interconexiones (Figura 32c), en particular la línea de interconexión Caribe–Nordeste (Figura 32d). A medida que la región Caribe se consolida como zona exportadora de energía, surge la necesidad de habilitar nuevos corredores de transmisión que permitan garantizar el transporte hacia las regiones Nordeste y Oriental. Se observa, además, que al no considerarse tiempos de construcción ni retrasos, tanto la capacidad de generación como la de transmisión se incorporan de manera inmediata en el momento en que son requeridas, lo que permite mantener un margen de seguridad adecuado en el sistema (Figura 32e), lo que produce una disminución considerable de los precios en el corto plazo, seguida de un incremento progresivo a medida que el sistema requiere nueva capacidad (Figura 32f). Asimismo, al no existir restricciones de entrada, la generación se expande en todas las regiones, disminuyendo inicialmente la necesidad de ampliar las interconexiones (Figura 32d). Sin embargo, dado que este escenario utiliza una versión simplificada del modelo de expansión de líneas, es posible que la magnitud de dicha necesidad se encuentre sobreestimada.

En este escenario, la capacidad de generación centralizada se incrementa de 21.768,4 MW en 2.025 a 38.106,1 MW en 2.040, impulsada principalmente por la incorporación de fuentes renovables no convencionales. La capacidad eólica, inexistente en 2.025, alcanza 6.415,8 MW en 2.040, mientras que la solar fotovoltaica crece de 1.926,3 MW a 9.979,7 MW en el mismo periodo. Por su parte, las otras tecnologías, aportan los 1.868,4 MW restantes, reforzando la diversificación del sistema. A su vez, la capacidad de generación distribuida (DER) presenta un aumento significativo, al pasar de 230,9 MW en 2.025 a 2.686,2 MW en 2.040, lo que confirma la competitividad y rentabilidad de las fuentes renovables.

Figura 32. Escenario de validación.





7.2 Escenario de base con tiempos medios de construcción

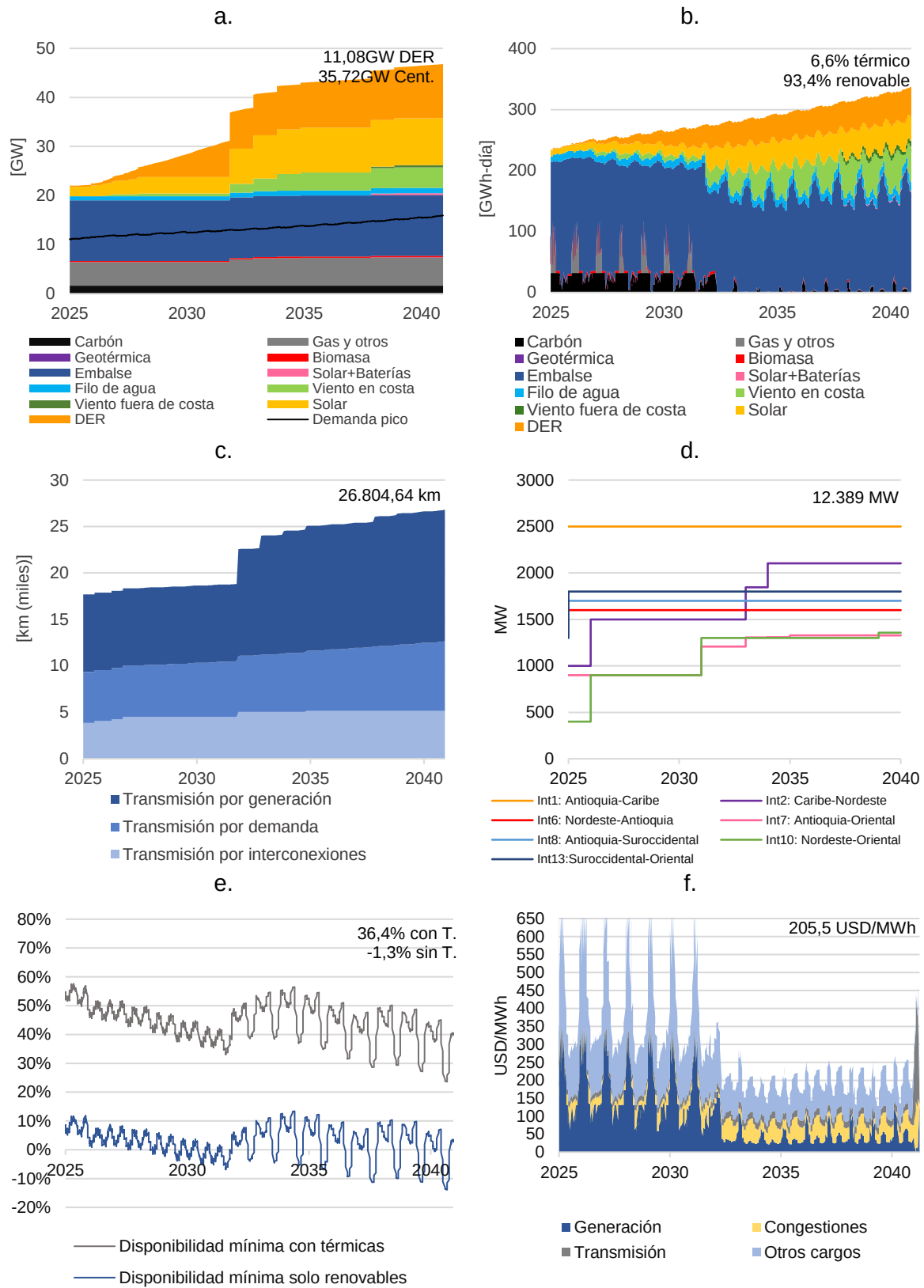
El escenario base, a diferencia del escenario de validación, incorpora los tiempos de construcción tanto en generación como en transmisión asociada a proyectos de generación y en las interconexiones. Esto modifica la forma en que se deciden e ingresan las nuevas inversiones. En este caso, se realizan proyecciones a siete años de capacidad y demanda, se ejecutan despachos mediante PYPSA y se determina la necesidad de nueva generación y transmisión, dando inicio al proceso de incorporación de nueva capacidad al sistema. No obstante, cuando la transmisión requerida para evacuar una nueva planta presenta mayores tiempos de construcción que la propia generación, dicha capacidad no se instala hasta que exista holgura suficiente en la red de transmisión.

En la Figura 33 se observan los principales resultados del escenario base: (a) capacidad de generación acumulada, (b) generación diaria por tecnología, (c) la transmisión por categoría, (d) capacidad de interconexión entre zonas, (e) disponibilidad mínima y (f) tarifa eléctrica. Los resultados de este escenario muestran que, en el corto plazo, únicamente ingresa la generación previamente planeada, debido a la insuficiencia de transmisión para soportar la conexión de nuevas plantas. Sin embargo, una vez concluyen los tiempos de construcción de las líneas de transmisión, se incorpora la capacidad de generación que estaba lista para operar (Figura 33a). Durante el periodo en que no entraba nueva capacidad, el precio del sistema aumentó de manera considerable por la mayor utilización de generación térmica, lo que incentivó inversiones en generación distribuida, contribuyendo así a mitigar parcialmente la escasez de energía (Figura 33b).

En la transmisión, el crecimiento está condicionado por los tiempos de construcción de las líneas, lo que hace que las necesidades de generación e interconexiones aumenten de forma progresiva y no de manera instantánea, como en el escenario anterior. No obstante, se evidencia un salto abrupto cuando se completan las obras pendientes de transmisión (Figura 33c). En este escenario, además del refuerzo de la interconexión Caribe–Nordeste, se observa la expansión de otros corredores, lo que refleja dinámicas distintas en los intercambios regionales (Figura 33d). Asimismo, la falta de capacidad de generación provoca que el margen del sistema disminuya de manera significativa en el mediano plazo (Figura 33e), en consecuencia, los precios del sistema se incrementan en el corto plazo, descenden en el mediano y largo plazo, aunque permanecen más altos en comparación con el escenario anterior (Figura 33f).

Los resultados de este escenario evidencian un crecimiento más moderado de la capacidad de generación centralizada, que se incrementa de 21.768,4 MW en 2025 a 35.721,7 MW en 2040, en comparación con el escenario anterior. En contraste, la capacidad de generación distribuida (DER) muestra un aumento significativo, pasando de 230,9 MW a 11.084,7 MW en el mismo periodo. En este mismo periodo, la energía eólica evoluciona de 0,0 MW a 4.662,2 MW, la energía solar fotovoltaica crece de 1.926,3 MW a 9.496,0 MW, y el resto de tecnologías aportan 1.721,4 MW adicionales.

Figura 33. Escenario base.

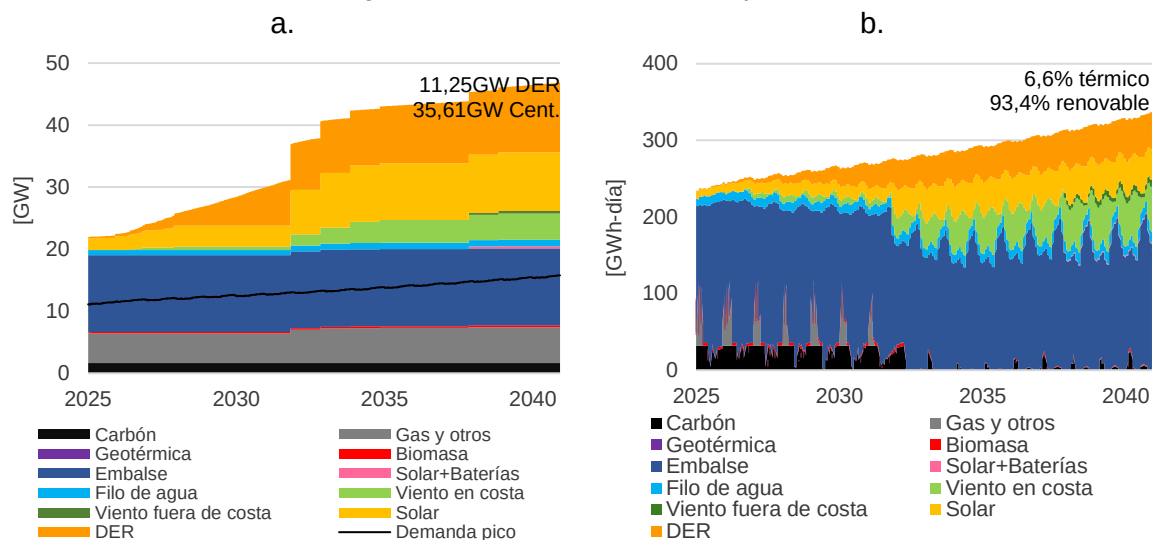


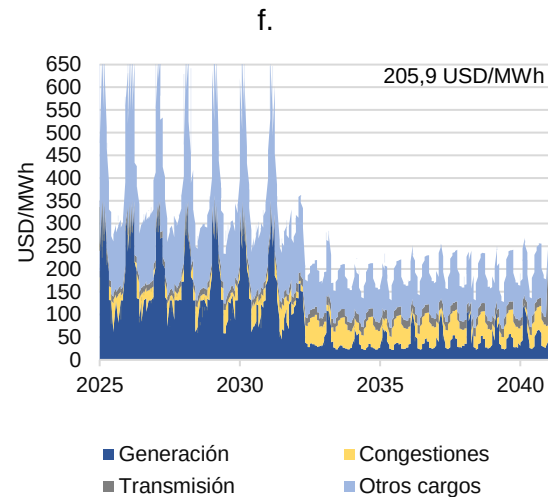
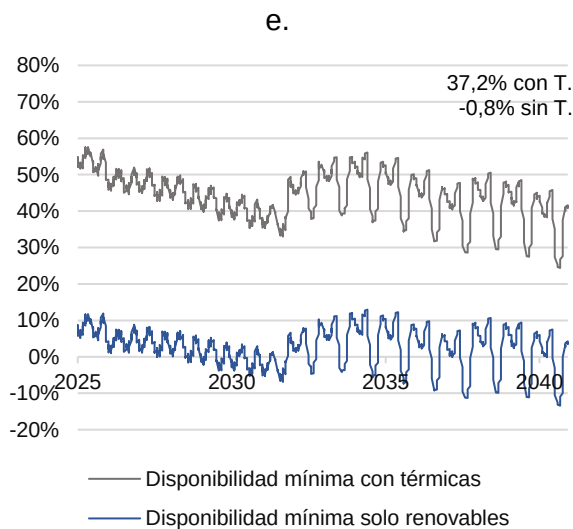
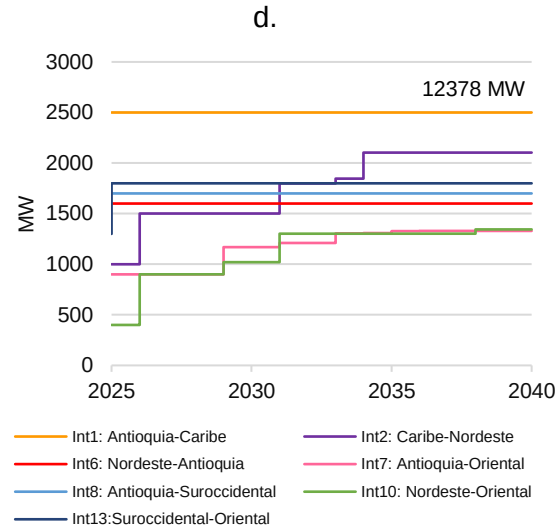
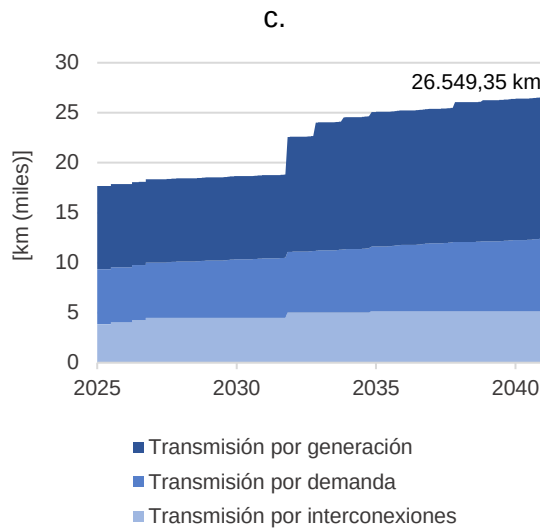
7.3 Escenario de base con mejoras

El escenario base con mejoras incorpora GETs y DER con baterías, los cuales tienen mucha relevancia ante los largos tiempos en la construcción de líneas de transmisión, ya que contribuyen tanto al transporte de energía entre regiones como a la suficiencia local de cada zona. Si bien los cambios en los resultados son modestos, se aprecia una reducción en la capacidad de generación centralizada, en las líneas de interconexión, y en la demanda residual. En contraste, se incrementa la capacidad DER, el costo índice del sistema y la tarifa eléctrica, al tiempo que disminuye la capacidad de interconexión disponible. La incorporación de GETs en el sistema permite transportar, en el corto y mediano plazo, una mayor cantidad de energía entre zonas, función que solo sería posible mediante la construcción de nuevas líneas. Esto contribuye a reducir el costo del sistema y a disminuir la rentabilidad de invertir en nueva capacidad de generación centralizada; sin embargo, también genera un aumento en las tarifas debido a la menor expansión de la generación, lo que a su vez incentiva un mayor despliegue de DER. En particular, los DER con baterías apoyan la disminución de las necesidades de potencia, al reducir la demanda en horas pico y, en consecuencia, alivian las necesidades de transmisión por demanda.

En la Figura 34 se observan los principales resultados del escenario base con mejoras: (a) capacidad de generación acumulada, (b) generación diaria por tecnología, (c) la transmisión por categoría, (d) capacidad de interconexión entre zonas, (e) disponibilidad mínima y (f) tarifa eléctrica. Este escenario presenta un comportamiento similar al escenario anterior en casi todas las variables, excepto en la capacidad de interconexión por zonas, la cual crece de manera más progresiva debido a los GETs (Figura 34d). La capacidad de generación en este escenario alcanza 35.608,4 MW en 2040, distribuida de la siguiente manera: 4.647,7 MW en energía eólica, 9.429,4 MW en energía solar, biomasa con 91,5 MW, filo de agua con 244,9 MW, gas con 956,5 MW, solar más baterías con 341,6 MW y geotérmica con 54,6 MW. A esto se suman 11.251,5 MW de generación distribuida (DER).

Figura 34. Escenario base con mejoras.





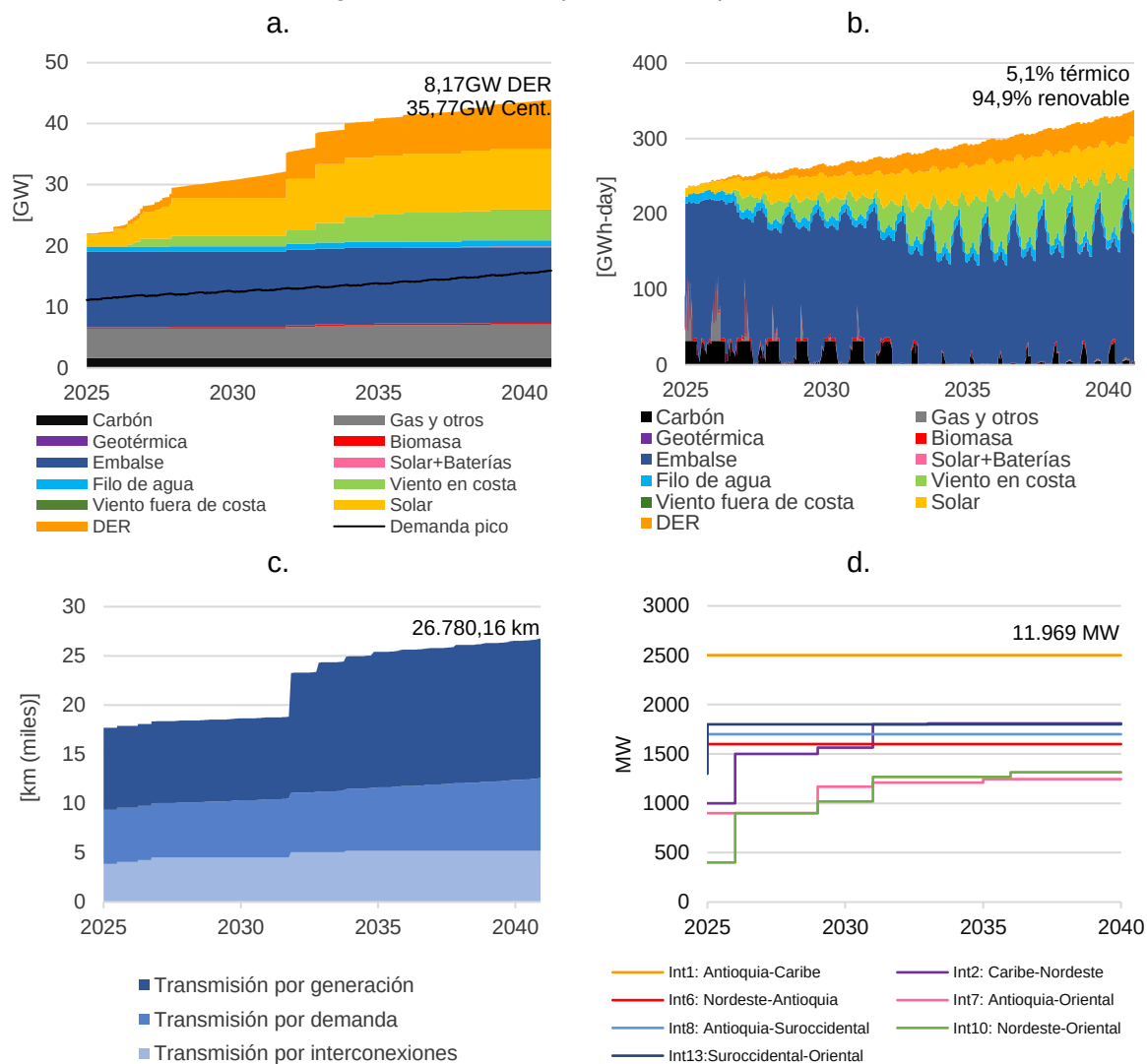
7.4 Escenario planeado sin nuevas políticas

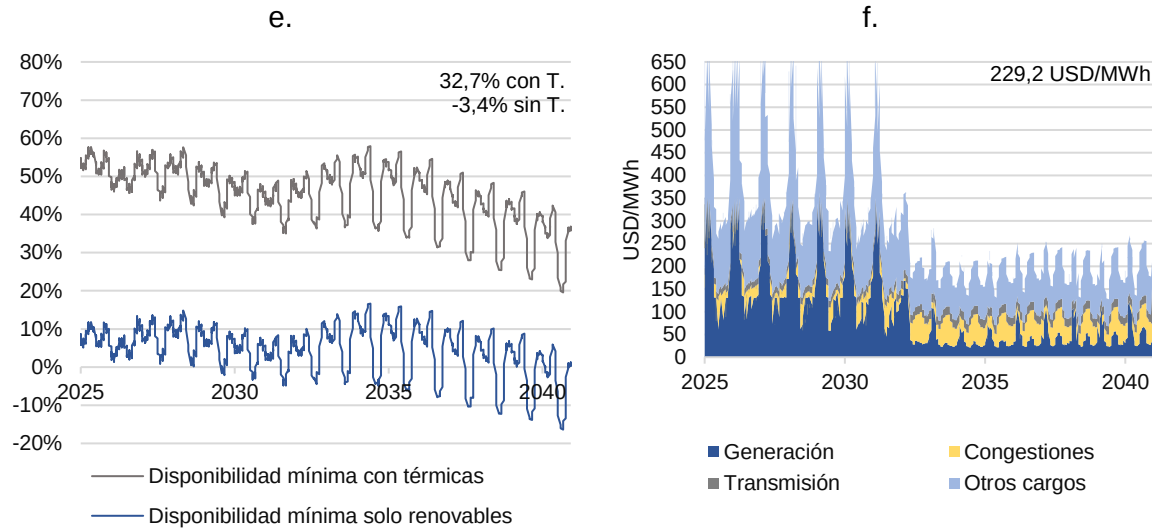
El escenario ideal sin políticas considera que la capacidad de generación planeada, aquella con compromisos de energía firme, se incorpora en las fechas previstas y en la magnitud definida, a diferencia de los demás escenarios, en los que solo entraba en operación el 33% de la capacidad proyectada. Asimismo, este escenario incluye la incorporación de GETs y de recursos distribuidos (DER) con baterías, con el fin de mitigar el impacto de los tiempos de construcción. Los resultados de este escenario muestran un ligero aumento en la capacidad de generación centralizada en comparación con los demás escenarios, acompañado de una caída significativa en la penetración de DER. Esto se debe a que las inversiones en DER están motivadas principalmente por los altos precios de corto plazo; sin embargo, dado que en este escenario ingresa toda la generación planeada en ese horizonte, la necesidad de nuevas inversiones en DER se reduce de manera significativa. A su vez, la rápida incorporación de proyectos en el corto plazo disminuye el precio del sistema y, con ello, la rentabilidad de nuevas inversiones en el largo plazo, lo que se traduce

en una menor disponibilidad de energía firme, que en otros escenarios era respaldada por plantas a gas.

La capacidad de generación centralizada en este escenario alcanza los 35.773,6 MW en 2040, a los que se suman 8.168,7 MW de capacidad distribuida (DER) (Figura 35a). En el corto plazo se observa una menor participación de la generación térmica debido a la expansión acelerada de las fuentes renovables; sin embargo, en el largo plazo esta participación vuelve a aumentar de forma progresiva (Figura 35b). Por lo anterior, este escenario se caracteriza por ofrecer la tarifa más baja en el corto plazo, aunque en el largo plazo se convierte en la más alta para los usuarios (Figura 35f). Otro aspecto relevante en este escenario es que las interconexiones se reducen, ya que los intercambios entre regiones resultan menos necesarios cuando cada una de ellas logra expandirse de acuerdo al plan establecido (Figura 35d). En el largo plazo este escenario logra mantener el menor costo índice del sistema entre los escenarios anteriores.

Figura 35. Escenario planeado sin políticas.





La Tabla 7 presenta un resumen comparativo de los escenarios base, incluyendo tanto los valores actuales (2025) como las proyecciones al 2040. En estos escenarios se observa que, al incorporar nueva capacidad como en el escenario de validación cuando se necesita, es posible obtener beneficios significativos en términos de reducción de costos. No obstante, debido a que el sistema funciona con tiempos de construcción, la entrada conjunta de las baterías, GETs y una entrada oportuna de los proyectos planeados es la mejor alternativa real el sistema.

Además de las variables clave del sistema, se incluyen dos indicadores complementarios que permiten interpretar mejor la evolución de otras variables. El primero es el total de interconexión (MW) que corresponde a la suma de la capacidad de cada una de las líneas entre regiones, mientras que el costo índice del sistema representa el costo estimado del sistema y se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación:

Ecuación 3. Costo índice del sistema.

$$\text{Costo índice}_i = \text{CAPEXG}_{2025} * CG_i + \text{CAPEXL}_{2025} * CL_i + \text{CAPEXCT}_{2025} * CCT_i + TE_i * 365$$

Donde:

- CAPEXG_i es el costo de capital de cada tecnología de generación en el año 2025
- CAPEXL_i es el costo de capital de cada kilómetro de transmisión en el año 2025
- CAPEXCT_i representa el costo de capital de cada MW de transmisión en el año 2025
- CG_i es la capacidad de generación (MW) en el año i
- CL_i es la longitud de la red de transmisión (km) en el año i
- CCT_i es la capacidad de la red de transmisión por interconexiones (km) en el año i
- TE_i corresponde a la tarifa eléctrica que recibe el usuario final en cada paso de simulación. Para expresar este valor en términos anuales, se multiplica por 365, obteniendo así la tarifa correspondiente al año i

Tabla 7. Comparación de escenarios base.

Variables	2.025	2.040			
		Validación	Base	Base con mejoras	Planeado sin políticas
Capacidad de generación centralizada (MW)	21.768,4	37.753,8	35.721,8	35.608,4	35.773,6
Capacidad eólica (MW)	0,0	6.415,8	4.662,2	4.647,8	5.056,0
Capacidad solar (MW)	1.926,3	9.979,6	9.496,0	9.429,4	9.834,0
Capacidad térmica (MW)	6.426,2	7.351,2	7.382,7	7.382,7	7.083,2
Capacidad DER (MW)	230,9	2.686,2	11.084,7	11.251,5	8.168,7
Demanda residual pico (MW)	11.161,6	15.938,1	15.938,1	15.785,1	15.938,1
Capacidad renovable (%)	70,8	82,0	84,2	84,2	83,9
Total de transmisión (km)	17.684,27	27.346,9	26.804,6	26.549,3	26.780,2
Transmisión por demanda (km)	5.501,5	7.494,2	7.494,2	7.249,4	7.430,4
Transmisión por generación (km)	8.322,1	15.101,0	14.143,0	14.132,6	14.182,4
Transmisión por interconexiones (km)	3.860,7	4.751,7	5.167,4	5.167,4	5.167,4
Total de interconexión (MW)	9.400,0	12.900,0	12.388,6	12.377,5	11.969,2
Disponibilidad mínima promedio con térmicas (%)	58,3	44,1	36,4	37,2	32,7
Expectativa de tarifa promedio (USD/MWh)	398,9	131,6	205,5	205,9	229,2
Costo índice del sistema (mil millones de USD)	145,4	174,3	176,8	176,5	172,9

7.5 Escenario crítico (1) con restricción en generación

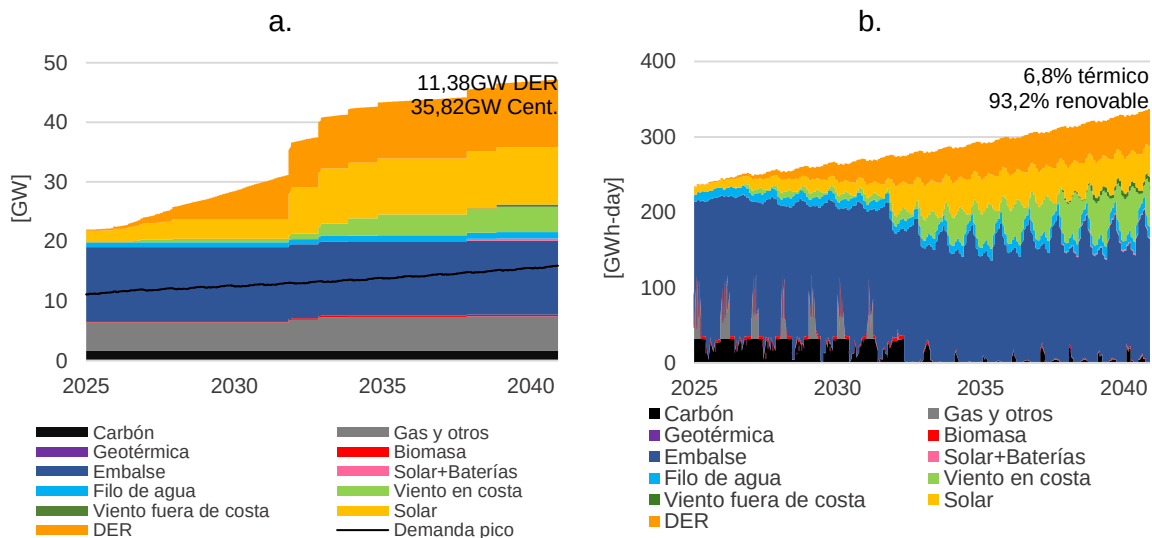
Los próximos tres escenarios se caracterizan por presentar mayores tiempos de construcción en generación y transmisión debido a retrasos no planificados, equivalentes a un 30 % del total de los tiempos previstos. Este análisis permite evaluar las consecuencias de un aumento de los tiempos en los procesos de expansión cuando no se implementan medidas correctivas. En este escenario en particular, no se consideran sistemas de

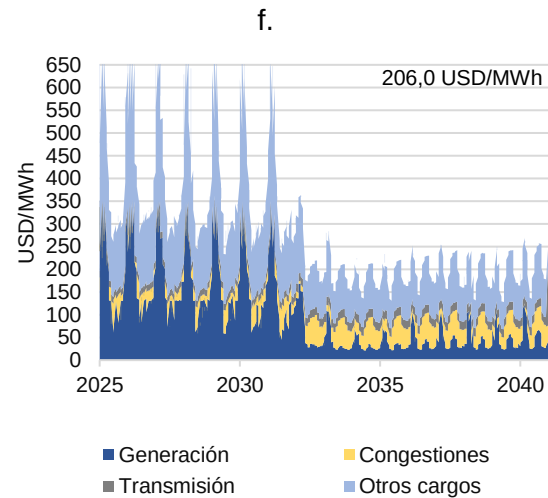
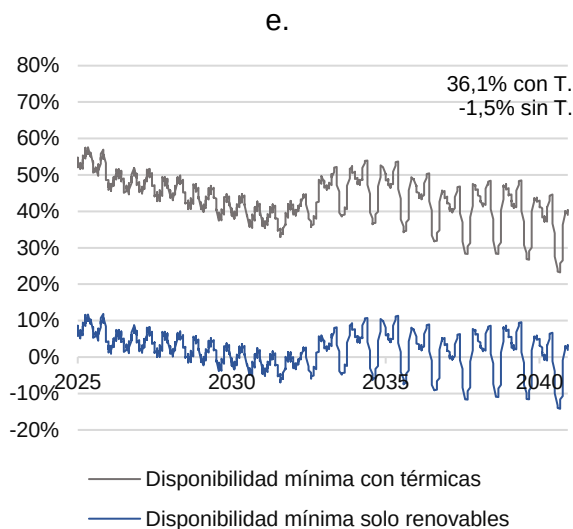
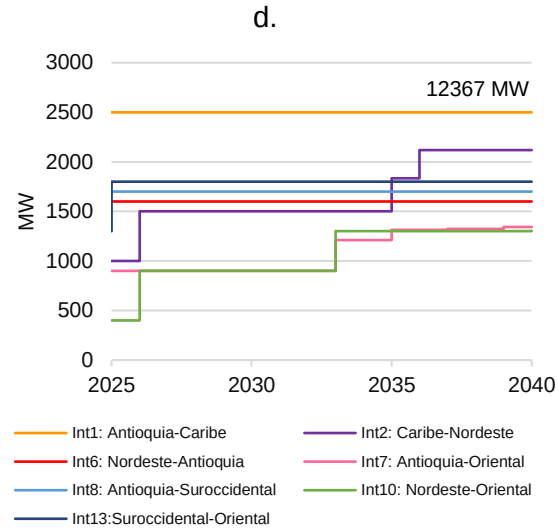
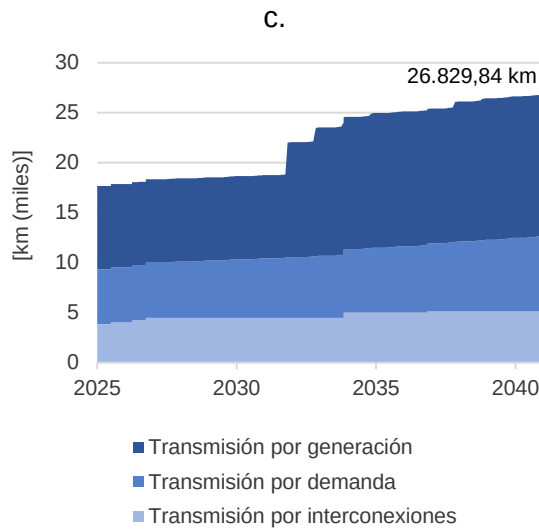
almacenamiento en baterías ni GETs, y los proyectos planeados no se incorporan a los niveles de capacidad esperados. El aumento en los tiempos de construcción deteriora los precios y la confiabilidad en el corto y mediano plazo, manteniendo la rentabilidad de las plantas térmicas e impulsando de manera significativa la penetración de generación distribuida (DER). Al existir mayor incertidumbre respecto a la entrada oportuna de proyectos de generación y transmisión se generan ciclos de inversión más marcados, ya que los precios más altos en el corto plazo incrementan la rentabilidad de las inversiones. Esta dinámica, a su vez, contribuye a estabilizar el sistema en el largo plazo.

En la Figura 36 se observan los principales resultados del escenario crítico (1): (a) capacidad de generación acumulada, (b) generación diaria por tecnología, (c) la transmisión por categoría, (d) capacidad de interconexión entre zonas, (e) disponibilidad mínima y (f) tarifa eléctrica. En estas figuras se observa un desplazamiento en la incorporación de nueva generación centralizada debido a los mayores tiempos de construcción, así como en DER, que resultan ligeramente superiores en comparación con otros escenarios. Para este escenario, la capacidad de generación proyectada a 2040 se distribuye de la siguiente manera: 35.821,3 MW de generación centralizada, de los cuales 4.615,9 MW corresponden a plantas eólicas, 9.646,5 MW a plantas solares, y 7.378,6 MW a plantas térmicas; mientras que la capacidad de DER alcanza 11.379,5 MW.

A primera vista, los resultados sugieren que los tiempos de construcción no son determinantes. No obstante, el crecimiento de la generación distribuida (DER) contribuye de manera significativa a mitigar los efectos de la falta de energía en el sistema; y, en la realidad, este efecto podría estar sobreestimado. Otro factor que reduce las diferencias entre escenarios es el déficit acumulado del sistema, que hace muy rentables las inversiones y provoca que en el corto plazo, en todos los escenarios se comience a invertir en nueva capacidad. Por lo tanto, la principal diferencia entre escenarios se encuentra en los efectos asociados a los retrasos en la construcción de infraestructura.

Figura 36. Escenario crítico (1) con restricción en generación.



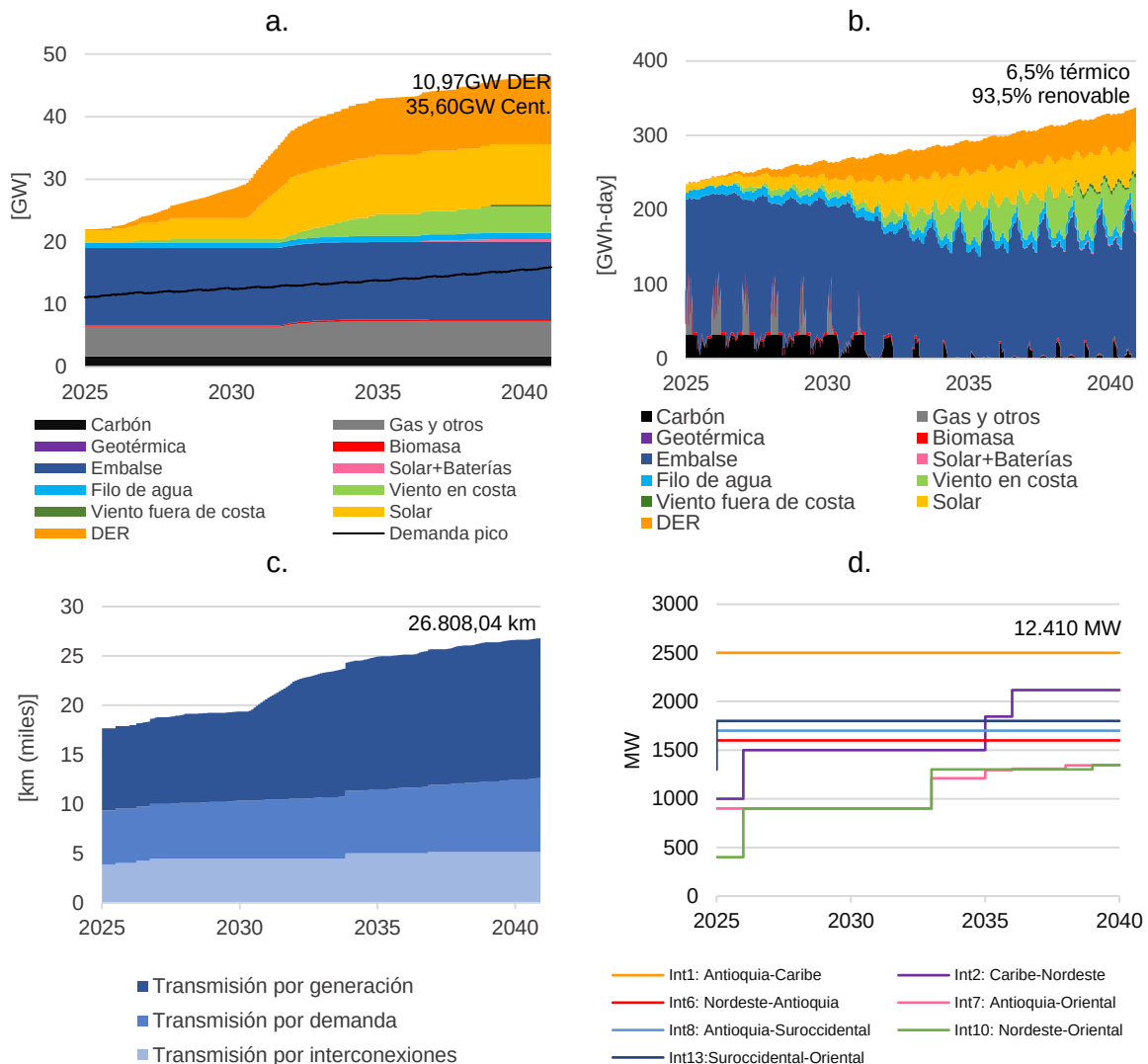


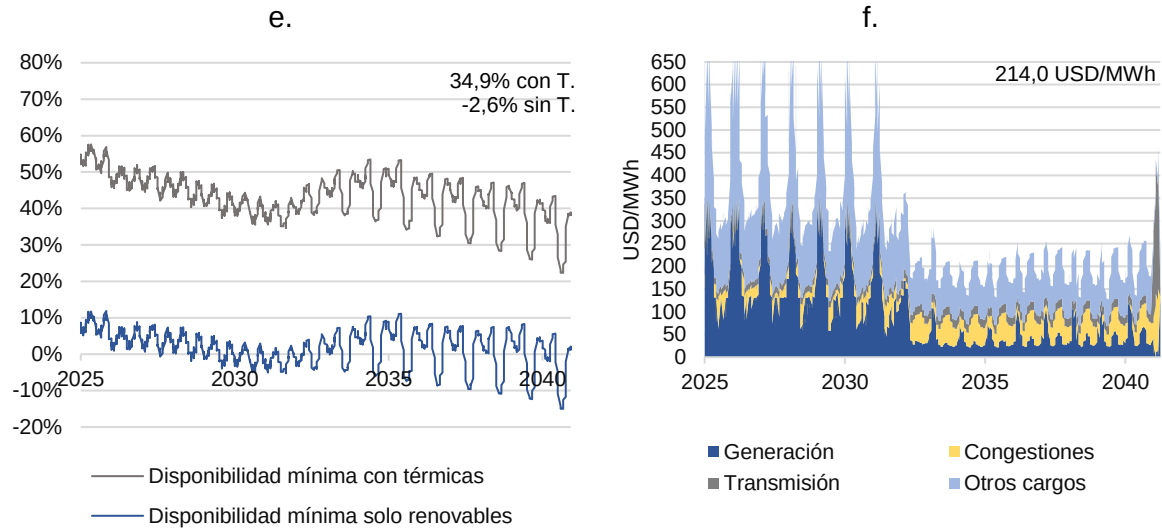
7.6 Escenario crítico (2) sin restricción en generación

En este escenario, aunque en también se consideran mayores tiempos de construcción en generación y transmisión, la transmisión se instala de manera simultánea con la generación. Como resultado, a pesar de ser crítico debido al incremento en los tiempos de ejecución, este escenario muestra un mejor desempeño del sistema, ya que la disponibilidad de generación no depende de la transmisión y las únicas limitaciones se presentan en la transmisión de las interconexiones. De este modo, la nueva capacidad de generación puede incorporarse al sistema tras sus tiempos de construcción sin depender de la transmisión, aumentando la capacidad total del sistema y reduciendo la utilización de plantas térmicas. Esto se refleja en un ingreso de capacidad más constante, en lugar de escalonado. Esta dinámica también se puede ver la transmisión. En el largo plazo esto representa una leve disminución en DER.

La capacidad resultante final, mostrada en la Figura 37, alcanza 35.596,8 MW, distribuidos de la siguiente manera: 4.487,7 MW en plantas eólicas, 9.673,3 MW en plantas solares, 7.356,1 MW en plantas térmicas y 10.968,4 MW adicionales correspondientes a DER. En este escenario, los mayores tiempos de construcción derivados de los retrasos en generación mantienen los precios relativamente altos, lo que hace rentable invertir en plantas térmicas en el corto plazo. Sin embargo, en el corto y mediano plazo se observa una mayor proporción de generación solar desde etapas tempranas, lo que provoca una disminución más rápida de los precios. Esto reduce la rentabilidad de las inversiones en capacidad de generación durante la noche, de modo que, aunque el costo del sistema sea menor, la disponibilidad mínima del mismo también se ve reducida.

Figura 37. Escenario crítico (2) sin restricción en generación.

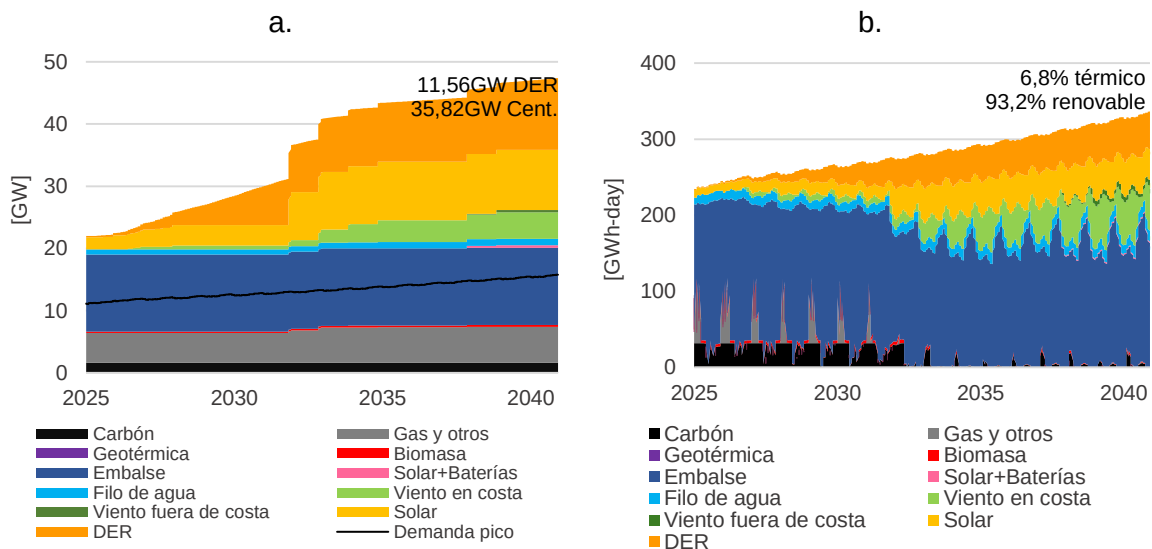


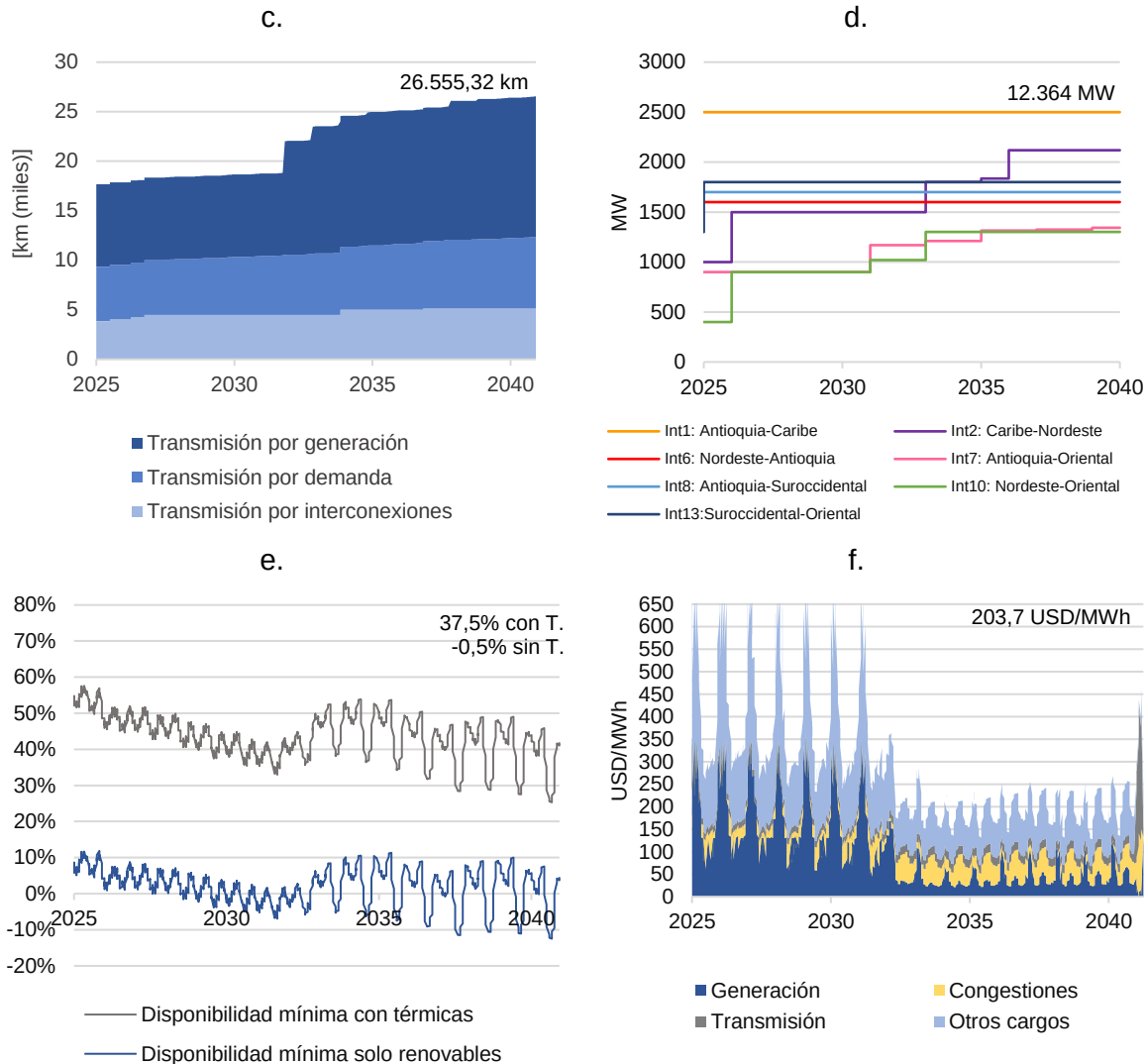


7.7 Escenario crítico (3) con mejoras y restricción en generación

Este escenario se basa en el Escenario Crítico (1), pero incorpora mejoras mediante la integración de GETs y baterías. Aunque estas medidas representan un avance para el desempeño del sistema, aun se consideran las demoras en la transmisión asociadas a la expansión de la generación, lo que limita parcialmente la eficiencia de la operación. La incorporación de GETs y baterías permite una mayor flexibilidad en la gestión de la energía, mejorando la capacidad de respuesta ante variaciones de demanda y reduciendo la dependencia de la transmisión centralizada. Como resultado, el sistema presenta un rendimiento superior en términos de confiabilidad y capacidad de suministro en comparación con el Escenario Crítico (1). En la Figura 38 se observan los principales resultados del escenario de crítico (3).

Figura 38. Escenario crítico (3) con mejoras y restricción en generación.





La Tabla 8 presenta un resumen comparativo de los escenarios críticos, incluyendo los valores actuales (2025) y las proyecciones al 2040. Los resultados muestran que los mayores tiempos de construcción deterioran el desempeño del sistema; sin embargo, este impacto puede mitigarse si la generación no depende de la transmisión o si se implementan medidas como GETs y baterías. Todos los escenarios se comparan con el escenario base para evidenciar los cambios en el desempeño del sistema. Solo el escenario sin restricción en la generación muestra un desempeño superior, lo que permite concluir que promover fuentes de generación distribuida, ubicar la generación de manera más estratégica y mejorar los procesos para que la transmisión se construya simultáneamente con la generación contribuye a reducir la presión en la red de transmisión y a mejorar el desempeño general del sistema.

Tabla 8. Comparación de escenarios críticos.

Variables	2.025	2.040			
		Base	Crítico 1	Crítico 2	Crítico 3
Capacidad de generación centralizada (MW)	21.768,4	35.721,8	35.821,3	35.596,8	35.821,5
Capacidad eólica (MW)	0,0	4.662,2	4.615,9	4.487,7	4.615,9
Capacidad solar (MW)	1.926,3	9.496,0	9.646,5	9.673,3	9.646,5
Capacidad térmica (MW)	6.426,2	7.382,7	7.378,6	7.356,1	7,378.6
Capacidad DER (MW)	230,9	11.084,7	11.379,5	10.968,4	11.557,2
Demanda residual pico (MW)	11.161,6	15.938,1	15.938,1	15.938,1	15.779,5
Capacidad renovable (%)	70,8	84,2	84,4	84.2	84,4
Total de transmisión (km)	17.684,27	26.804,6	26.829,8	26.808,0	26.555,3
Transmisión por demanda (km)	5.501,5	7.494,2	7.494,2	7.494,2	7.219,42
Transmisión por generación (km)	8.322,1	14.143,0	14.168,2	14.146,4	14.168,5
Transmisión por interconexiones (km)	3860.7	5.167,4	5.167,4	5.167,4	5.167,4
Total de interconexión (MW)	9.400,0	12.388,6	12.366,7	12.410,5	12.363,6
Disponibilidad mínima promedio con térmicas (%)	58,3	36,4	36,1	34,9	37,5
Expectativa de tarifa promedio (USD/MWh)	398,9	205,5	206,0	214,0	203,7
Costo índice del sistema (mil millones de USD)	145,4	176,8	177,3	175,8	176,7

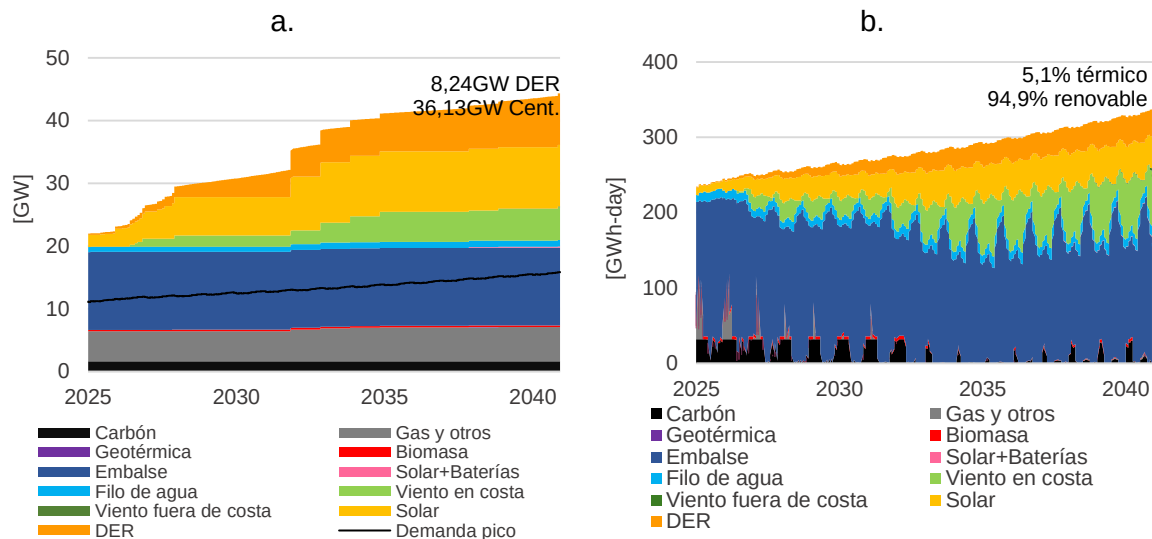
7.8 Escenario Política A: Planeación proactiva (f9)

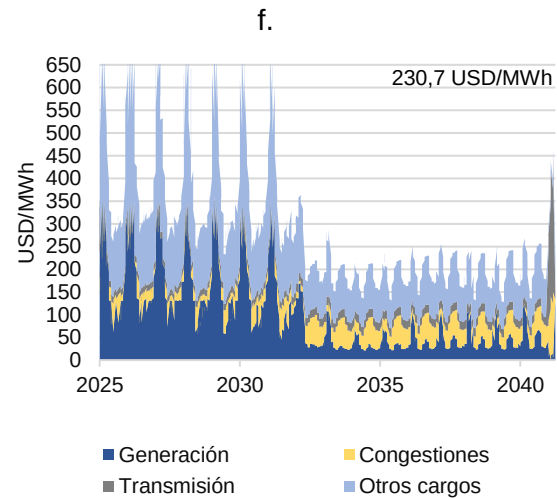
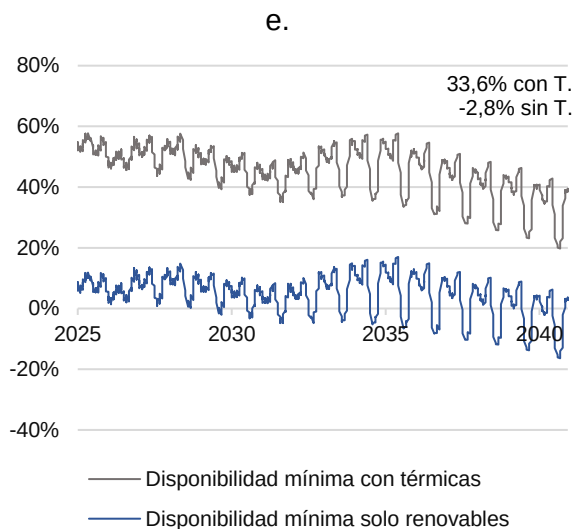
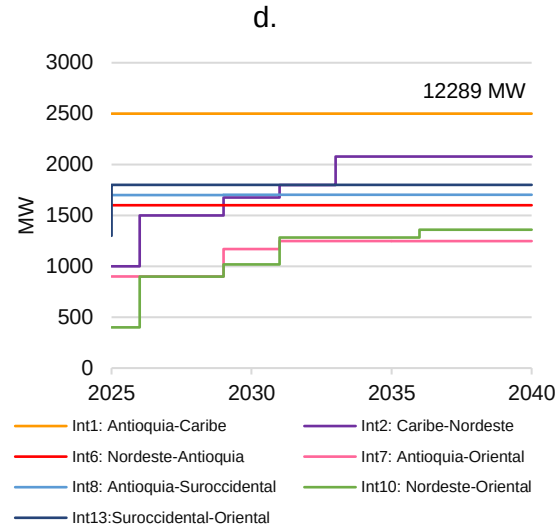
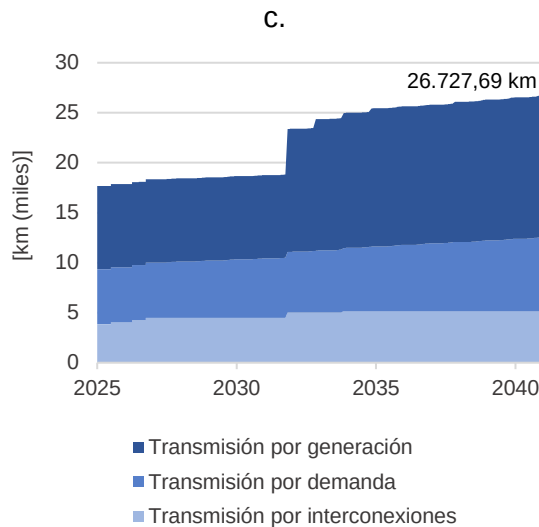
La primera propuesta analizada consiste en que la planificación contemple un horizonte más amplio para la transmisión, lo que permite anticiparse a las futuras necesidades del sistema y programar la construcción de nuevas líneas de manera más eficiente. Con esta estrategia se espera que haya una reducción de cuellos de botella y una mejora la coordinación entre generación y transmisión a medida que el sistema se expande. En este escenario, persiste la restricción de transmisión para incorporar nueva generación; sin embargo, al proyectarse a largo plazo, el sistema logra agregar la capacidad necesaria

tanto en generación como en transmisión. Además, la integración de GETs y baterías permite una gestión más eficiente del sistema en el corto plazo, lo que disminuye considerablemente la generación por térmicas. En este escenario, sin embargo, debido a la alta participación de generación renovable y a los precios bajos, invertir en nueva capacidad de potencia no resulta suficientemente rentable. Como consecuencia, las plantas térmicas (o cualquier otro mecanismo de potencia) terminan generando más, lo que se traduce en la tarifa final más alta para los usuarios en el largo plazo. De esta manera, es posible anticipar la escasez de potencia y generar incentivos que faciliten la incorporación de mayor capacidad para cubrir la demanda durante las horas pico.

En Figura 39 se presentan los resultados del escenario. En primer lugar, la Figura 39a muestra una evolución progresiva de la capacidad, con incrementos más graduales que en otros escenarios. La Figura 39b evidencia una reducción de la generación térmica en el corto y mediano plazo, seguida de un aumento en el largo plazo. Asimismo, gracias a la incorporación de GETs y baterías, el sistema dispone de un mayor margen de flexibilidad en el corto plazo, como se aprecia en la Figura 39d. No obstante, al disminuir las inversiones en nueva capacidad de potencia a largo plazo debido a los menores precios, el margen mínimo de disponibilidad se sitúa en su nivel más bajo, como se muestra en la Figura 39e. En este escenario, la capacidad centralizada alcanza 36.131,4 MW, mientras que la capacidad DER llega a 8.241,1 MW para el año 2040.

Figura 39. Escenario Política A: Planeación proactiva (f9).



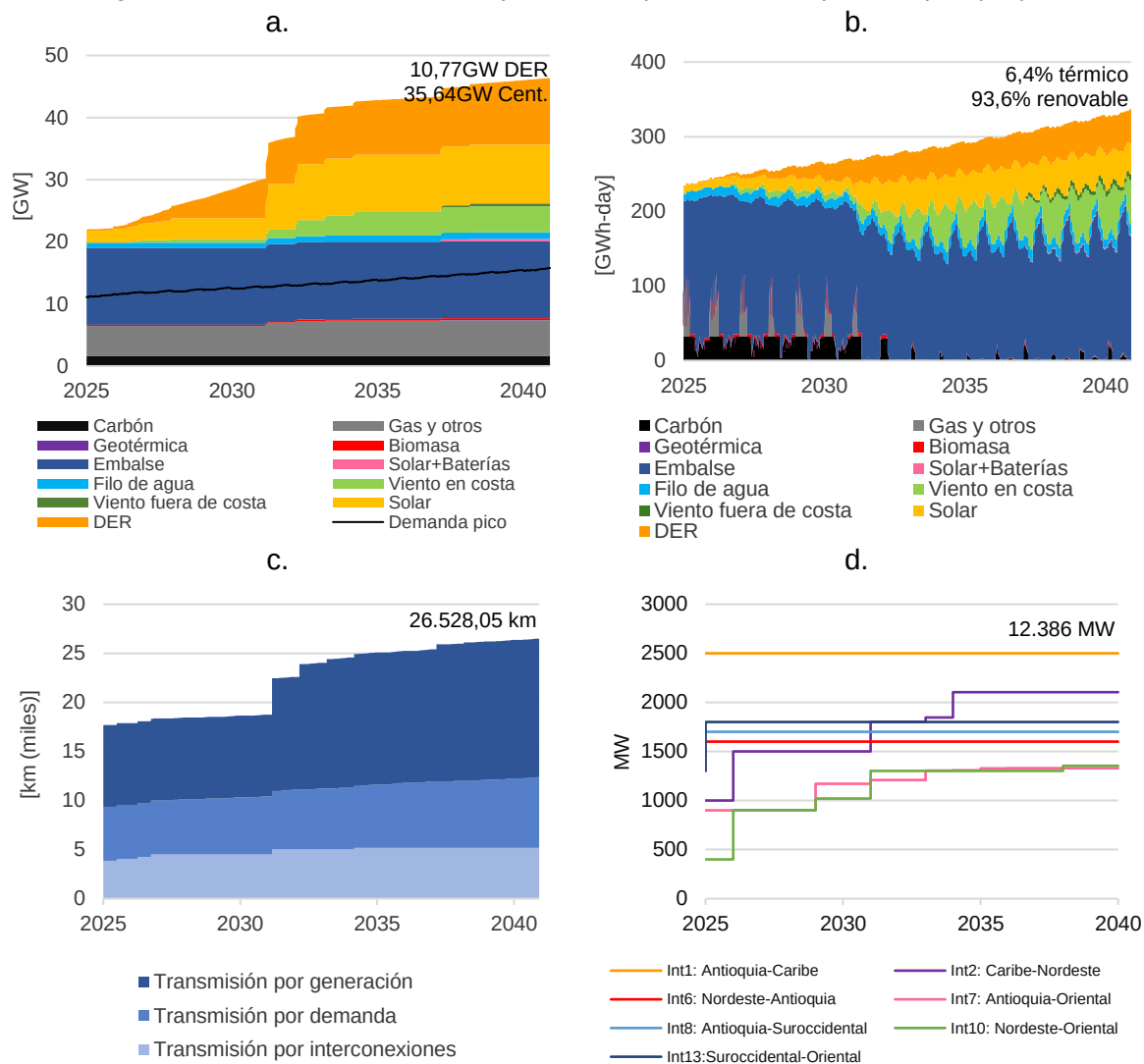


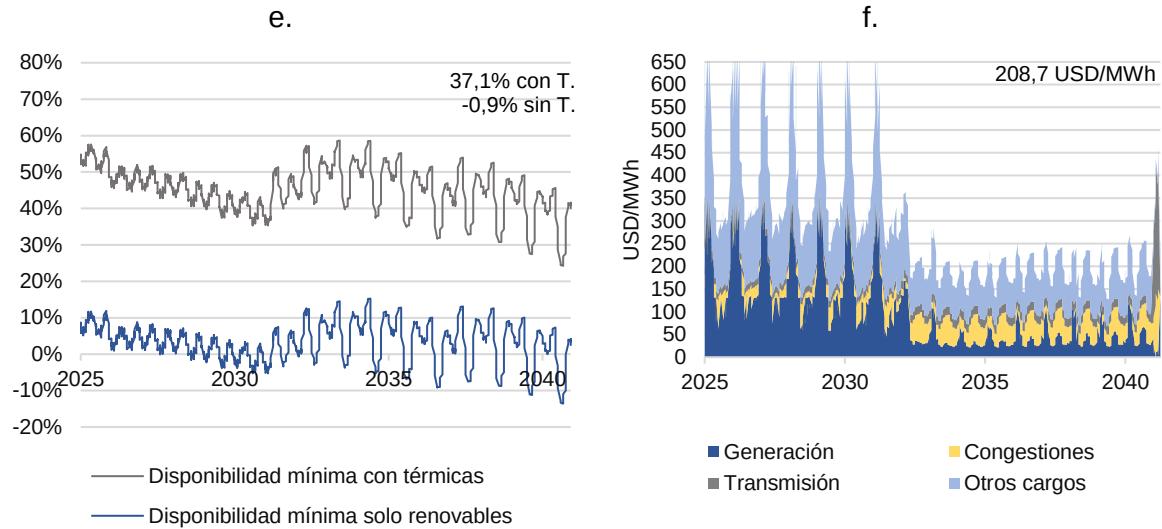
7.9 Escenario Política B: Mejoras en los procesos de expansión (tiempos)

Como segunda política, se propone optimizar los procesos de planificación con el objetivo de reducir los tiempos necesarios para la incorporación de nuevos proyectos al sistema. En este escenario, se considera una reducción del 10 % en los tiempos de construcción de los proyectos de transmisión, lo que equivale aproximadamente a 8 meses. Aunque esta disminución es relativamente modesta, se considera realista, y permite que las inversiones en generación y transmisión se implementen de manera más rápida y eficiente, reduciendo los retrasos que afectan la capacidad disponible y la confiabilidad del suministro. En el corto plazo, esta medida mejora la confiabilidad del sistema al permitir un ingreso más rápido de los proyectos que dependen de la transmisión. No obstante, su impacto es modesto, dado que la infraestructura de transmisión sigue limitando el ingreso de nueva capacidad.

Con esta configuración, en el corto y mediano plazo los precios se mantienen altos, lo que hace viables las inversiones en plantas térmicas, especialmente si contribuyen a mitigar el impacto de los tiempos de construcción. En la Figura 40a se observa la expansión de capacidad del sistema, mientras que la Figura 40b muestra la generación diaria por tecnología la generación diaria. En donde 35.635,5 MW son capacidad de generación centralizada y 10.764,5 MW son de generación DER. Este escenario resulta especialmente interesante porque, aunque incorpora GETs y baterías que aumentan la capacidad de interconexión y la suficiencia local como en otros escenarios, presenta la menor longitud de transmisión entre todos los escenarios, con 26.528,1 km. Esto es relevante porque menores tiempos de construcción en las interconexiones pueden favorecer la implementación de conexiones más eficientes si se ejecutan rápidamente, en contraste con otras más extensas que requieren mayor tiempo pero resultan menos efectivas.

Figura 40. Escenario Política B: Mejoras en los procesos de expansión (tiempos).



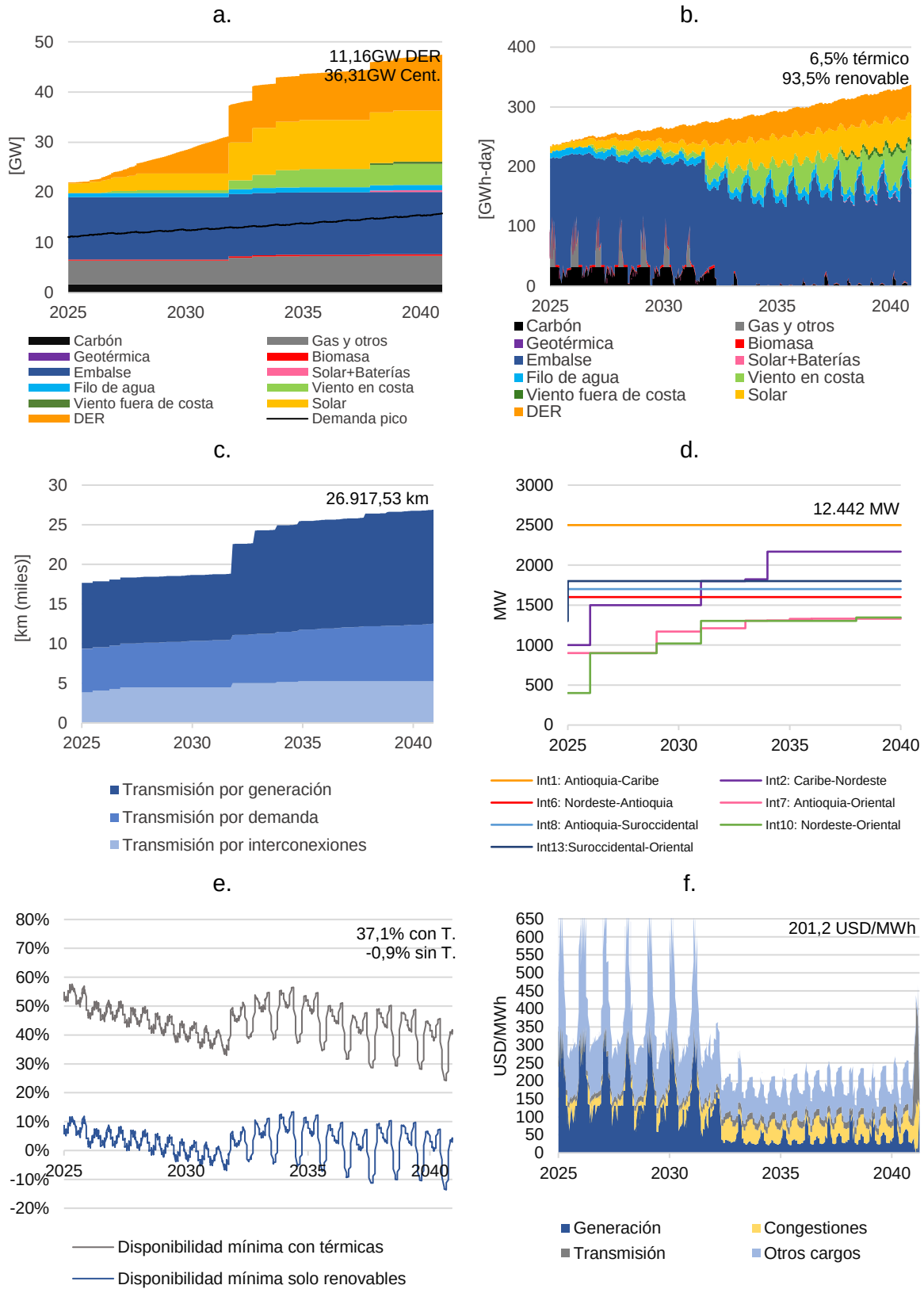


7.10 Escenario Política C: Plan de acción ante atrasos (incentivos PV+BESS)

El último escenario contempla la implementación de una política de acción frente a retrasos en la expansión del sistema, mediante incentivos dirigidos a proyectos de energía solar y solar más baterías. Esta estrategia tiene como objetivo mitigar los efectos de los retrasos no planificados en generación y transmisión, promoviendo la incorporación rápida de tecnologías flexibles capaces de operar de manera independiente de la transmisión centralizada. La adopción de estos incentivos permite acelerar la expansión de la capacidad instalada, mejorar la confiabilidad del suministro y fortalecer la resiliencia del sistema frente a contingencias. No obstante, aunque esta política implica el mayor costo del sistema entre los escenarios analizados, permite alcanzar la menor tarifa para el usuario, dado que la generación solar y solar más baterías desplazan a las plantas térmicas, resultando en un precio de electricidad más bajo.

En la Figura 41 se observan los principales resultados del escenario de política C. La Figura 41a muestra la capacidad de generación acumulada, que alcanza un total de 36.307,9 MW, de los cuales 10.162,6 MW corresponden a plantas solares y 355,6 MW a plantas de solar más baterías. Para comparar, en el escenario base la capacidad solar es de 9.429,43 MW y la de solar más baterías es de 358,3 MW. Aunque la capacidad de solar más baterías parece disminuir ligeramente, mantener esta capacidad es importante ya que mayor disponibilidad de generación solar reduce los precios diarios, lo que afecta la rentabilidad de las inversiones en estas tecnologías. Dado que los tiempos de construcción se mantienen constantes, la transmisión por categoría exhibe un comportamiento similar al de escenarios previos, como se observa en la Figura 41c. Asimismo, el uso de GETs continúa mejorando la flexibilidad del sistema en el corto plazo, tal como se aprecia en la Figura 41d.

Figura 41. Escenario Política C: Plan de acción ante atrasos (incentivos PV+BESS).



La Tabla 9 presenta un resumen comparativo de los escenarios de política, incluyendo los valores actuales (2025) y las proyecciones al 2040. Los resultados de los escenarios de política indican que la planeación proactiva es la estrategia más efectiva. No obstante, es necesario considerar incentivos para la generación de potencia durante la noche, dado que los precios de generación del sistema caen considerablemente. La reducción de los tiempos de construcción mejora la confiabilidad del sistema en el corto y mediano plazo al permitir realizar inversiones más rápidamente; sin embargo, si el panorama futuro continúa siendo reactivo, el problema seguirá siendo el mismo. Por otro lado, la política de incentivar fuentes solares y baterías no muestra efectos significativos en el corto plazo, pero sí genera cambios en el largo plazo, logrando la mejor tarifa para los usuarios al reducir la necesidad de generación térmica hacia el final de la simulación, a costa de un mayor precio del sistema. La combinación de estas políticas podría conducir a un sistema más eficiente, confiable y con la menor tarifa para el usuario final.

Tabla 9. Comparación de escenarios de política.

Variables	2.025	2.040			
		Base	Política A (F9)	Política B (Tiempos)	Política C (Kit)
Capacidad de generación centralizada (MW)	21.768,4	35.721,8	36.131,4	35.635,5	36.308,0
Capacidad eólica (MW)	0,0	4.662,2	5.349,1	4.647,1	4.647,8
Capacidad solar (MW)	1.926,3	9.496,0	9.834,0	9.475,8	10.162,6
Capacidad térmica (MW)	6.426,2	7.382,7	7.094,8	7.381,4	7.382,7
Capacidad DER (MW)	230,9	11.084,7	8.241,1	10.764,5	11.155,1
Demanda residual pico (MW)	11.161,6	15.938,1	15.835,5	15.769,7	15.790,5
Capacidad renovable (%)	70,8	84,2	84,0	84,1	84,4
Total de transmisión (km)	17.684,27	26.804,6	26.727,7	26.528,1	26.917,5
Transmisión por demanda (km)	5.501,5	7.494,2	7.360,5	7.241,5	7.245,0
Transmisión por generación (km)	8.322,1	14.143,0	14.199,8	14.119,1	14.377,1
Transmisión por interconexiones (km)	3860,7	5.167,4	5167,4	5.167,4	5.295,4
Total de interconexión (MW)	9.400,0	12.388,6	12.288,6	12.386,5	12.441,7
Disponibilidad mínima promedio con térmicas (%)	58,3	36,4	33,6	37,1	37,1

Expectativa de tarifa promedio (USD/MWh)	398,9	205,5	230.7	208,7	201,2
Costo índice del sistema (mil millones de USD)	145,4	176,8	173.3	177.2	177,5

Finalmente, se presentan las conclusiones del documento, donde se integran las recomendaciones y consideraciones derivadas del análisis, respaldadas por los resultados obtenidos en los distintos escenarios.

8. CONCLUSIONES

La dinámica es una metodología ampliamente usada en los sistemas eléctricos gracias a su capacidad para representar sistemas complejos, comprender sus interacciones internas y facilitar el análisis y diseño de políticas dentro del modelo. La incorporación de un módulo de optimización bajo este enfoque permite obtener resultados más realistas, robustecer las decisiones derivadas del modelo y mejorar la capacidad de proyección del sistema ante diferentes escenarios. La razón principal de esta integración es que el modelo de dinámica, en su versión inicial, no era capaz de realizar un despacho con congestiones, limitándose a un despacho ideal que no lograba capturar los efectos de los retrasos en la transmisión sobre la expansión de la generación. Al incorporar un despacho con restricciones, el modelo adquiere mayor capacidad para representar la operación y expansión del sistema.

El modelo que incorpora congestiones y el modelo ideal mantienen los mismos criterios de expansión centralizada en el largo plazo; sin embargo, difieren en el precio final que enfrentan los usuarios con DER. En el modelo ideal, al realizar despachos sin restricciones, el precio final para DER resulta menor en comparación con el modelo que considera congestiones. En consecuencia, omitir estas restricciones puede llevar a una subestimación de las inversiones necesarias en capacidad de generación renovable, incrementando los riesgos de no cumplir con la demanda eléctrica de largo plazo. Cabe destacar que el precio es un parámetro sensible en la decisión de inversión en DER, no obstante el comportamiento general del sistema se conserva en todos los casos.

La generación distribuida (DER) se perfila como un agente clave para fortalecer la autonomía regional frente a los atrasos en la construcción de generación y transmisión, ya que contribuye a reducir la demanda centralizada y al mismo tiempo aporta nueva oferta de energía, disminuyendo así la presión sobre las líneas de transmisión. No obstante, para garantizar su efectividad, es fundamental que la DER se integre con sistemas de almacenamiento mediante baterías. En esta dinámica, las plantas solares centralizadas con baterías también juegan un papel relevante: en el corto y mediano plazo compiten directamente con las plantas térmicas, cuya operación resulta más costosa y les otorga viabilidad económica; mientras que, en el largo plazo, a medida que los precios del sistema descienden por la mayor penetración renovable, su valor radica en la capacidad de aportar potencia firme y flexibilidad al sistema eléctrico.

Los resultados de las simulaciones muestran cambios muy sutiles en la capacidad de generación entre escenarios, lo cual se explica porque, en el largo plazo, el sistema tiende a balancearse debido a las decisiones de inversión motivadas por la rentabilidad: dado que en ese horizonte se proyecta una reducción de precios, las inversiones terminan convergiendo. Sin embargo, el comportamiento en el corto y mediano plazo, especialmente determinado por la entrada de nueva generación y la expansión de la transmisión, es lo que permite que dicho equilibrio se materialice en el largo plazo. Además, variables como la disponibilidad mínima, la tarifa eléctrica para los usuarios finales y el costo indicativo del

sistema aportan matices relevantes que permiten diferenciar los escenarios con mayor claridad.

La expansión de la transmisión mediante interconexiones está condicionada al ritmo con el que ingresa la nueva generación. Si cada zona crece de manera continua y balanceada, la necesidad de interconexiones disminuye progresivamente; en cambio, cuando ciertas regiones presentan un crecimiento acelerado, la transmisión interregional se convierte en un habilitador clave para facilitar dichos intercambios de energía. No obstante, este aspecto no debería quedar sujeto al azar: es necesario trazar políticas de expansión que identifiquen de manera anticipada los puntos de mayor desarrollo de generación y, en función de ello, definir la pertinencia y la dimensión de los corredores de transmisión que permitirán transportar la energía. En este contexto, los GETs surgen como tecnologías que aportan flexibilidad a estas decisiones, al brindar un margen de maniobra temporal mientras se materializa la construcción de las nuevas líneas de interconexión.

Las decisiones de inversión en el sistema eléctrico están fuertemente influenciadas por la rentabilidad esperada. Los atrasos en la construcción de proyectos de generación y transmisión generan incertidumbre y afectan tanto la confiabilidad como la capacidad de respuesta del sistema en el corto y mediano plazo. En estos escenarios, las inversiones en generación distribuida (DER) tienden a ganar protagonismo como alternativa para garantizar mayor autonomía regional y reducir la presión sobre las redes de transmisión, lo que en el modelo suaviza parcialmente los efectos de los retrasos. Sin embargo, en la práctica, la DER aún no cuenta con la escala suficiente para desempeñar este papel de manera efectiva, por lo que las consecuencias podrían ser más marcadas: incremento en las tarifas a los usuarios finales o, en el otro extremo, desincentivo a la entrada de nueva generación centralizada en el largo plazo. Cabe resaltar que el efecto de los desistimientos de proyectos no fue considerado en este análisis, lo cual representa una limitación importante y un aspecto relevante a profundizar en estudios futuros.

A largo plazo, la mayoría de los escenarios muestran la permanencia de generación térmica, lo que se debe a que el modelo no contempla la salida de capacidad instalada ni incorpora criterios de sostenibilidad. Por lo anterior, en situaciones de escasez, el sistema recurre a la energía disponible de las plantas térmicas para cubrir la demanda. Sin embargo, este comportamiento evidencia que, si los precios del sistema disminuyen, muchas de las nuevas plantas de generación que aportan potencia podrían dejar de ser rentables. Por lo tanto, resulta fundamental diseñar estrategias que garanticen que estas necesidades de energía se satisfagan mediante generación renovable, asegurando tanto la viabilidad económica como la reducción de emisiones del sistema eléctrico.

Los tiempos de construcción de los proyectos de generación y transmisión constituyen una preocupación que ya está presente en la agenda del regulador y del planeador del sistema. Este aspecto representa un reto importante, pues dichas entidades deben anticiparse en la formulación de estrategias que mitiguen los retrasos y, al mismo tiempo, diseñar mecanismos preventivos para enfrentar posibles contingencias futuras. En este sentido, las

estrategias consideradas en el modelo ya han sido ampliamente documentadas en la literatura y se presentan como alternativas viables para su implementación en el contexto nacional. Los resultados de la simulación permiten destacar que:

- La política de planeación proactiva obtiene el menor costo total del sistema, después del escenario de planeación sin nuevas políticas. Al anticiparse a las necesidades en un horizonte de largo plazo, permite optimizar tanto la magnitud como el momento de entrada de nueva capacidad de generación. Si bien implica un mayor costo para los usuarios finales, evita un aumento de la capacidad térmica en el largo plazo, favoreciendo así una transición más sostenible.
- La política de reducción de tiempos incrementa la confiabilidad del sistema al posibilitar una incorporación más rápida de proyectos de generación y transmisión; sin embargo, no necesariamente es la opción más eficiente, ya que se enfoca en un horizonte más corto de las necesidades del sistema, y mantiene los altos costos del sistema.
- La política de plan de acción favorece una mayor expansión de la capacidad de generación y transmisión, impulsada por los incentivos a proyectos solares y solares con baterías, así como por el fortalecimiento de los intercambios entre zonas. Esto permite mantener márgenes adecuados de seguridad y alcanzar la mayor proporción de participación renovable. No obstante, aunque esta política conduce a la menor tarifa para los usuarios finales, también implica el mayor costo total del sistema en los escenarios evaluados.

Este estudio destaca la importancia de considerar en la planeación del sistema eléctrico las restricciones de congestión y los tiempos reales de construcción de proyectos. Ignorar estos factores puede llevar a sobreestimar la capacidad renovable y subvalorar los costos del sistema, afectando la confiabilidad y la toma de decisiones de inversión. Las decisiones en el corto y mediano plazo son determinantes para la trayectoria de precios y la disponibilidad de energía en el largo plazo. Por lo anterior, la transición energética en Colombia exige una visión integral que articule generación, transmisión, almacenamiento y políticas de planeación para garantizar eficiencia, competitividad y sostenibilidad.

El trabajo documentado presenta diversos supuestos que quedan abiertos, pero que podrían fortalecerse mediante la evaluación de nuevas políticas de planeación que aumenten la capacidad de respuesta ante emergencias derivadas de atrasos en los proyectos. Asimismo, se plantea mejorar la representación de la operación de las baterías, incorporar escenarios de incertidumbre relacionados con desistimientos de proyectos, integrar políticas de sostenibilidad, perfeccionar la previsión de la oferta y disponibilidad de recursos futuros, y considerar la variabilidad climática que afecta el desempeño de las fuentes renovables.

Los resultados de este trabajo han tenido una amplia difusión y reconocimiento académico, siendo aceptados en dos eventos internacionales: el 9th ELAEE Rio 2024, y la 46th IAEE International Conference París 2025. Asimismo, han sido utilizados en un esfuerzo

colaborativo dentro de la tesis “*Hydroclimatic complementarity between Colombia and Latin America*” (Cantor et al., 2024) y dieron lugar a la publicación del artículo “*Modeling Infrastructure Delays and Congestion for Large-Scale Power Systems*” en *Energies-MDPI* (Fuentes et al., 2025). Adicionalmente, este trabajo ha permitido fortalecer redes de colaboración tanto con investigadores del área como con empresas de la industria energética, entre ellas ISA.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Abushamah, H. A. S., Haghifam, M. R., & Bolandi, T. G. (2021). A novel approach for distributed generation expansion planning considering its added value compared with centralized generation expansion. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 25, 100417. <https://doi.org/10.1016/j.segan.2020.100417>
- Ahmad, S., Mat Tahar, R., Muhammad-Sukki, F., Munir, A. B., & Abdul Rahim, R. (2016). Application of system dynamics approach in electricity sector modelling: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 56, 29–37. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.034>
- Ahmadi, M., Adewuyi, O. B., Danish, M. S. S., Mandal, P., Yona, A., & Senjyu, T. (2021). Optimum coordination of centralized and distributed renewable power generation incorporating battery storage system into the electric distribution network. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 125(June 2020), 106458. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2020.106458>
- Al-Alawi, B. M., & Bradley, T. H. (2013). Review of hybrid, plug-in hybrid, and electric vehicle market modeling Studies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 21, 190–203. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.12.048>
- Al-Dhaifallah, M., Refaat, M. M., Alaas, Z., Aleem, S. H. E. A., El-kholy, E. E., & Ali, Z. M. (2024). Multi-objectives transmission expansion planning considering energy storage systems and high penetration of renewables and electric vehicles under uncertain conditions. *Energy Reports*, 11(September 2023), 4143–4164. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.03.060>
- Alishahi, E., Moghaddam, M. P., & Sheikh-El-Eslami, M. K. (2011). An investigation on the impacts of regulatory interventions on wind power expansion in generation planning. *Energy Policy*, 39(8), 4614–4623. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.05.002>
- Alizadeh, B., & Jadid, S. (2015). A dynamic model for coordination of generation and transmission expansion planning in power systems. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 65, 408–418. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.10.007>
- Allard, S., Mima, S., Debusschere, V., Quoc, T. T., Criqui, P., & Hadjsaid, N. (2020). European transmission grid expansion as a flexibility option in a scenario of large scale variable renewable energies integration. *Energy Economics*, 87, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104733>
- Andersen, A. D. (2014). No transition without transmission: HVDC electricity infrastructure as an enabler for renewable energy? *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 13, 75–95. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2014.09.004>
- Arango, S., Smith, R., Dyner, I., & Osorio, S. (2002). *System dynamic model to analyze investmets in power generation in Colombia*.
- Azevedo, A., Pereira, P. J., & Rodrigues, A. (2021). Optimal timing and capacity choice with taxes and subsidies under uncertainty. *Omega (United Kingdom)*, 102, 102312. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2020.102312>
- Babatunde, O. M., Munda, J. L., & Hamam, Y. (2019). A comprehensive state-of-the-art survey on power generation expansion planning with intermittent renewable energy source and energy storage. *International Journal of Energy Research*, 43(12), 6078–6107. <https://doi.org/10.1002/er.4388>
- Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. *System Dynamics Review*, 12(3), 183–210. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1099-1727\(199623\)12:3<183::aid-sdr103>3.3.co;2-w](https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1727(199623)12:3<183::aid-sdr103>3.3.co;2-w)
- Barlas, Y., & Kanar, K. (2000). Structure-oriented Behavior Tests in Model Validation. *18th*

- International Conference of The System Dynamics Society*, 1996, 33–34.
<http://www.systemdynamics.org/conferences/2000/PDFs/barlas43.pdf>
- Barsanti, M., Yilmaz, S., & Binder, C. R. (2024). Beyond the average consumer : mapping the potential of Demand-Side Management among patterns of practice. *Energy Research & Social Science*, 111(February), 103463.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103463>
- Battaglini, A., Komendantova, N., Brtnik, P., & Patt, A. (2012). Perception of barriers for expansion of electricity grids in the European Union. *Energy Policy*, 47(2012), 254–259. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.065>
- Bauknecht, D., Flachsbarth, F., Koch, M., & Vogel, M. (2024). The role of decentralised flexibility options for managing transmission grid congestions in Germany. *Electricity Journal*, 37(1), 107363. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2023.107363>
- Bazmi, A. A., & Zahedi, G. (2011). Sustainable energy systems: Role of optimization modeling techniques in power generation and supply - A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(8), 3480–3500.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.05.003>
- Bersalli, G., Menanteau, P., & El-Methni, J. (2020). Renewable energy policy effectiveness: A panel data analysis across Europe and Latin America. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 133(August 2019).
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110351>
- Bissiri, M., Moura, P., Perez, R. C., Figueiredo, N. C., & da Silva, P. P. (2024). Generation capacity expansion planning with spatially-resolved electricity demand and increasing variable renewable energy supply: Perspectives from power pooling in West Africa. *Applied Energy*, 364(September 2023), 123115.
<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123115>
- Bistline, J. E. (2017). Economic and technical challenges of flexible operations under large-scale variable renewable deployment. *Energy Economics*, 64, 363–372.
<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.04.012>
- Bolwig, S., Bolkesjø, T. F., Klitkou, A., Lund, P. D., Bergaentzle, C., Borch, K., Olsen, O. J., Kirkerud, J. G., Chen, Y. kuang, Gunkel, P. A., & Skytte, K. (2020). Climate-friendly but socially rejected energy-transition pathways: The integration of techno-economic and socio-technical approaches in the Nordic-Baltic region. *Energy Research and Social Science*, 67(September 2019), 101559.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101559>
- Bonabeau E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99(3). <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.082080899>
- Borozan, D. (2022). Asymmetric effects of policy uncertainty on renewable energy consumption in G7 countries. *Renewable Energy*, 189, 412–420.
<https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.02.055>
- Brown, T., Hörsch, J., & Schlachtberger, D. (2018). PyPSA-BD: A customized model to explore decarbonized energy transition for developing country. *Journal of Open Research Software*, 6(1), 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.5334/jors.188>
- Büttner, C., Esterl, K., Cußmann, I., Epia Realpe, C. A., Amme, J., & Nadal, A. (2024). Influence of flexibility options on the German transmission grid — A sector-coupled mid-term scenario. *Renewable and Sustainable Energy Transition*, 5(April 2023), 100082. <https://doi.org/10.1016/j.rset.2024.100082>
- Caiafa, C., Hattori, T., Nam, H., & de Coninck, H. (2023). International technology innovation to accelerate energy transitions: The case of the international energy agency technology collaboration programmes. *Environmental Innovation and Societal*

- Transitions*, 48, 100766. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2023.100766>
- Cain, N. L., & Nelson, H. T. (2013). What drives opposition to high-voltage transmission lines? *Land Use Policy*, 33, 204–213. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.01.003>
- Campodónico, H., & Carrera, C. (2022). Energy transition and renewable energies: Challenges for Peru. *Energy Policy*, 171(December 2021). <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113261>
- Cantor, D., Mesa, O., & Ochoa, A. (2024). *Hydroclimatic complementarity between Colombia and Latin America*.
- Cardoso, R. A. F., & Hoffmann, A. S. (2019). Environmental licensing for transmission systems and electricity sector planning in Brazil. *Energy Policy*, 132(August 2018), 1155–1162. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.06.018>
- Cepeda, M. (2018). Assessing cross-border integration of capacity mechanisms in coupled electricity markets. *Energy Policy*, 119(January), 28–40. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.016>
- Cepeda, M., Saguan, M., Finon, D., & Pignon, V. (2009). Generation adequacy and transmission interconnection in regional electricity markets. *Energy Policy*, 37(12), 5612–5622. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.08.060>
- Chen, L., Yang, D., Cai, J., & Yan, Y. (2024). Robust optimization based coordinated network and source planning of integrated energy systems. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 157(February), 109864. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2024.109864>
- Cho, S., Li, C., & Grossmann, I. E. (2022). Recent advances and challenges in optimization models for expansion planning of power systems and reliability optimization. *Computers and Chemical Engineering*, 165(February), 107924. <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.107924>
- Choubineh, K., Yousefi, H., & Moeini-Agtaie, M. (2024). Developing a new flexibility-oriented model for generation expansion planning studies of renewable-based energy systems. *Energy Reports*, 11(December 2023), 706–719. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.12.019>
- Chukwudumebi, S., Bamişile, O., Hu, Y., Uzun, D., & Adun, H. (2024). Assessing the decarbonization of electricity generation in major emitting countries by 2030 and 2050 : Transition to a high share renewable energy mix. *Heliyon*, 10(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28770>
- Ciupuliga, A. R., & Cuppen, E. (2013). The role of dialogue in fostering acceptance of transmission lines: The case of a France-Spain interconnection project. *Energy Policy*, 60(2013), 224–233. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.028>
- Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2024). *Índice de definiciones de la regulación vigente del servicio de energía eléctrica*. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/indice_definiciones_regulacion_vigente_servicio_energia_electrica.html
- Comisión Nacional de Energía. (2023). *Informe de costos de tecnologías de generación* (p. 41). <https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2023/05/ICTG-Mayo-2023.pdf>
- Concepto CREG 4485 (2002).
- Concepto CREG 5959 (2017).
- Concepto CREG 632 (1996).
- Concepto CREG 9990 (2023).
- Coordinador Eléctrico Nacional. (2024). *Proyección de Demanda de Largo Plazo del Sistema Eléctrico Nacional*. https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2024/11/2411-C13-INF-DPR-01-V1-Proy_Dda_24-44.pdf

- Corficolombiana. (2022). *Cuellos de botella en compromisos de Energías Renovables No Convencionales para 2023*. https://investigaciones.corficolombiana.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/perspectiva-sectorial-energia/cuellos-de-botella-en-compromisos-de-energias-renovables-no-convencionales-para-2023/informe_1236348
- Davi-Arderius, D., Trujillo-Baute, E., & del Río, P. (2023). Grid investment and subsidy tradeoffs in renewable electricity auctions. *Utilities Policy*, 84(July), 101620. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101620>
- de Bazelaire, A., Massol, O., Pak, K., Perez, Y., & Rious, V. (2022). *Power network planning with flexibility under long-term renewable capacity and location uncertainties*. <https://doi.org/10.1109/EEM54602.2022.9921001>
- De Silva, T., Jorgenson, J., Macknick, J., Keohan, N., Miara, A., Jager, H., & Pracheil, B. (2022). Hydropower operation in future power grid with various renewable power integration. *Renewable Energy Focus*, 43, 329–339. <https://doi.org/10.1016/j.ref.2022.11.001>
- De Zubiría Arango, J. (2023). *Dinámica de sistemas para modelar la expansión de la transmisión eléctrica bajo distintos escenarios de transición energética*. EIA University.
- Decreto 37 (2019).
- Decreto Presidencia 2119 (1992).
- Decreto Presidencia 381 (2012).
- Deng, X., Lv, T., Xu, J., Hou, X., & Liu, F. (2022). Assessing the integration effect of inter-regional transmission on variable power generation under renewable energy consumption policy in China. *Energy Policy*, 170(1), 113219. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113219>
- Di Foggia, G., & Beccarello, M. (2024). Designing new energy markets to promote renewables. *Heliyon*, 10(10), e31427. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31427>
- Dimitrovski, A., Gebremicael, M., Tomsovic, K., Ford, A., & Vogstad, K. (2004). Comprehensive Long Term Modeling of the Dynamics of Investment and Growth in Electric Power Systems. *2004 Epnes Workshop, May 2014*.
- Du, Y., Shen, X., Kammen, D. M., Hong, C., Nie, J., Zheng, B., & Yao, S. (2024). A generation and transmission expansion planning model for the electricity market with decarbonization policies. *Advances in Applied Energy*, 13(December 2023), 100162. <https://doi.org/10.1016/j.adapen.2023.100162>
- Dyner, I., & Franco, C. J. (2018). *Ocaso de un paradigma*.
- Dyner, I., & Larsen, E. R. (2001). From planning to strategy in the electricity industry. *Energy Policy*, 29(13), 1145–1154. [https://doi.org/10.1016/S0301-4215\(01\)00040-4](https://doi.org/10.1016/S0301-4215(01)00040-4)
- Dyner, I., Ochoa, C., & Franco, C. J. (2011). SD for assessing electricity market integration. *The 29th International Conference of the System Dynamics Society*. <http://systemdynamics.org/conferences/2011/proceed/papers/P1181.pdf>
- Eker, S., Zimmermann, N., Carnohan, S., & Davies, M. (2018). Participatory system dynamics modelling for housing, energy and wellbeing interactions. *Building Research and Information*, 46(7), 738–754. <https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1362919>
- Fernandez, C., Balderrama, S., & Quoilin, S. (2023). Using PyPSA-Earth to Address Energy Systems Modelling Gaps in Developing Countries. a Case Study for Bolivia. *36th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2023)*, 1994–2005. <https://doi.org/10.52202/069564-0181>
- Ford, A. (2001). Waiting for the boom: a simulation study of power plant construction in

- California. *Energy Policy*, 29(11), 847–869. [https://doi.org/10.1016/s0301-4215\(01\)00035-0](https://doi.org/10.1016/s0301-4215(01)00035-0)
- Franke, K., Garcia, J. F., Kleinschmitt, C., & Sensfuß, F. (2024). Assessing worldwide future potentials of renewable electricity generation: Installable capacity, full load hours and costs. *Renewable Energy*, 226(May 2023). <https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.120376>
- Freitas, P. F. S., Macedo, L. H., & Romero, R. (2019). A strategy for transmission network expansion planning considering multiple generation scenarios. *Electric Power Systems Research*, 172(March), 22–31. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2019.02.018>
- Fuentes, J., Zapata, S., Angel, E., Ochoa, C., & Betancur, V. (2025). Modeling Infrastructure Delays and Congestion for Large-Scale Power Systems. *Energies*, 18(12), 1–20. <https://doi.org/10.3390/en18123047>
- Gacitua, L., Gallegos, P., Henriquez-Auba, R., Lorca, Negrete-Pincetic, M., Olivares, D., Valenzuela, A., & Wenzel, G. (2018). A comprehensive review on expansion planning: Models and tools for energy policy analysis. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 98(August), 346–360. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.08.043>
- Gan, L., Li, G., & Zhou, M. (2016). Coordinated planning of large-scale wind farm integration system and transmission network. *CSEE Journal of Power and Energy Systems*, 2(1), 19–29. <https://doi.org/10.17775/cseejpes.2016.00005>
- Gbadamosi, S. L., & Nwulu, N. I. (2020). A multi-period composite generation and transmission expansion planning model incorporating renewable energy sources and demand response. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 39(April), 100726. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2020.100726>
- Ghaffarzadegan, N., Lyneis, J., & Richardson, G. P. (2011). How small system dynamics models can help the public policy process. *System Dynamics Review*, 27(1), 22–44. <https://doi.org/10.1002/sdr.442>
- Göke, L., Kendziorowski, M., Kemfert, C., & Hirschhausen, C. von. (2022). Accounting for spatiality of renewables and storage in transmission planning. *Energy Economics*, 113(July), 106190. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106190>
- Gómez Pérez, C. M., & Barrientos Marín, J. (2023). Pricing evolution in the Colombian electricity market: Does regulation matter? *Electricity Journal*, 36(9–10). <https://doi.org/10.1016/j.tej.2023.107340>
- Gómez, S., & Olmos, L. (2024). Coordination of generation and transmission expansion planning in a liberalized electricity context — coordination schemes, risk management, and modelling strategies: A review. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 64(February), 103731. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2024.103731>
- Gonzalez-Romero, I. C., Wogrin, S., & Gomez, T. (2021). Transmission and storage expansion planning under imperfect market competition: Social planner versus merchant investor. *Energy Economics*, 103(September), 105591. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105591>
- Griffiths, S. (2017). Renewable energy policy trends and recommendations for GCC countries. *Energy Transitions*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s41825-017-0003-6>
- Grimm, V., Rückel, B., Sölch, C., & Zöttl, G. (2021). The impact of market design on transmission and generation investment in electricity markets. *Energy Economics*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104934>
- Haas, R., Panzer, C., Resch, G., Ragwitz, M., Reece, G., & Held, A. (2011). A historical review of promotion strategies for electricity from renewable energy sources in EU countries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(2), 1003–1034. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.11.015>
- Haji Bashi, M., De Tommasi, L., & Lyons, P. (2022). Electricity market integration of utility-

- scale battery energy storage units in Ireland, the status and future regulatory frameworks. *Journal of Energy Storage*, 55(PA), 105442. <https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105442>
- Hampp, J., Duren, M., & Brown, T. (2021). *Import options for chemical energy carriers from renewable sources to Germany*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.01092>
- Hassanzadeh, M. E., Nayeripour, M., Hasanvand, S., & Waffenschmidt, E. (2020). Decentralized control strategy to improve dynamic performance of micro-grid and reduce regional interactions using BESS in the presence of renewable energy resources. *Journal of Energy Storage*, 31(June). <https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101520>
- Henao, A., Sauma, E., & Gonzalez, A. (2018). Impact of introducing flexibility in the Colombian transmission expansion planning. *Energy*, 157, 131–140. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.05.143>
- Henao, F., & Dyer, I. (2020). Renewables in the optimal expansion of colombian power considering the Hidroituango crisis. *Renewable Energy*, 158(2020), 612–627. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.05.055>
- Herding, L., Cossent, R., Rivier, M., & Bañales, S. (2024). Assessing the impact of renewable energy penetration and geographical allocation on transmission expansion cost: A comparative analysis of two large-scale systems. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 38(March). <https://doi.org/10.1016/j.segan.2024.101349>
- Herrera, M., Cosenz, F., & Dyer, I. (2018). Alternative Energy Policy for Mitigating the Asynchrony of the Wind-Power Industry's Supply Chain in Brazil. In *Innovative Solutions for Sustainable Supply Chains* (pp. 199–221). Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94322-0_8#citeas
- Herrera, M., Dyer, I., & Cosenz, F. (2019). Assessing the effect of transmission constraints on wind power expansion in northeast Brazil. *Utilities Policy*, 59(May), 100924. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2019.05.010>
- Herrera, M., Dyer, I., & Cosenz, F. (2020). Benefits from energy policy synchronisation of Brazil's North-Northeast interconnection. *Renewable Energy*, 162, 427–437. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.056>
- Heydari, R., & Barforoushi, T. (2024). HVDC/ HVAC transmission network expansion planning in electricity markets in the presence of wind resources. *Electric Power Systems Research*, 229(January), 110182. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2024.110182>
- Hoyos, S., Franco, C. J., & Dyer, I. (2017). Integración de fuentes no convencionales de energía renovable al mercado eléctrico y su impacto sobre el precio. *Ingeniería y Ciencia*, 13(26), 115–146. <https://doi.org/10.17230/ingciencia.13.26.5>
- Hu, J., Harmsen, R., Crijns-Graus, W., Worrell, E., & van den Broek, M. (2018). Identifying barriers to large-scale integration of variable renewable electricity into the electricity market: A literature review of market design. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81(March 2017), 2181–2195. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.028>
- Hui, Y. (2009). *Systems Dynamics Modeling for Understanding Transmission Investment Incentives*. December.
- Icaza-Alvarez, D., Jurado, F., & Tostado-Véliz, M. (2023). Long-term planning for the integration of electric mobility with 100% renewable energy generation under various degrees of decentralization: Case study Cuenca, Ecuador. *Energy Reports*, 9, 4816–4829. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.03.118>
- IEEE PES Colombia. (2024). *Principales dificultades en la conexión de proyectos ERNC a la infraestructura existente del SIN*.
- Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (2024). *Oportunidad en la expansión de transmisión*,

reto de la transición energética.

- ISA Intercolombia. (2022). *Cadena de la energía eléctrica*. Aprendamos Con Energía. <https://www.isaintercolombia.com/cadena-de-la-energia-electrica-2/>
- Jalal, T. S., & Bodger, P. (2010). The development of a system dynamics model to evaluate electricity generation expansion in New Zealand. *AUPEC 2010 - 20th Australasian Universities Power Engineering Conference: "Power Quality for the 21st Century," May*.
- Jayadev, G., Leibowicz, B. D., & Kutanoğlu, E. (2020). U.S. electricity infrastructure of the future: Generation and transmission pathways through 2050. *Applied Energy*, 260(January), 114267. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114267>
- Jebaraj, S., & Iniyar, S. (2006). A review of energy models. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 10(4), 281–311. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2004.09.004>
- Jimenez, M., Franco, C. J., & Dyer, I. (2016). Diffusion of renewable energy technologies: The need for policy in Colombia. *Energy*, 111, 818–829. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.051>
- Kagiannas, A., Dimitris, A., & Psarras, J. (2004). Power generation planning: a survey from monopoly to competition. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 26(6), 413–421.
- Kałuża, T., Hämmerling, M., Zawadzki, P., Czekala, W., Kasperek, R., Sojka, M., Mokwa, M., Ptak, M., Szkudlarek, A., Czechowski, M., & Dach, J. (2022). The hydropower sector in Poland: Barriers and the outlook for the future. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 163(April). <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112500>
- Karunanithi, K., Ramesh, S., Raja, S. P., & Rowlo, P. K. (2024). Generation Expansion Planning considering environmental impact and sustainable development for an Indian state using the LEAP platform. *Utilities Policy*, 86(January 2023), 101702. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101702>
- Karunanithi, K., Saravanan, S., Prabakar, B. R., Kannan, S., & Thangaraj, C. (2017). Integration of Demand and Supply Side Management strategies in Generation Expansion Planning. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 73(November 2016), 966–982. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.017>
- Khalfallah, H., & Sagnon, B. (2024). Sequential coordination of power generation and network investments: The role of renewable incentives. *Journal of Cleaner Production*, 450(March), 141803. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141803>
- Kim, D. (1992). *Guidelines for drawing causal loop diagrams*. The Systems Thinker. <https://thesystemsthinker.com/guidelines-for-drawing-causal-loop-diagrams-2/>
- Kirschen, D., & Strbac, G. (2004). Fundamentals of power system economics. In Wiley. John Wiley & Sons Ltd. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Fundamentals+of+Power+system+economics#2>
- Koltsaklis, N. E., & Dagoumas, A. S. (2018). State-of-the-art generation expansion planning: A review. *Applied Energy*, 230(August), 563–589. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.08.087>
- Kristov, L., & Keehn, S. (2013). From the Brink of Abyss to a Green, Clean, and Smart Future: The Evolution of California's Electricity Market. In F. P. Sioshansi (Ed.), *Evolution of Global Electricity Markets* (Elsevier I, pp. 297–329). Elsevier Inc.
- Kwon, J., Levin, T., Zhou, Z., Botterud, A., Mehrtash, M., & Hobbs, B. F. (2023). The impact of market design and clean energy incentives on strategic generation investments and resource adequacy in low-carbon electricity markets. *Renewable Energy Focus*, 47(June), 100495. <https://doi.org/10.1016/j.ref.2023.100495>
- Lavrutich, M., Hagspiel, V., & Siddiqui, A. S. (2023). Transmission investment under

- uncertainty: Reconciling private and public incentives. *European Journal of Operational Research*, 304(3), 1167–1188. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.04.038>
- León, R. (2021). *A Market mechanism for efficient incorporation of grid scale energy storage in the Colombian electricity system*.
- Ley 142, Pub. L. No. Diario Oficial No. 41.433 de 11 de julio de 1994 (1994). http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html
- Ley 143, Pub. L. No. Diario Oficial No. 41.434, de 12 de julio de 1994. (1994). http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0143_1994.html
- Ley 1715 (2014).
- Ley 1955 (2019).
- Ley 20936 (2016).
- Li, C., Conejo, A. J., Liu, P., Omell, B. P., Sirola, J. D., & Grossmann, I. E. (2022). *Mixed-integer linear programming models and algorithms for generation and transmission expansion planning of power systems*. 297, 1071–1082. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.06.024>
- Liang, Z., Chen, H., Chen, S., Lin, Z., & Kang, C. (2019). Probability-driven transmission expansion planning with high-penetration renewable power generation: A case study in northwestern China. *Applied Energy*, 255(381), 113610. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113610>
- Loschan, C., Auer, H., & Lettner, G. (2024). Synergies and competition: Examining flexibility options in the European electricity market. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 159(October 2023), 109992. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2024.109992>
- Loureiro, M. V., Schell, K. R., Claro, J., & Fischbeck, P. (2018). Renewable integration through transmission network expansion planning under uncertainty. *Electric Power Systems Research*, 165(March), 45–52. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2018.07.037>
- Lumbreras, S., & Ramos, A. (2016). The new challenges to transmission expansion planning. Survey of recent practice and literature review. *Electric Power Systems Research*, 134, 19–29. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2015.10.013>
- Lyden, A., Sun, W., Struthers, I., Franken, L., Hudson, S., Wang, Y., & Friedrich, D. (2024). PyPSA-GB: An open-source model of Great Britain's power system for simulating future energy scenarios. *Energy Strategy Reviews*, 53, 101375. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101375>
- Lyrio de Oliveira, L., de Oliveira Ribeiro, C., & Qadrdan, M. (2022). Analysis of electricity supply and demand intra-annual dynamics in Brazil: A multi-period and multi-regional generation expansion planning model. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 137(November 2021), 107886. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107886>
- Ma, S., Liu, L., Cheng, H., Zhang, X., Xu, L., Lou, W., & Wu, J. (2025). *Transmission grid and distribution grid flexible planning under high level renewable energy*. 245(October 2024). <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2025.111639>
- Makholm, J. D. (2022). The renewable energy supply chain problem: A new geography of power supply and new species of electricity transmission. *Electricity Journal*, 35(2), 107079. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2022.107079>
- Maluenda, B., Negrete-Pincetic, M., Olivares, D. E., & Lorca, Á. (2018). Expansion planning under uncertainty for hydrothermal systems with variable resources. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 103(September 2017), 644–651. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2018.06.008>
- Markard, J., Geels, F. W., & Raven, R. (2020). Challenges in the acceleration of sustainability transitions. *Environmental Research Letters*, 15(8).

- <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab9468>
- Mastropietro, P., Rodilla, P., Rangel, L. E., & Batlle, C. (2020). Reforming the colombian electricity market for an efficient integration of renewables: A proposal. *Energy Policy*, 139(July 2019), 111346. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111346>
- Matamala, C., Moreno, R., & Sauma, E. (2019). The value of network investment coordination to reduce environmental externalities when integrating renewables: Case on the Chilean transmission network. *Energy Policy*, 126(July 2018), 251–263. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.10.065>
- McGookin, C., Ó Gallachóir, B., & Byrne, E. (2021). Participatory methods in energy system modelling and planning – A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 151(April). <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111504>
- Miah, M. S., Shah, R., Amjady, N., & Islam, S. (2024). Interactions between Active Distribution and Transmission Networks: State of the Art and Opportunities. *Proceedings - 2024 IEEE 6th Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2024*, 3(April), 268–272. <https://doi.org/10.1109/GPECOM61896.2024.10582751>
- Millán, J. (2006). *Entre el mercado y el Estado*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ministerio de minas y energía. (2024a). *Funcionamiento del sector*. <https://www.minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/funcionamiento-del-sector/>
- Ministerio de minas y energía. (2024b). *Proyecto Primer Paquete Obras Urgentes*.
- Mirzapour, O., Rui, X., & Sahraei-Ardakani, M. (2023). Transmission impedance control impacts on carbon emissions and renewable energy curtailment. *Energy*, 278(April), 127741. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127741>
- Moradi-Sepahvand, M., & Amraee, T. (2023). Secure expansion of energy storage and transmission lines considering bundling option under renewable penetration. *Applied Energy*, 347(March), 121414. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121414>
- Morcillo, J. D., Franco, C. J., & Angulo, F. (2017). Delays in electricity market models. *Energy Strategy Reviews*, 16, 24–32. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2017.02.004>
- Motz, A. (2021). Consumer acceptance of the energy transition in Switzerland: The role of attitudes explained through a hybrid discrete choice model. *Energy Policy*, 151, 112152. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112152>
- Mueller, C. E. (2020). Why do residents participate in high-voltage transmission line planning procedures? Findings from two power grid expansion regions in Germany. *Energy Policy*, 145(June), 111779. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111779>
- Munoz, F. D., & Watson, J. P. (2015). A scalable solution framework for stochastic transmission and generation planning problems. *Computational Management Science*, 12(4), 491–518. <https://doi.org/10.1007/s10287-015-0229-y>
- Nardelli, P. H. J., Rubido, N., Wang, C., Baptista, M. S., Pomalaza-Raez, C., Cardieri, P., & Latva-aho, M. (2014). Models for the modern power grid. *European Physical Journal: Special Topics*, 223(12), 2423–2437. <https://doi.org/10.1140/epjst/e2014-02219-6>
- National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2024). *Electricity Annual Technology Baseline*.
- Ng, T. S., & Sy, C. (2014). An affine adjustable robust model for generation and transmission network planning. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 60, 141–152. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.02.026>
- Nguyen, Q., Ke, X., Samaan, N., Holzer, J., Elizondo, M., Zhou, H., Hou, Z., Huang, R., Vallem, M., Vyakaranam, B., Ghosal, M., & Makarov, Y. V. (2022). Transmission-distribution long-term volt-var planning considering reactive power support capability

- of distributed PV. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 138(June 2021), 107955. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.107955>
- Nielsen, S., Østergaard, P. A., & Sperling, K. (2023). Renewable energy transition, transmission system impacts and regional development – a mismatch between national planning and local development. *Energy*, 278(January). <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127925>
- Ochoa, C., Dyner, I., & Franco, C. J. (2013). Simulating power integration in Latin America to assess challenges, opportunities, and threats. *Energy Policy*, 61, 267–273. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.029>
- Ochoa, C., & Gore, O. (2015). The Finnish power market: Are imports from Russia low-cost? *Energy Policy*, 80, 122–132. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.01.031>
- Ochoa, C., & van Ackere, A. (2015a). Does size matter? Simulating electricity market coupling between Colombia and Ecuador. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 50, 1108–1124. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.054>
- Ochoa, C., & van Ackere, A. (2015b). Winners and losers of market coupling. *Energy*, 80, 522–534. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.11.088>
- Ochoa, P., & van Ackere, A. (2009). Policy changes and the dynamics of capacity expansion in the Swiss electricity market. *Energy Policy*, 37(5), 1983–1998. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.01.044>
- Ojeda, O. A., Olsina, F., & Garcés, F. (2009). Simulation of the long-term dynamic of a market-based transmission interconnection. *Energy Policy*, 37(8), 2889–2899. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.03.016>
- OLADE-GTZ CEPAL. (2003). *Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe : guía para la formulación de políticas energéticas* (Santiago d). Naciones Unidas, CEPAL.
- Oliva H., S., Muñoz, J., Fredes, F., & Sauma, E. (2022). Impact of increasing transmission capacity for a massive integration of renewable energy on the energy and environmental value of distributed generation. *Renewable Energy*, 183, 524–534. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.11.025>
- Pall, G. K., Bridge, A. J., Skitmore, M., & Gray, J. (2016). Comprehensive review of delays in power transmission projects. *IET Generation, Transmission and Distribution*, 10(14), 3393–3404. <https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2016.0376>
- Peng, Q., Liu, W., Shi, Y., Dai, Y., Yu, K., & Graham, B. (2024). Multi-objective electricity generation expansion planning towards renewable energy policy objectives under uncertainties. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 197(July 2023), 114406. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114406>
- Perczyk, D., Rabinovich, G., & Caratori, L. (2025). Non-economic barriers to the penetration of Energy Transition Technologies in Latin America and the Caribbean Daniel. *46th IAEE International Conference Paris 2025*, 1–35. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://iaee2025paris.org/download/contribution/fullpaper/265/265_fullpaper_20250618_215618.pdf&ved=2ahUKEWja6pWsnrWOAxUgSTABHeKMN_UQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3U7WFywr1AC9eWXzDuVZyt
- Pereira, A. J. C., & Saraiva, J. T. (2010). A decision support system for generation expansion planning in competitive electricity markets. *Electric Power Systems Research*, 80(7), 778–787. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2009.12.003>
- Pierro, M., Perez, R., Perez, M., Moser, D., & Cornaro, C. (2021). Imbalance mitigation strategy via flexible PV ancillary services: The Italian case study. *Renewable Energy*, 179, 1694–1705. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.074>
- PyPSA Developers. (n.d.). *PyPSA Documentation*.

- <https://pypsa.readthedocs.io/en/latest/index.html>
- Quainoo, R., Howard, G., Gaur, V., & Lang, C. (2024). Model choice and framing effects: Do discrete choice modeling decisions affect loss aversion estimates? *Journal of Choice Modelling*, 53(November), 100524. <https://doi.org/10.1016/j.jocm.2024.100524>
- Qudrat-Ullah, H., & Seong, B. S. (2010). How to do structural validity of a system dynamics type simulation model: The case of an energy policy model. *Energy Policy*, 38(5), 2216–2224. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.009>
- Quintero Montaña, C. (2011). *Análisis descriptivo y estructural del sector de Energía en Colombia*.
- Rahman, A., Murad, S. M. W., Mohsin, A. K. M., & Wang, X. (2024). Does renewable energy proactively contribute to mitigating carbon emissions in major fossil fuels consuming countries? *Journal of Cleaner Production*, 452(January), 142113. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142113>
- Rajan, R., Fernandez, F. M., & Yang, Y. (2021). Primary frequency control techniques for large-scale PV-integrated power systems: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 144(January), 110998. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110998>
- Rego, J. (1989). Schedule Delays and New Financing for the Argentine Electricity Sector Growth. *Computer-Based Management of Complex Systems*, 434–441.
- Resolución CREG 025 (1995).
- Resolución CREG 071 (2006).
- Resolución CREG 1 (1994).
- Resolución CREG 11 (2009).
- Resolución CREG 119 (2007).
- Resolución CREG 15 (2018).
- Resolución CREG 214 (2021).
- Resolución CREG 22 (2001).
- Resolución CREG 23 (2016).
- Resolución CREG 232 (2015).
- Resolución CREG 24 (1995).
- Resolución CREG 51 (1998).
- Resolución CREG 53 (1994).
- Resolución CREG 54 (1994).
- Resolución CREG 55 (1994).
- Resolución CREG 56 (1994).
- Resolución CREG 63 (2000).
- Resolución CREG 68 (2002).
- Resolución CREG 7 (2004).
- Resolución CREG 74 (1999).
- Resolución CREG 93 (2007).
- Resolución MinMinas 181313 (2002).
- Resolución MinMinas 181315 (2002).
- Ringler, P., Keles, D., & Fichtner, W. (2016). Agent-based modelling and simulation of smart electricity grids and markets - A literature review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 57, 205–215. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.169>
- Rios, D., Fernandez, F., & Blanco, G. (2016). Analysis of power systems expansion processes based on System Dynamics-state-of-the-art. *2016 IEEE Biennial Congress of Argentina, ARGENCON 2016*. <https://doi.org/10.1109/ARGENCON.2016.7585339>
- Ritter, D., Meyer, R., Koch, M., Haller, M., Bauknecht, D., & Heinemann, C. (2019). Effects of a delayed expansion of interconnector capacities in a high RES-E European

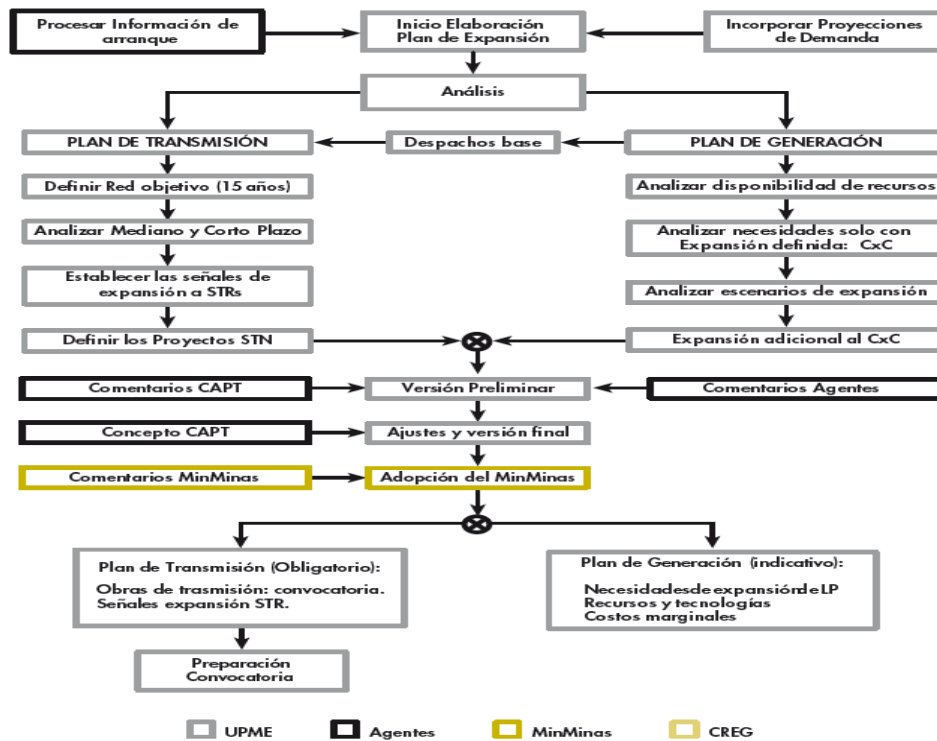
- p>electricity system.
- Energies*
- , 12(16).
- <https://doi.org/10.3390/en12163098>
- Rodríguez-Segura, F. J., Osorio-Aravena, J. C., Frolova, M., Terrados-Cepeda, J., & Muñoz-Cerón, E. (2023). Social acceptance of renewable energy development in southern Spain: Exploring tendencies, locations, criteria and situations. *Energy Policy*, 173(December 2022). <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113356>
- Rui, X., Mirzapour, O., & Ardakani, M. (2025). A revenue-adequate market design for Grid-enhancing technologies. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 42(November 2024), 101660. <https://doi.org/10.1016/j.segan.2025.101660>
- Ruiz, C., & Conejo, A. J. (2015). Robust transmission expansion planning. *European Journal of Operational Research*, 242(2), 390–401. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.10.030>
- Sæle, H., Sperstad, I. B., Wang Hoiem, K., & Mathiesen, V. (2023). Understanding barriers to utilising flexibility in operation and planning of the electricity distribution system – Classification frameworks with applications to Norway. *Energy Policy*, 180(August 2022), 113618. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113618>
- Sakib, S., Hossain, M. B., Zamee, M. A., Hossain, M. J., & Habib, M. A. (2025). Role of battery energy storage systems: A comprehensive review on renewable energy zones integration in weak transmission networks. *Journal of Energy Storage*, 128(March), 117223. <https://doi.org/10.1016/j.est.2025.117223>
- Sauma, E. E., & Oren, S. S. (2006). Proactive planning and valuation of transmission investments in restructured electricity markets. *Journal of Regulatory Economics*, 30(3), 261–290. <https://doi.org/10.1007/s11149-006-9003-y>
- Schlott, M., Schyska, B., Viet, D. T., Phuong, V. Van, Quan, D. M., Khanh, M. P., Hofmann, F., Bremen, L. von, Heinemann, D., & Kies, A. (2020). PyPSA-VN: An open model of the Vietnamese electricity system. *2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)*, 253–258. <https://doi.org/10.1109/GTSD50082.2020.9303096>
- Scott, I. J., Carvalho, P. M. S., Botterud, A., & Silva, C. A. (2021). Long-term uncertainties in generation expansion planning: Implications for electricity market modelling and policy. *Energy*, 227, 120371. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120371>
- Seddighi, A. H., & Ahmadi-Javid, A. (2015). Integrated multiperiod power generation and transmission expansion planning with sustainability aspects in a stochastic environment. *Energy*, 86, 9–18. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.047>
- Seetharaman, Moorthy, K., Patwa, N., Saravanan, & Gupta, Y. (2019). Breaking barriers in deployment of renewable energy. *Heliyon*, 5(1), e01166. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01166>
- Sovacool, B. K., Hess, D. J., Cantoni, R., Lee, D., Claire Brisbois, M., Jakob Walnum, H., Freng Dale, R., Johnsen Rygg, B., Korsnes, M., Goswami, A., Kedia, S., & Goel, S. (2022). Conflicted transitions: Exploring the actors, tactics, and outcomes of social opposition against energy infrastructure. *Global Environmental Change*, 73(May 2021), 102473. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102473>
- Steinbach, A. (2013). Barriers and solutions for expansion of electricity grids-the German experience. *Energy Policy*, 63, 224–229. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.08.073>
- Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics—Systems Thinking and Modeling for a Complex World. In Irwin/McGraw-Hill. (Ed.), *Journal of the Operational Research Society*. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601336>
- Teufel, F., Miller, M., Genoese, M., & Fichtner, W. (2013). *Review of System Dynamics models for electricity market simulations*. <http://hdl.handle.net/10419/176728>
- Tobiasson, W., & Jamasb, T. (2016). The Solution that Might Have Been: Resolving Social Conflict in Deliberations about Future Electricity Grid Development. *Energy Research*

- and Social Science, 17, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.04.018>
- Trahan, R. T., & Hess, D. J. (2022). Will power be local? The role of local power organizations in energy transition acceleration. *Technological Forecasting and Social Change*, 183(August), 121884. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121884>
- Tuo, Z. (2024). *Higher Stakes, Lower Gains: Analyzing the Revenue Cannibalization Effect of Renewable Energies in the Electricity Market with PyPSA-Japan2050 Model*. https://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/stage2/pbfile/m000621/REEKU_DP0067.pdf
- U.S. Energy Information Administration (EIA). (2025). *Annual Energy Outlook 2025*. <https://www.eia.gov/outlooks/aeo/>
- Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (2024). *Proyección de la demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2024-2038*.
- UPME. (2013). *Lineamientos para fortalecer la expansión del Sistema de Transmisión Nacional*.
- UPME. (2022). Plan Expansion Transmission 2022-2036. *Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)*, 5. https://www.minenergia.gov.co/documents/10409/Plan_de_Expansion_2022-2036_-_Versión_Final.pdf
- UPME. (2023). *Plan indicativo de expansión de la generación 2023-2037*. 1–76.
- UPME. (2024a). *Proyecciones de Demanda de Energía Eléctrica y Gas Natural para el periodo 2024-2038*.
- UPME. (2024b). *Registro de proyectos de generación eléctrica*. <https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Inscripcion-proyectos-generacion.aspx>
- Uzum, B., Yoldas, Y., Bahceci, S., & Onen, A. (2024). Comprehensive review of transmission system operators–Distribution system operators collaboration for flexible grid operations. *Electric Power Systems Research*, 227(PA), 109976. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2023.109976>
- Valencia Calvo, J., Franco Cardona, C. J., Olivar Tost, G., & Dyner Rezonzew, I. (2016). Enfoque metodológico para el estudio y representación de comportamientos complejos en mercados de electricidad. *Ingeniería y Ciencia*, 12(24), 195–220. <https://doi.org/10.17230/ingciencia.12.24.9>
- van der Horst, D., & Toke, D. (2010). Exploring the landscape of wind farm developments; local area characteristics and planning process outcomes in rural England. *Land Use Policy*, 27(2), 214–221. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.05.006>
- Vega-Araújo, J., & Heffron, R. J. (2022). Assessing elements of energy justice in Colombia: A case study on transmission infrastructure in La Guajira. *Energy Research and Social Science*, 91(November 2021). <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102688>
- Vilaça, P., Oliveira, L., & Saraiva, J. (2023). A congestion-based local search for transmission expansion planning problems. *Swarm and Evolutionary Computation*, 83(January), 101422. <https://doi.org/10.1016/j.swevo.2023.101422>
- Vilaça, P., & Saraiva, J. T. (2019). State-of-the-art of transmission expansion planning: A survey from restructuring to renewable and distributed electricity markets. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 111(April), 411–424. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2019.04.035>
- Vinasco, G., Tejada, D., Da Silva, E. F., & Rider, M. J. (2014). Transmission network expansion planning for the Colombian electrical system: Connecting the Ituango hydroelectric power plant. *Electric Power Systems Research*, 110, 94–103. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2013.12.016>
- Willems, N., Sekar, A., Sigrin, B., & Rai, V. (2022). Forecasting distributed energy

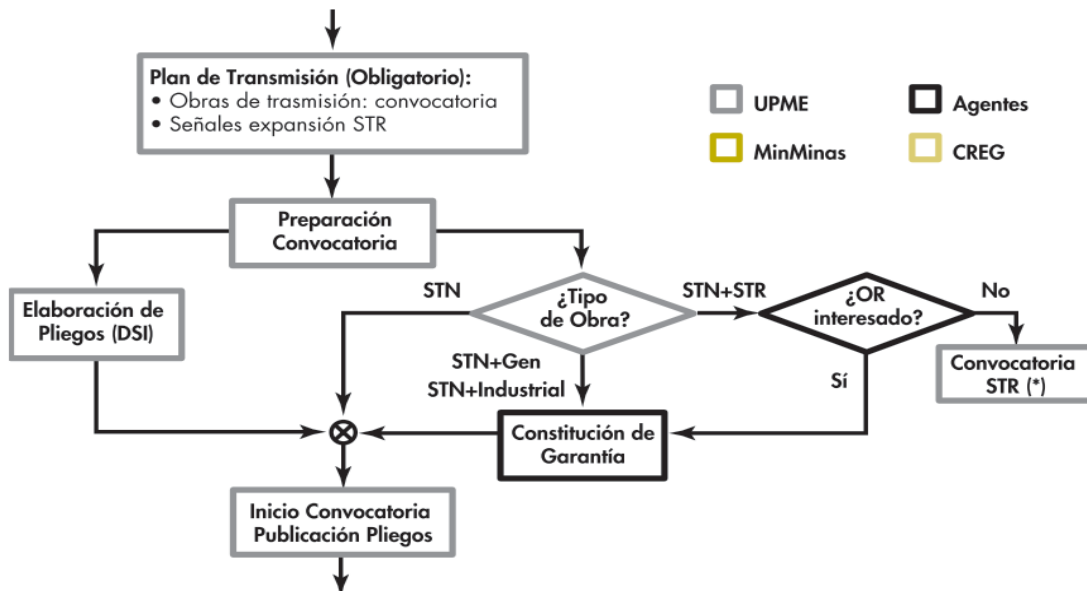
- resources adoption for power systems. *IScience*, 25(6), 104381.
<https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104381>
- Wu, J., Chen, Y., Yu, L., Li, G., & Li, J. (2023). Has the evolution of renewable energy policies facilitated the construction of a new power system for China? A system dynamics analysis. *Energy Policy*, 183(July), 113798.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113798>
- XM S.A. E.S.P. (2023). *Informe de la operación real y esperada del Sistema Interconectado Nacional y de los riesgos para atender confiablemente la demanda*.
- XM S.A. E.S.P. (2024a). *Aportes hídricos por región*.
- XM S.A. E.S.P. (2024b). *Demanda Comercial por Región*.
- XM S.A. E.S.P. (2024c). *Precio de oferta de generadores*.
- XM S.A. E.S.P. (2025a). *Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE)*.
<https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Informes/AGPE.aspx>
- XM S.A. E.S.P. (2025b). *CEN por área geográfica y tipo fuente*.
<https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Informes/GeneracionSIN.aspx>
- XM S.A. E.S.P. (2025c). *Demanda comercial horaria por comercializador*.
- XM S.A. E.S.P. (2025d). *Detalle líneas Colombia: Paratec*.
- XM S.A. E.S.P. (2025e). *Informe de la operación real y esperada del Sistema Interconectado Nacional y de los riesgos para atender confiablemente la demanda*.
- XM S.A. E.S.P. (2025f). *Informe Planeamiento Operativo Eléctrico de Largo Plazo 2025-1*. 1–143.
- XM S.A. E.S.P. (2025g). *Reservas Hídricas del SIN*.
- Yang, Q., Wang, J., Liang, J., & Wang, X. (2024). Chance-constrained coordinated generation and transmission expansion planning considering demand response and high penetration of renewable energy. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 155(PB), 109571. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2023.109571>
- Zapata, S., Castaneda, M., Aristizabal, A. J., & Dyner, I. (2022). Renewables for supporting supply adequacy in Colombia. *Energy*, 239, 122157.
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122157>
- Zapata, S., Castaneda, M., Herrera, M., & Dyner, I. (2023). Investigating the concurrence of transmission grid expansion and the dissemination of renewables. *Energy*, 276(22), 127571. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127571>
- Zhang, C., Cheng, H., Liu, L., Zhang, H., Zhang, X., & Li, G. (2020). Coordination planning of wind farm, energy storage and transmission network with high-penetration renewable energy. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 120(January), 105944. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2020.105944>
- Zhang, H., Cheng, H., Liu, L., Zhang, S., Zhou, Q., & Jiang, L. (2019). Coordination of generation, transmission and reactive power sources expansion planning with high penetration of wind power. *Electrical Power and Energy Systems*, 108(January), 191–203. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2019.01.006>
- Zhang, N., Lu, Y., Chen, J., & Hwang, B. G. (2022). An agent-based diffusion model for Residential Photovoltaic deployment in Singapore: Perspective of consumers' behaviour. *Journal of Cleaner Production*, 367(June), 132793.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132793>
- Zolfaghari Moghaddam, S. (2019). Generation and transmission expansion planning with high penetration of wind farms considering spatial distribution of wind speed. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 106(July 2018), 232–241. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2018.10.007>

Anexo A. Fases de planeación de la expansión en transmisión

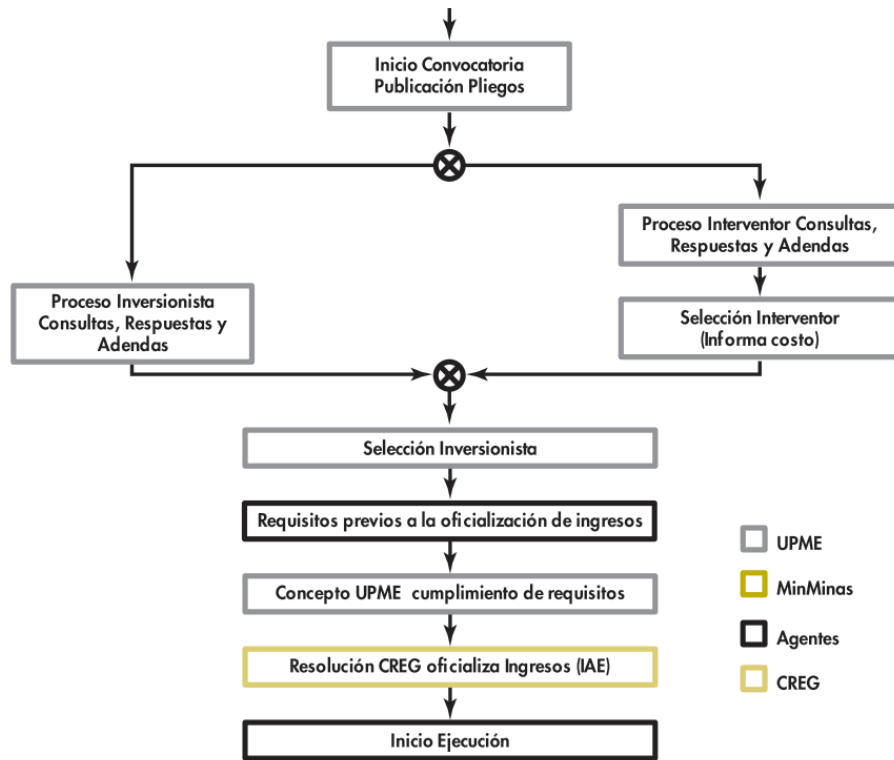
Anexo 1. Fase de Planeación del Plan de expansión de la transmisión. Tomado de UPME (2013).



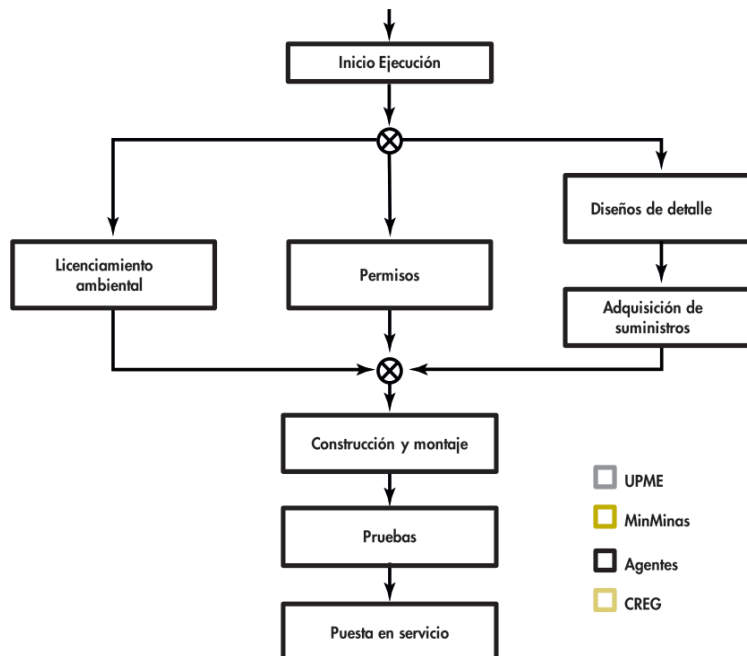
Anexo 2. Fase de Preparación de la convocatoria. Tomado de UPME (2013).



Anexo 3. Fase de Selección del inversionista. Tomado de UPME (2013).



Anexo 4. Fase de ejecución. Tomado de UPME (2013).



Anexo B. Fuentes de Información para Colombia

Anexo 5. Fuentes de información por variable para Colombia.

Datos	Fuente
Demanda de energía/potencia	https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx
Curva de carga horaria de la demanda	https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Historicos/Historicos.aspx
Porcentaje de la demanda zonal	https://sinergox.xm.com.co/dmnd/Paginas/Informes/DemandaComercialRegion.aspx
Valor inicial de la capacidad de cada zona vs tecnología	https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Informes/CapacidadDpto.aspx
Potencia nueva de cada zona vs tecnología	https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Planes-expansion-generacion-transmision.aspx
Factores de la generación y demanda	Información secundaria de expertos de ISA. Referencia Ramón León. Jorge Areiza. Alejandro Gutiérrez. Guillermo López. Mauricio Sánchez.
Aportes a los embalses en energía debido a los MW instalados	https://sinergox.xm.com.co/hdrlg/Paginas/Historicos/Historicos.aspx

Factor de disponibilidad de la energía eólica	https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Informes/GeneracionSIN.aspx
Factor de disponibilidad de la energía solar	http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Despacho ideal (orden de mérito)	https://sinergox.xm.com.co/trpr/Paginas/Historicos/Historicos.aspx
Longitud de kilómetros de interconexión entre zonas	Listado de líneas de transmisión de Colombia suministrado por ISA INTERCOLOMBIA.
Capacidad de interconexión de las zonas	Listado de líneas de transmisión de Colombia suministrado por ISA INTERCOLOMBIA.
Costo de distribución, comercialización y pérdidas	Se tomaron los costos de referencia de diversas empresas como Air-e, EPM, Enel y Celsia. 1. https://www.air-e.com/hogares/mi-factura/conoce-nuestras-tarifas 2. https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/energia/tarifas-energia 3. https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html 4. https://www.celsia.com/es/informacion-regulatoria-y-res-creg-080/tarifas/
LCOE	https://atb.nrel.gov/electricity/2022/technologies

Potencial de los recursos naturales en cada zona	https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Inscripcion-proyectos-generacion.aspx
Nivel y capacidad total del embalse agregado del país	https://sinergox.xm.com.co/hdrlg/Paginas/Informes/ReservasHidricasSIN.aspx

Anexo C. Parámetros del Modelo

Anexo 6. Capacidad de generación Colombia enero 2025. Tomado de UPME, 2023 y XM S.A. E.S.P. (2025a).

Región	Tecnología	Capacidad de Generación (MW) a enero 2025	Capacidad de Generación (MW) planeada hasta 2030
Caribe	Biomasa	2,25	0,00
	Viento	0,00	1.772,00
	Fotovoltaica	1.177,17	2.128,40
	Filo de agua	0,00	0,00
	Embalse	338,00	0,00
	Carbón	709,00	0,00
	Gas y otros	3.088,30	18,00
Antioquia	Biomasa	5,00	0,00
	Viento	0,00	0,00
	Fotovoltaica	2,81	380,00
	Filo de agua	270,19	0,00
	Embalse	5.706,59	0,00
	Carbón	4,00	0,00
	Gas y otros	433,00	0,00
Nordeste	Biomasa	0,00	25,00
	Viento	0,00	0,00
	Fotovoltaica	48,50	435,00
	Filo de agua	0,00	0,00
	Embalse	1.901,90	0,00
	Carbón	693,00	0,00
	Gas y otros	714,30	0,00
Oriental	Biomasa	23,20	3,30
	Viento	0,00	0,00
	Fotovoltaica	183,70	479,60
	Filo de agua	185,00	0,00
	Embalse	2.005,50	0,00
	Carbón	226,00	0,00
	Gas y otros	2,44	0,00
Suroccidental	Biomasa	167,39	0,00
	Viento	0,00	0,00
	Fotovoltaica	514,14	766,50
	Filo de agua	360,67	0,00
	Embalse	2.450,25	0,00
	Carbón	26,90	0,00
	Gas y otros	529,25	0,00

Anexo 7. Plazos referenciales de construcción de diferentes tecnologías. Tomado del Estudio de Costos de Inversión realizado por INODU. (Comisión Nacional de Energía, 2023).

Tecnología	Tiempo de construcción (años)	Años							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Térmica a Gas Natural Ciclo Abierto	2								
Térmica a Gas Natural Ciclo Combinado	3								
Conjunto motores Gas	1								
Térmica diésel TG	2								
Térmica diésel GMG	1								
Hidráulica de Embalse	5								
Hidráulica de Pasada (> 20 MW)	4								
Mini-Hidráulica (< 20 MW)	3								
Térmica a Biomasa	3								
Térmica a Biogás	3								
Eólica	2								
Geotérmica	4								
Solar Fotovoltaica	1								
Solar Térmica	4								

Anexo 8. Características de cada tecnología. Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).

Tecnología	Vida útil (Meses)	Tamaño de inversión (MW)	Tiempo de construcción (Meses)	Tiempo de licenciamiento (Meses)	Tiempos de desarrollo (Meses)
Biomasa	300	100	36	24	60
Viento en costa	300	100	36	24	60
Viento fuera de costa	300	100	36	24	60
Solar fotovoltaica	300	100	24	24	48
Filo de agua	300	100	36	24	60
Embalse	300	100	60	24	84
Carbón	300	100	36	24	60
Gas y otras	300	100	36	24	60
Geotérmica	300	100	36	24	60
Solar+Baterías (en hora pico)	300	100	24	24	48
Solar+Baterías (toda la noche)	300	100	24	24	48

Anexo 9. Costo de cada tecnología Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL)
(2024).

Tecnología	Costos fijos \$/MW-año	Costo variable \$/MWh	Costo de combustible \$/MWh	Tasa de interés	Tasa de descuento	ENFICC	Type
Biomasa	163.600	5,24	73,57	10%	10%	75%	Biopower - Dedicated
Viento en costa	27.873	0	0	10%	10%	20%	Land-Based Wind - Class 4 - Technology 1
Viento fuera de costa	76.000	0	0	10%	10%	20%	Offshore Wind - Class 3
Solar fotovoltaica	16.000	0	0	10%	10%	5%	Utility PV - Class 10
Filo de agua	35.000	0	0	10%	10%	35%	Hydropower - NSD 4
Embalse	92.000	0	0	10%	10%	55%	Hydropower - NPD 3
Carbón	159.000	15,69	30	10%	10%	85%	Coal-IGCC
Gas y otras	36.000	2,49	25	10%	10%	85%	NG 1x1 H-Frame CC
Geotérmica	143.000	0	0	10%	10%	85%	Geothermal - NF EGS / Flash
Solar+Baterías (en hora pico)	52.000	0	0	10%	10%	40%	PV+Storage - Class 10
Solar+Baterías (toda la noche)	52.000	0	0	10%	10%	40%	PV+Storage - Class 10

Anexo 10. CAPEX por tecnología. Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL)
(2024).

Año/ Tecnología	Biomasa	Viento en costa	Viento fuera de costa	Solar fotovoltaica	Filo de agua	Embalse
2.025	\$ 4.364	\$ 1.380	\$ 4.135	\$ 1.323	\$ 6.629	\$ 6.018
2.026	\$ 4.283	\$ 1.350	\$ 4.071	\$ 1.267	\$ 6.629	\$ 5.756
2.027	\$ 4.240	\$ 1.320	\$ 4.017	\$ 1.211	\$ 6.629	\$ 5.494
2.028	\$ 4.212	\$ 1.289	\$ 3.716	\$ 1.155	\$ 6.629	\$ 5.232
2.029	\$ 4.186	\$ 1.259	\$ 3.421	\$ 1.100	\$ 6.629	\$ 4.970
2.030	\$ 4.161	\$ 1.228	\$ 3.131	\$ 1.044	\$ 6.629	\$ 4.708
2.031	\$ 4.129	\$ 1.214	\$ 2.822	\$ 988	\$ 6.629	\$ 4.446
2.032	\$ 4.099	\$ 1.201	\$ 2.522	\$ 932	\$ 6.629	\$ 4.184

2.033	\$ 4.074	\$ 1.187	\$ 2.483	\$ 876	\$ 6.629	\$ 3.922
2.034	\$ 4.048	\$ 1.173	\$ 2.448	\$ 820	\$ 6.629	\$ 3.660
2.035	\$ 4.022	\$ 1.159	\$ 2.417	\$ 764	\$ 6.629	\$ 3.398
2.036	\$ 3.993	\$ 1.145	\$ 2.396	\$ 751	\$ 6.629	\$ 3.398
2.037	\$ 3.964	\$ 1.132	\$ 2.377	\$ 737	\$ 6.629	\$ 3.398
2.038	\$ 3.938	\$ 1.118	\$ 2.359	\$ 723	\$ 6.629	\$ 3.398
2.039	\$ 3.907	\$ 1.104	\$ 2.342	\$ 710	\$ 6.629	\$ 3.398
2.040	\$ 3.880	\$ 1.090	\$ 2.326	\$ 696	\$ 6.629	\$ 3.263
2.041	\$ 3.856	\$ 1.076	\$ 2.311	\$ 682	\$ 6.629	\$ 3.263
2.042	\$ 3.828	\$ 1.062	\$ 2.296	\$ 669	\$ 6.629	\$ 3.263
2.043	\$ 3.803	\$ 1.049	\$ 2.283	\$ 655	\$ 6.629	\$ 3.263
2.044	\$ 3.776	\$ 1.035	\$ 2.270	\$ 641	\$ 6.629	\$ 3.263
2.045	\$ 3.747	\$ 1.021	\$ 2.258	\$ 628	\$ 6.629	\$ 3.263
2.046	\$ 3.719	\$ 1.007	\$ 2.246	\$ 614	\$ 6.629	\$ 3.263
2.047	\$ 3.692	\$ 993	\$ 2.235	\$ 600	\$ 6.629	\$ 3.263
2.048	\$ 3.663	\$ 979	\$ 2.224	\$ 587	\$ 6.629	\$ 3.263
2.049	\$ 3.633	\$ 966	\$ 2.213	\$ 573	\$ 6.629	\$ 3.263
2.050	\$ 3.588	\$ 952	\$ 2.203	\$ 559	\$ 6.629	\$ 3.263

	Carbón	Gas	Geotérmica	Solar+Baterías Op1	Solar+Baterías Op2
2.025	\$ 5.540	\$ 1.450	\$ 6.108	\$ 1.885	\$ 1.885
2.026	\$ 5.519	\$ 1.440	\$ 5.990	\$ 1.792	\$ 1.792
2.027	\$ 5.497	\$ 1.429	\$ 5.882	\$ 1.699	\$ 1.699
2.028	\$ 5.476	\$ 1.419	\$ 5.783	\$ 1.607	\$ 1.607
2.029	\$ 5.455	\$ 1.408	\$ 5.690	\$ 1.514	\$ 1.514
2.030	\$ 5.434	\$ 1.398	\$ 5.604	\$ 1.421	\$ 1.421
2.031	\$ 5.413	\$ 1.387	\$ 5.523	\$ 1.348	\$ 1.348
2.032	\$ 5.392	\$ 1.377	\$ 5.448	\$ 1.275	\$ 1.275
2.033	\$ 5.370	\$ 1.366	\$ 5.376	\$ 1.202	\$ 1.202
2.034	\$ 5.349	\$ 1.355	\$ 5.309	\$ 1.129	\$ 1.129
2.035	\$ 5.328	\$ 1.345	\$ 5.245	\$ 1.056	\$ 1.056
2.036	\$ 5.307	\$ 1.334	\$ 5.219	\$ 1.040	\$ 1.040
2.037	\$ 5.286	\$ 1.323	\$ 5.193	\$ 1.023	\$ 1.023
2.038	\$ 5.265	\$ 1.311	\$ 5.167	\$ 1.006	\$ 1.006
2.039	\$ 5.244	\$ 1.300	\$ 5.141	\$ 990	\$ 990
2.040	\$ 5.222	\$ 1.289	\$ 5.116	\$ 973	\$ 973
2.041	\$ 5.201	\$ 1.278	\$ 5.090	\$ 956	\$ 956
2.042	\$ 5.180	\$ 1.267	\$ 5.065	\$ 940	\$ 940
2.043	\$ 5.159	\$ 1.256	\$ 5.039	\$ 923	\$ 923
2.044	\$ 5.138	\$ 1.245	\$ 5.014	\$ 907	\$ 907

2.045	\$ 5.117	\$ 1.234	\$ 4.989	\$ 890	\$ 890
2.046	\$ 5.095	\$ 1.223	\$ 4.964	\$ 873	\$ 873
2.047	\$ 5.074	\$ 1.211	\$ 4.939	\$ 857	\$ 857
2.048	\$ 5.053	\$ 1.200	\$ 4.915	\$ 840	\$ 840
2.049	\$ 5.032	\$ 1.189	\$ 4.890	\$ 823	\$ 823
2.050	\$ 5.011	\$ 1.178	\$ 4.866	\$ 807	\$ 807

Anexo 11. Tiempos de desarrollo de la transmisión. Tomado de UPME (2013).

Fase del Proceso	Generación (meses)	Interconexiones (meses)	GETs (meses)
Desarrollo del plan de expansión	12,0	12,0	12,0
Preparación de licitación pública	6,0	6,0	6,0
Selección de inversionistas	6,0	6,0	6,0
Licenciamiento	22,6	22,6	12,0
Construcción	35,0	35,0	20,0
Otros retrasos	24,5	24,5	16,8

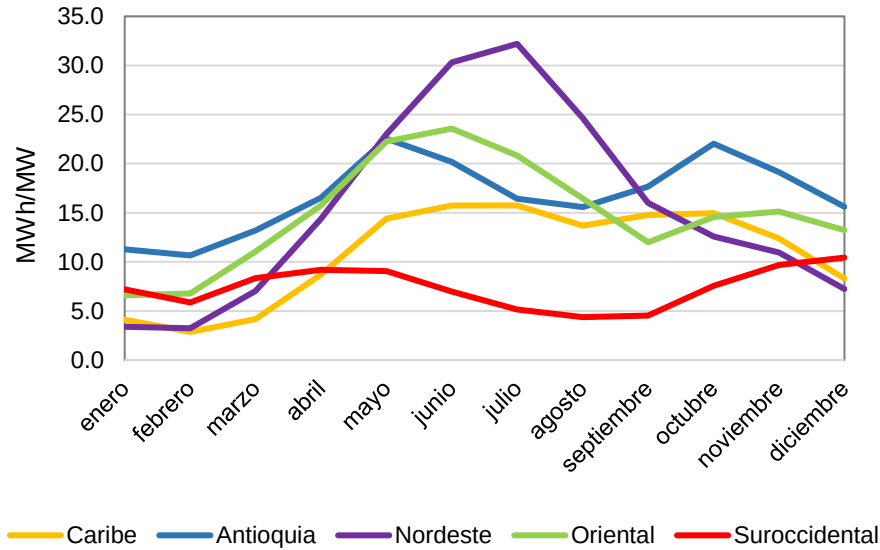
Anexo 12. Tiempos de desarrollo de la transmisión. Tomado de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (2024b).

Fase del Proceso	Generación (meses)	Interconexiones (meses)	GETs (meses)
Desarrollo del plan de expansión	12,0	12,0	12,0
Preparación de licitación pública	21,0	21,0	12,0
Selección de inversionistas	4,0	4,0	4,0
Licenciamiento	42,0	42,0	12,0
Construcción	35,0	35,0	20,0
Otros retrasos	34,2	34,2	18,0

Anexo 13. LCOE (USD/MWh) por zona. Elaboración propia con datos de Cantor, Mesa, et al.(2024) y el National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).

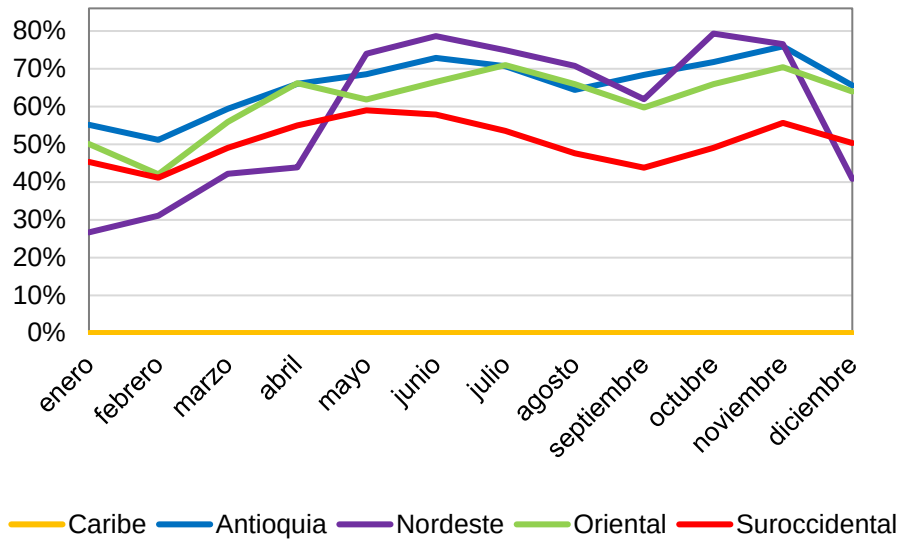
Tipo de Mercado	Caribe	Antioquia	Nordeste	Oriental	Suroccidental
Regulado	117	144	118	167	143
No Regulado	97	120	97	138	118

Anexo 14. Ciclo anual de aportes en embalses por región en MWh/MW. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2024a).



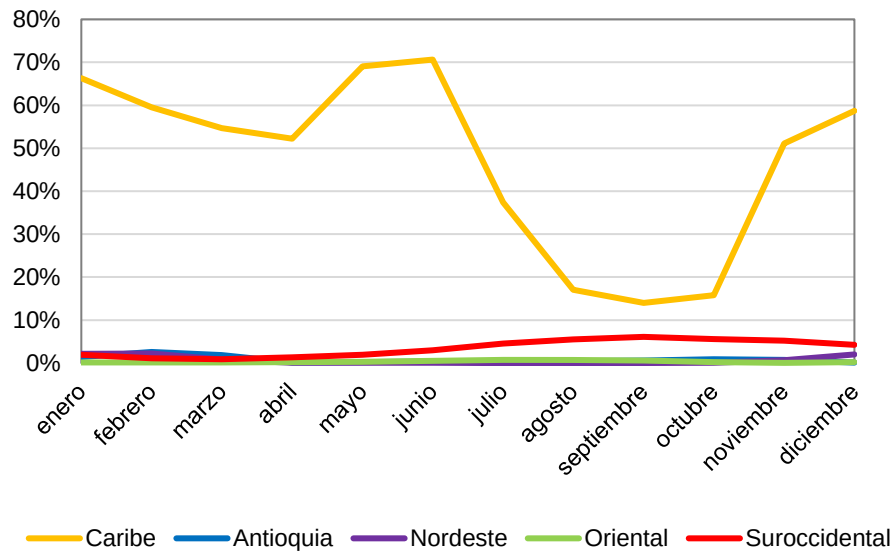
Mes/Región	Caribe	Antioquia	Nordeste	Oriental	Suroccidental
enero	4,1	11,3	3,4	6,6	7,2
febrero	2,9	10,7	3,2	6,8	5,9
marzo	4,2	13,2	7,1	11,0	8,4
abril	8,7	16,5	14,4	15,8	9,2
mayo	14,4	22,5	23,0	22,3	9,0
junio	15,7	20,2	30,3	23,6	7,0
julio	15,7	16,4	32,2	20,8	5,1
agosto	13,7	15,6	24,6	16,4	4,4
septiembre	14,8	17,7	16,0	12,0	4,5
octubre	15,0	22,0	12,6	14,6	7,5
noviembre	12,4	19,1	10,9	15,1	9,7
diciembre	8,3	15,6	7,2	13,2	10,4

Anexo 15. Ciclo anual de disponibilidad de filo de agua por región en %. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2024a).



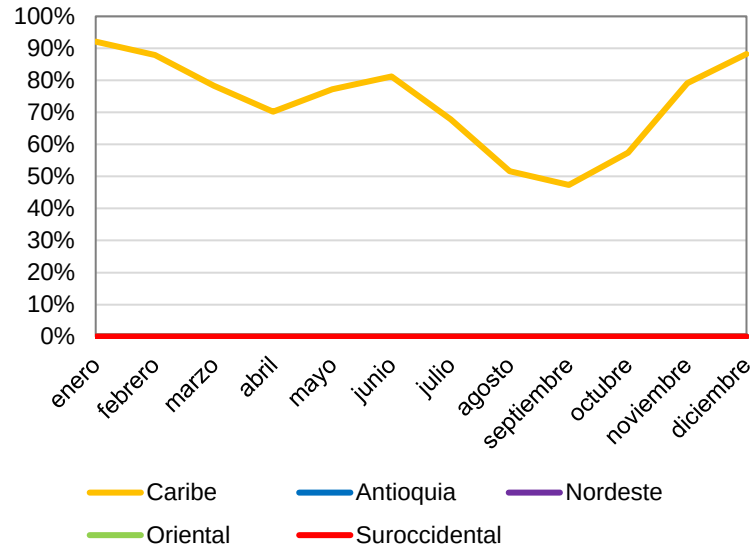
Mes/Región	Caribe	Antioquia	Nordeste	Oriental	Suroccidental
enero	0%	55%	27%	50%	45%
febrero	0%	51%	31%	42%	41%
marzo	0%	59%	42%	56%	49%
abril	0%	66%	44%	66%	55%
mayo	0%	69%	74%	62%	59%
junio	0%	73%	79%	67%	58%
julio	0%	71%	75%	71%	54%
agosto	0%	64%	71%	66%	48%
septiembre	0%	68%	62%	60%	44%
octubre	0%	72%	79%	66%	49%
noviembre	0%	76%	77%	70%	56%
diciembre	0%	66%	41%	64%	50%

Anexo 16. Ciclo anual de disponibilidad de viento en costa por región en %. Tomado de Cantor, Mesa, et al. (2024).



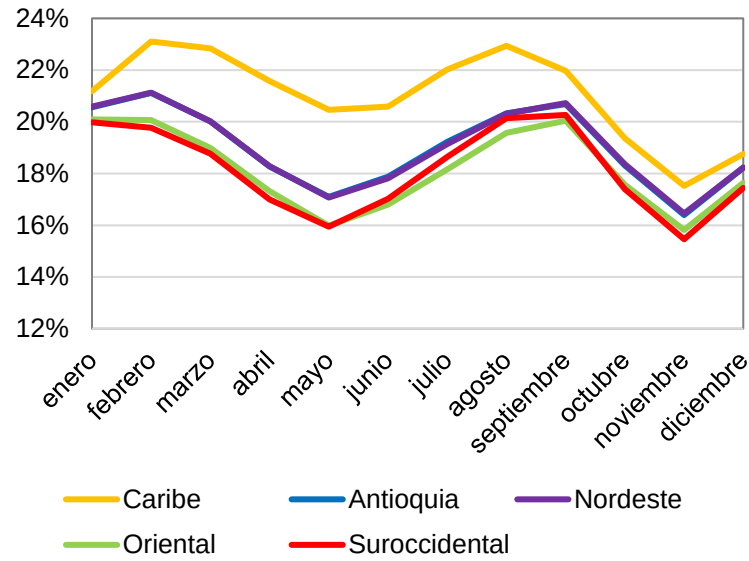
Mes/Región	Caribe	Antioquia	Nordeste	Oriental	Suroccidental
enero	70%	0%	0%	0%	0%
febrero	60%	0%	0%	0%	0%
marzo	50%	0%	0%	0%	0%
abril	50%	0%	0%	0%	0%
mayo	70%	0%	0%	0%	0%
junio	70%	0%	0%	0%	0%
julio	40%	0%	0%	0%	0%
agosto	20%	0%	0%	0%	10%
septiembre	10%	0%	0%	0%	10%
octubre	20%	0%	0%	0%	10%
noviembre	50%	0%	0%	0%	10%
diciembre	60%	0%	0%	0%	0%

Anexo 17. Ciclo anual de disponibilidad de viento fuera de costa por región en %. Tomado de Cantor, Mesa, et al. (2024).



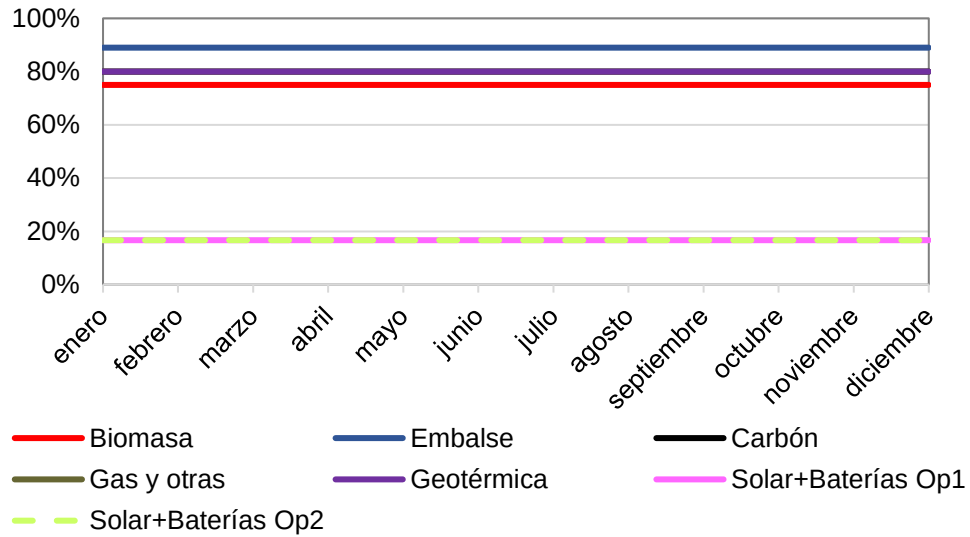
Mes/Región	Caribe	Antioquia	Nordeste	Oriental	Suroccidental
enero	92%	0%	0%	0%	0%
febrero	88%	0%	0%	0%	0%
marzo	78%	0%	0%	0%	0%
abril	70%	0%	0%	0%	0%
mayo	77%	0%	0%	0%	0%
junio	81%	0%	0%	0%	0%
julio	68%	0%	0%	0%	0%
agosto	52%	0%	0%	0%	0%
septiembre	47%	0%	0%	0%	0%
octubre	57%	0%	0%	0%	0%
noviembre	79%	0%	0%	0%	0%
diciembre	88%	0%	0%	0%	0%

Anexo 18. Ciclo anual de disponibilidad solar fotovoltaica por región en %. Tomado de Cantor, Mesa, et al. (2024).



Mes/Región	Caribe	Antioquia	Nordeste	Oriental	Suroccidental
enero	21%	21%	21%	20%	20%
febrero	23%	21%	21%	20%	20%
marzo	23%	20%	20%	19%	19%
abril	22%	18%	18%	17%	17%
mayo	20%	17%	17%	16%	16%
junio	21%	18%	18%	17%	17%
julio	22%	19%	19%	18%	19%
agosto	23%	20%	20%	20%	20%
septiembre	22%	21%	21%	20%	20%
octubre	19%	18%	18%	18%	17%
noviembre	18%	16%	16%	16%	15%
diciembre	19%	18%	18%	18%	17%

Anexo 19. Disponibilidad promedio de otras tecnologías en %. Tomado de National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024).

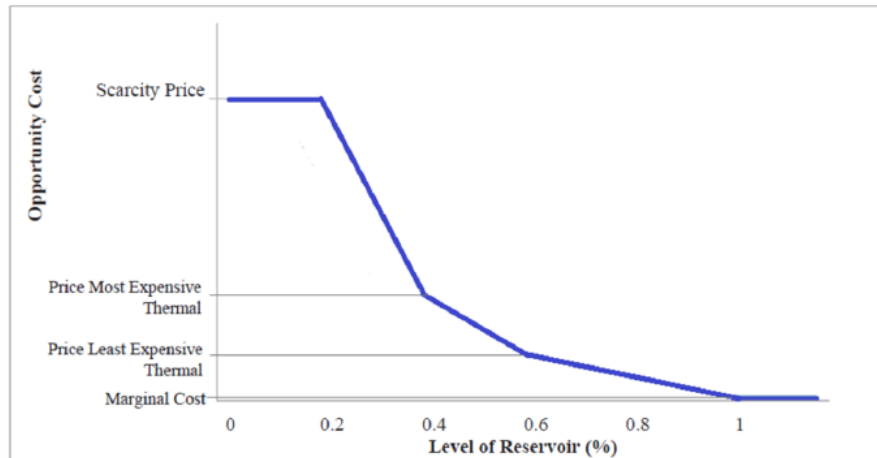


Mes/ Tecnología	Biomasa	Embalse	Térmicas	Geotérmica	Solar+ Baterías Op1	Solar+ Baterías Op2
enero	75%	89%	80%	80%	17%	17%
febrero	75%	89%	80%	80%	17%	17%
marzo	75%	89%	80%	80%	17%	17%
abril	75%	89%	80%	80%	17%	17%
mayo	75%	89%	80%	80%	17%	17%
junio	75%	89%	80%	80%	17%	17%
julio	75%	89%	80%	80%	17%	17%
agosto	75%	89%	80%	80%	17%	17%
septiembre	75%	89%	80%	80%	17%	17%
octubre	75%	89%	80%	80%	17%	17%
noviembre	75%	89%	80%	80%	17%	17%
diciembre	75%	89%	80%	80%	17%	17%

Anexo 20. Precio de oferta de los generadores. Elaboración propia con datos de XM S.A. E.S.P. (2024c).

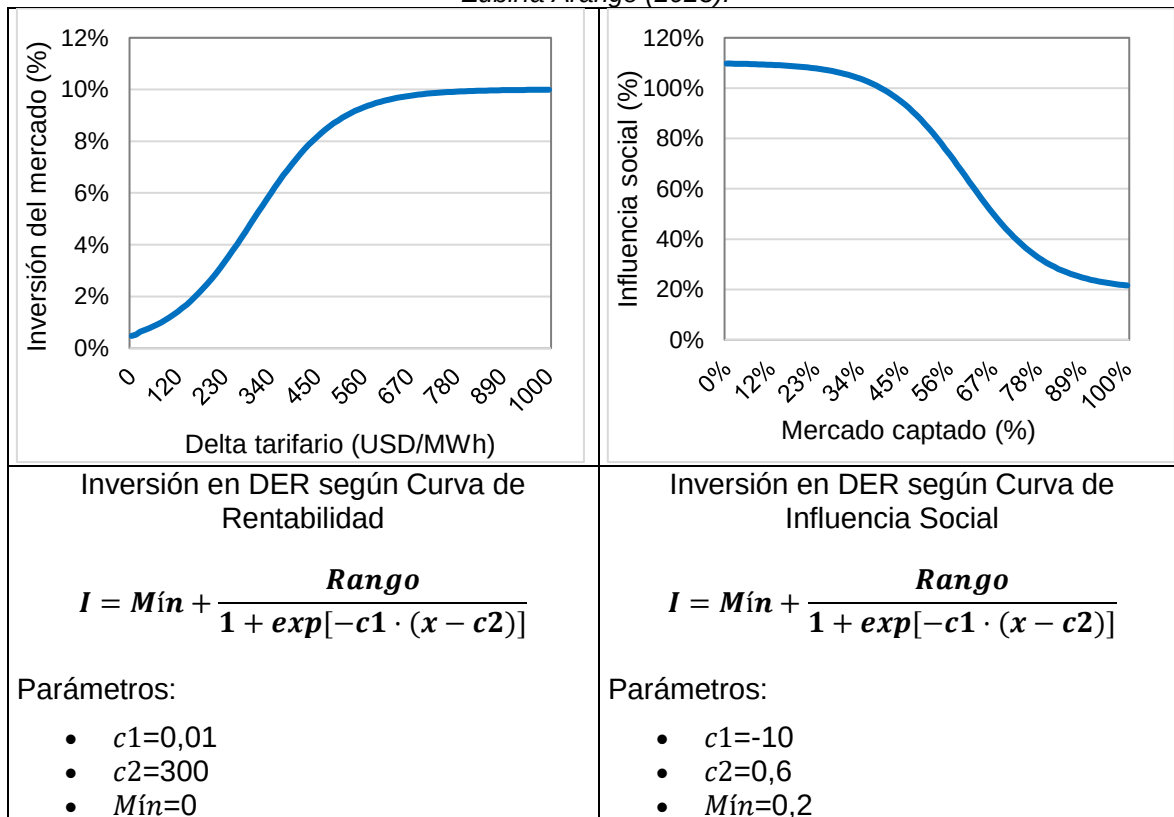
Región	Tecnología	Precio Promedio (USD/MWh)	Precio Mínimo (USD/MWh)	Precio Máximo (USD/MWh)
Caribe	Embalse	21,02	20,76	217,42
	Carbón	76,42	51,71	133,76
	Gas	232,76	118,17	391,23
	Solar + Baterías	21,03	20,76	133,76
Antioquia	Embalse	21,02	19,79	136,46
	Carbón	88,19	69,12	133,76
	Gas	242,79	211,53	297,85
	Solar + Baterías	88,19	69,12	133,76
Nordeste	Embalse	21,02	20,96	192,30
	Carbón	61,88	40,51	77,24
	Gas	253,34	141,44	334,51
	Solar + Baterías	61,88	40,51	77,24
Oriental	Embalse	22,15	20,94	219,64
	Carbón	81,83	68,26	90,46
	Gas	150,00	100,00	190,19
	Solar + Baterías	81,83	68,26	90,46
Suroccidental	Embalse	22,32	21,49	172,70
	Carbón	88,19	69,12	133,76
	Gas	284,29	175,44	451,66
	Solar + Baterías	88,19	69,12	133,76

Anexo 21. Costo de oportunidad de hidroeléctrica de embalse. Tomado de C. Ochoa & van Ackere, (2015a).



Puntos de referencia	
Nivel de embalse	Precio de referencia
0,20	Precio de escasez
0,50	Térmica más cara
0,80	Térmica más barata
1,00	Costo Marginal

Anexo 22. Curvas logarítmicas de adopción de DER por precio e influencia social. Tomado de De Zubiría Arango (2023).



• Rango=0,1	• Rango=0,9
-------------	-------------

Anexo 23. Curva de carga promedio diaria Colombia 2024. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025b).

Curva de carga de potencia diaria promedio					
MH0	MH1	MH2	MH3	MH4	MH5
0,74	0,71	0,69	0,68	0,69	0,72
MH6	MH7	MH8	MH9	MH10	MH11
0,73	0,77	0,81	0,84	0,87	0,90
MH12	MH13	MH14	MH15	MH16	MH17
0,89	0,90	0,91	0,90	0,89	0,87
MH18	MH19	MH20	MH21	MH22	MH23
0,92	0,93	0,91	0,88	0,83	0,78

Anexo 24. Fracción de la demanda total por región 2024. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2024b).

Región	Fracción de la demanda total
Caribe	25,6%
Antioquia	23,9%
Nordeste	23,8%
Oriental	14,9%
Suroccidental	11,8%

Anexo 25. Demanda de potencia total 2024, Tomado de UPME, (2024a),

Mes	Demanda de potencia (MW)	Crecimiento mensual promedio
ene-24	11.411	-0,42%
feb-24	11.361	-0,43%
mar-24	11.398	0,33%
abr-24	11.420	0,19%
may-24	11.556	1,20%
jun-24	11.530	-0,23%
jul-24	11.619	0,77%
ago-24	11.719	0,87%
sep-24	11.707	-0,10%
oct-24	11.771	0,55%
nov-24	11.476	-0,26%
dic-24	11.459	-0,15%
Crecimiento anual promedio 2,35% a 2050		

Anexo 26. Reservas de embalses. Tomado de XM S.A. E.S.P. (2025f).

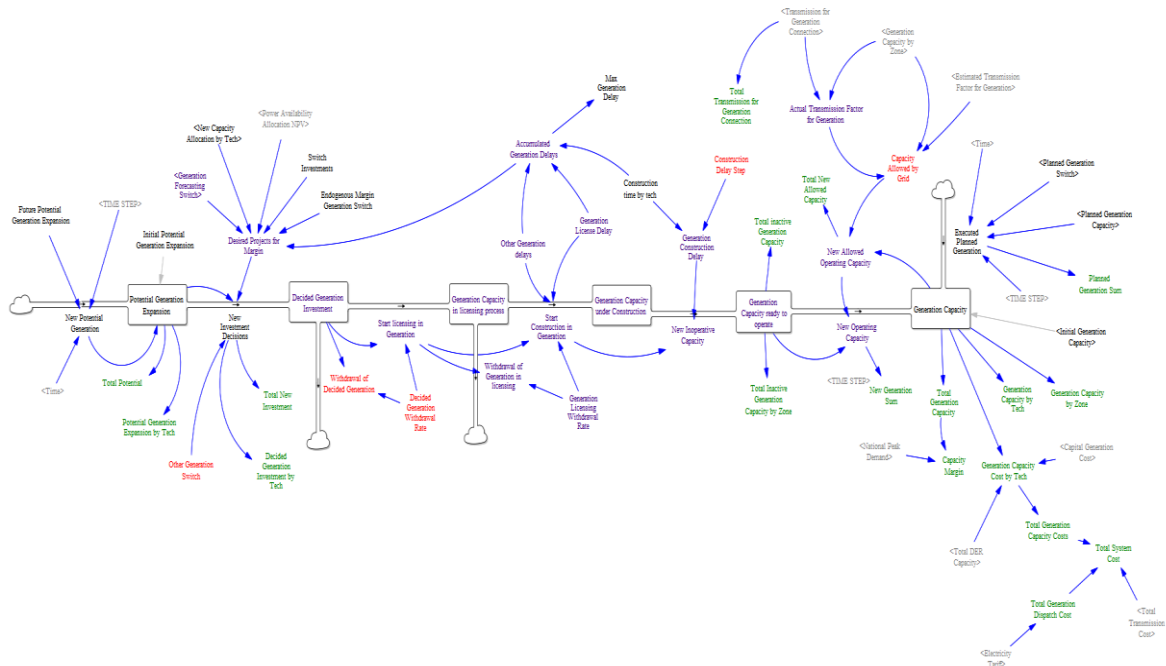
Región Hidrológica	Volumen Útil Diario [GWh]	Volumen Útil Diario [%]	Capacidad Útil [GWh]
Caribe	145,8	90%	162
Antioquia	4.386,9	70%	6,267
Nordeste	2.127,0	60%	3,545
Oriental	3.818,4	60%	6,364
Suroccidental	2.598,6	60%	4,331
Total	13.076,7	75,3 %	17359,56

Anexo 27. Capacidad de generación DER 2025. Tomado de XM S.A. E.S.P., (2025a).

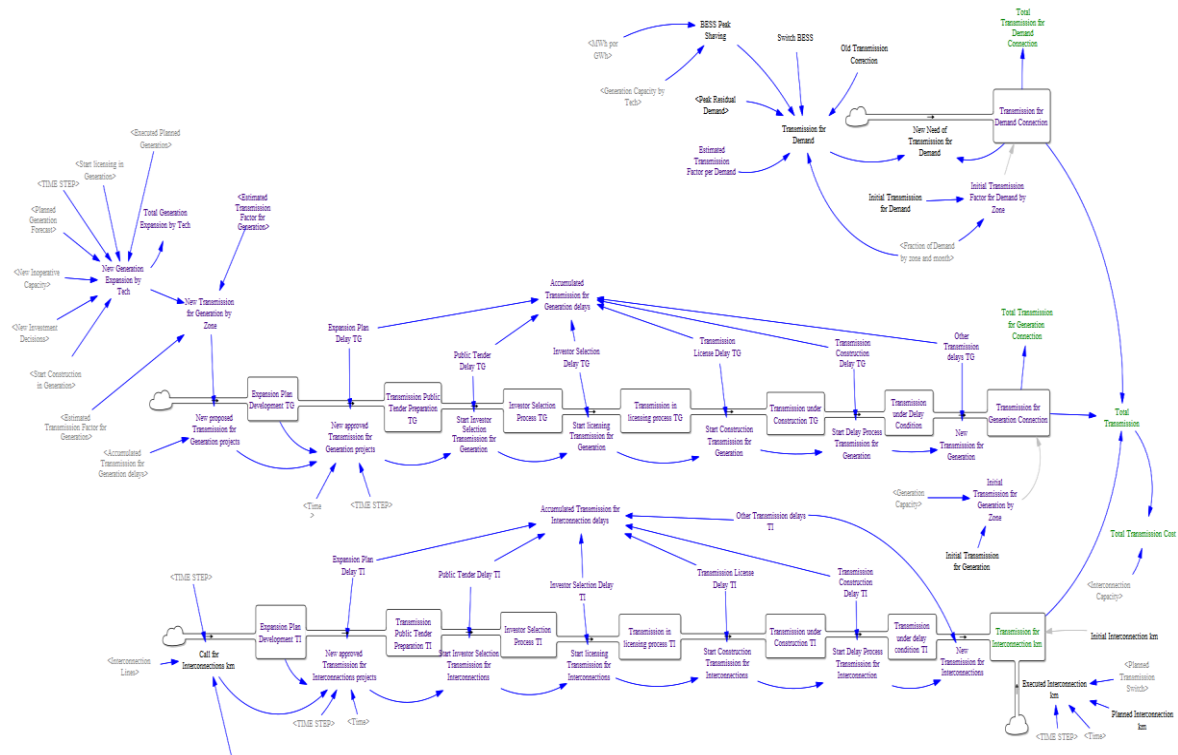
Región	Capacidad inicial de DER PV (MW)
Caribe	42,40
Antioquia	48,73
Nordeste	43,10
Oriental	28,15
Suroccidental	68.48

Anexo D. Vistas del modelo

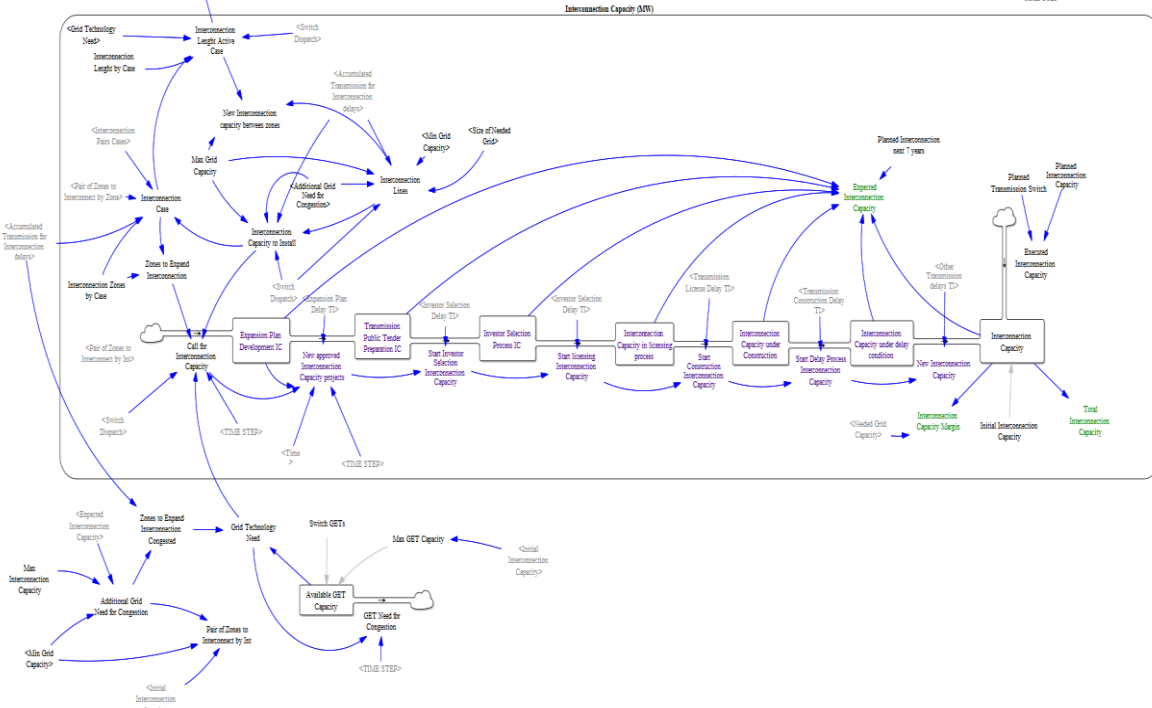
Anexo 28. Módulo de expansión de generación.



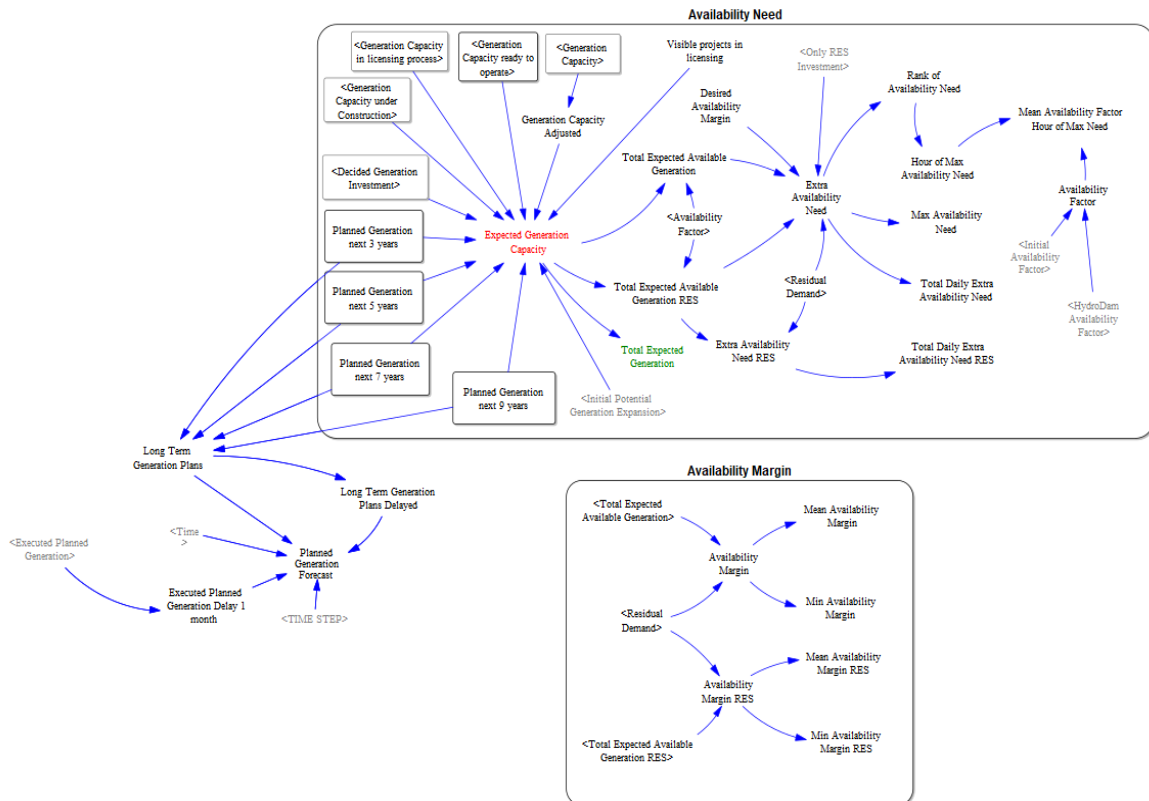
Anexo 29. Módulo de expansión la transmisión.



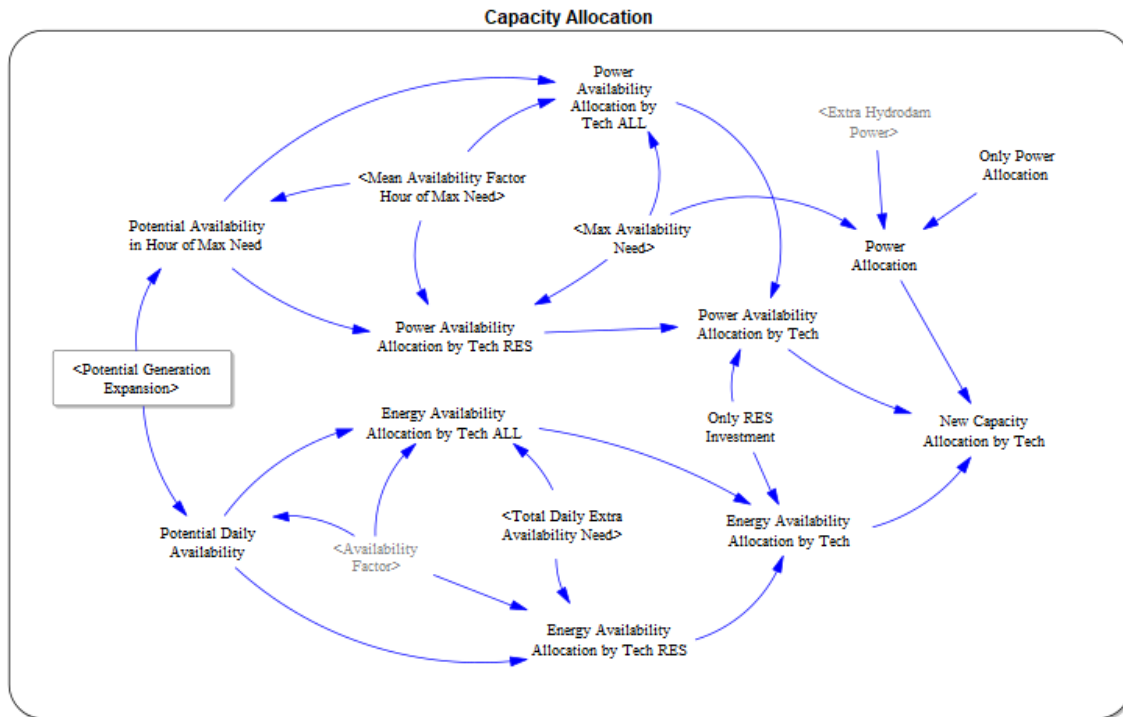
Anexo 30. Módulo de expansión de capacidad por interconexiones.



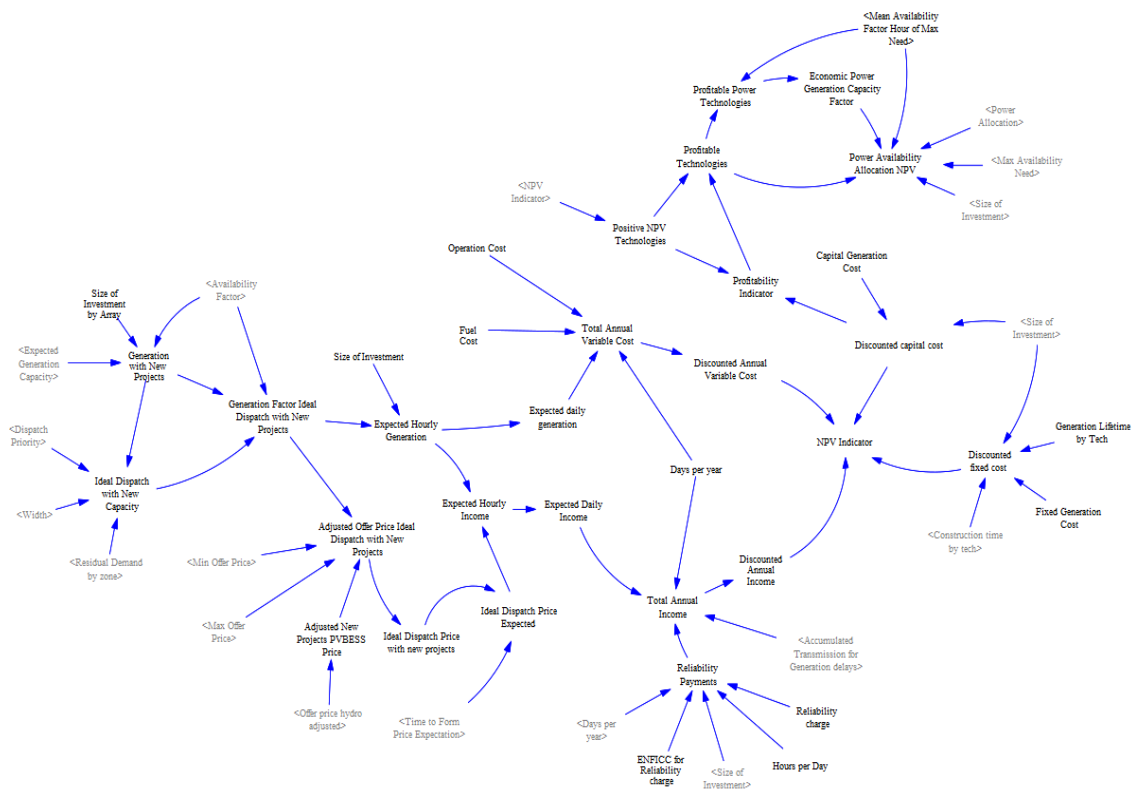
Anexo 31. Módulo de cálculo de disponibilidad.



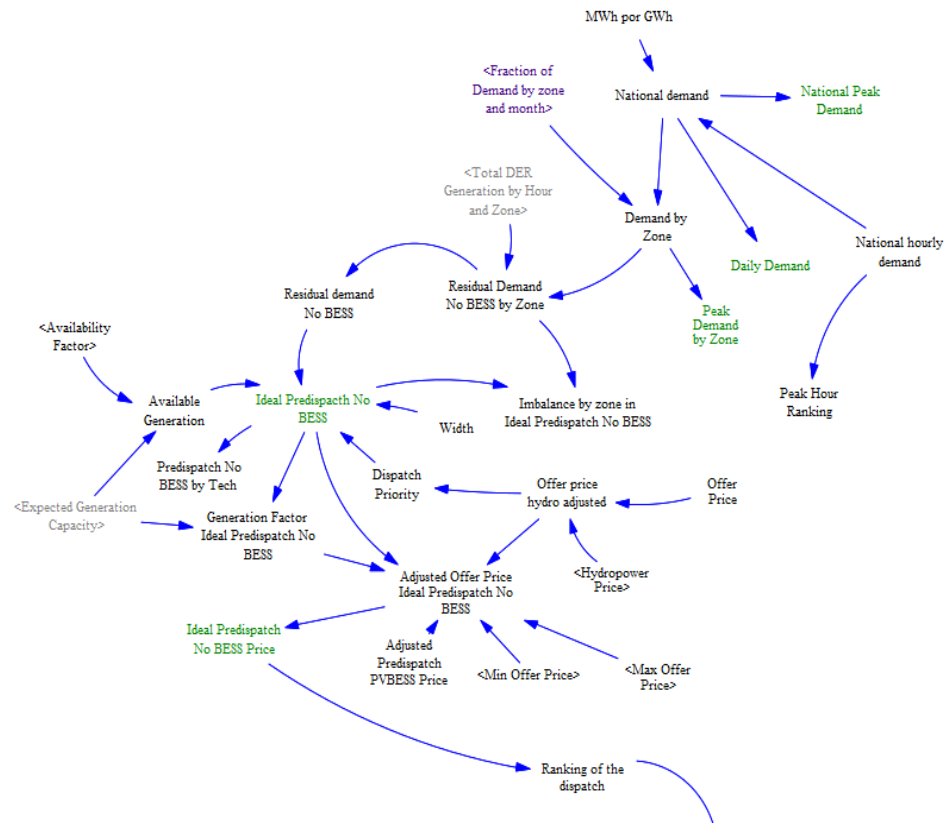
Anexo 32. Módulo de cálculo de necesidades de expansión por margen.



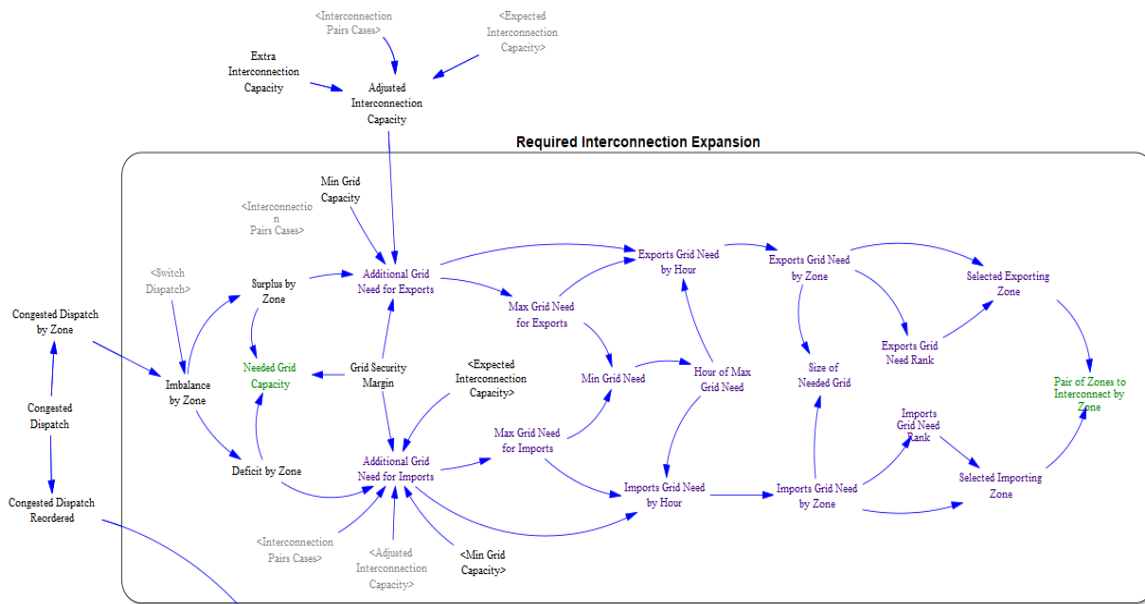
Anexo 33. Módulo de cálculo de necesidades de expansión por rentabilidad.



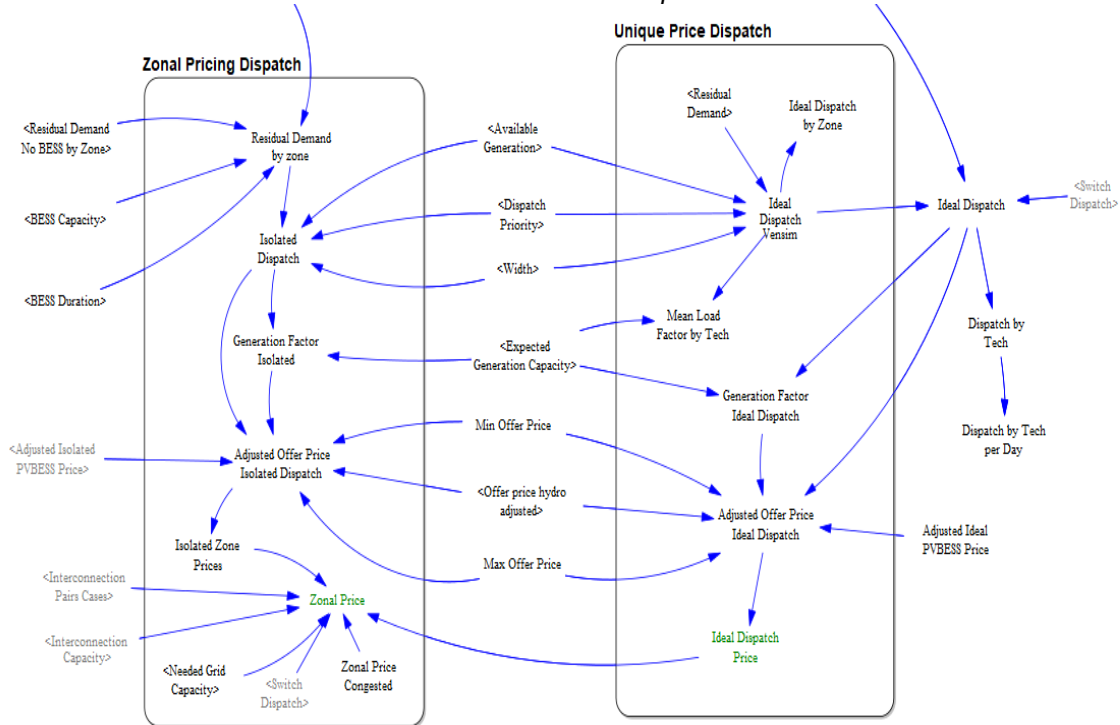
Anexo 34. Módulo de cálculo de necesidades de expansión por rentabilidad.



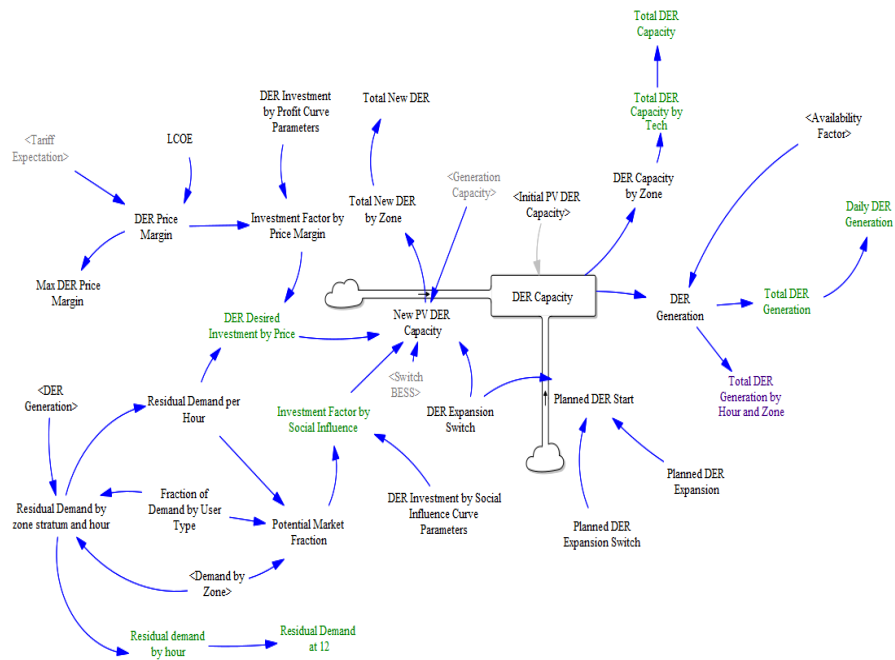
Anexo 35. Módulo de expansión de transmisión por interconexiones.



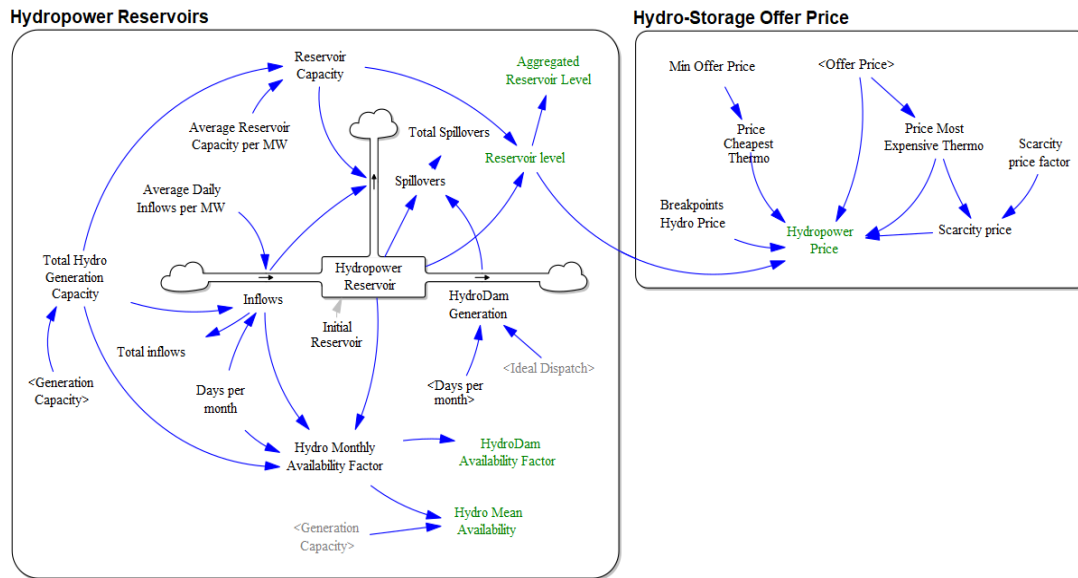
Anexo 36. Módulo de despacho ideal.



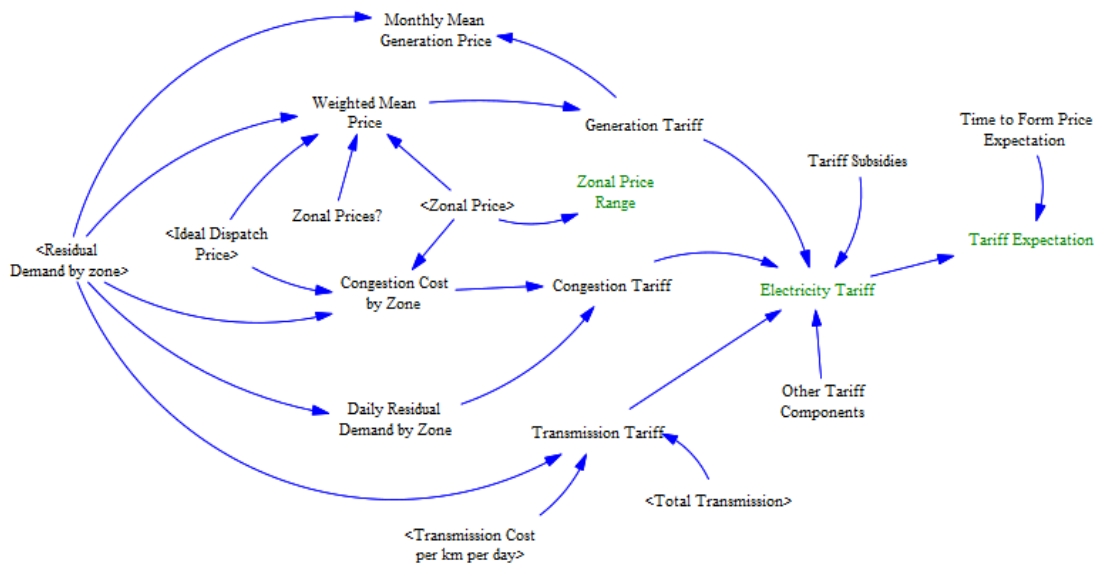
Anexo 37. Módulo de expansión con DER.



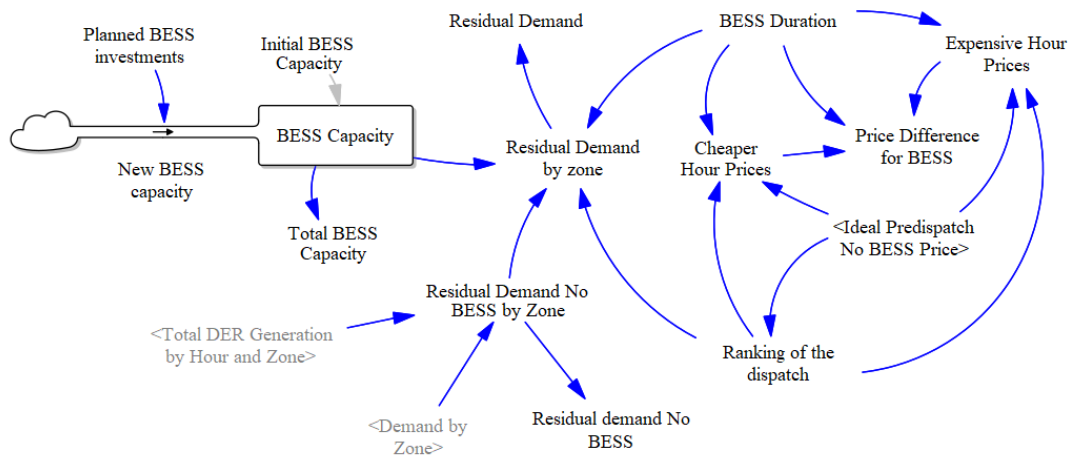
Anexo 38. Módulo de embalses.



Anexo 39. Módulo de tarifa.



Anexo 40. Módulo de baterías.



Anexo E. Ecuaciones del modelo

Para garantizar la transparencia, la reproducibilidad de los resultados y la disponibilidad del código para futuras investigaciones, el modelo ha sido publicado en un repositorio de acceso abierto en GitHub. El repositorio se encuentra licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), lo que permite su uso, modificación y distribución con fines académicos y no comerciales, siempre que se otorgue la debida atribución y se comparta bajo la misma licencia. El repositorio se encuentra en la siguiente dirección:

https://github.com/AndFuentez1/vensim_system_dynamics_master_thesis.git